

第三篇 概念自测、模拟试题、题解答案

第一部分 基本概念自测题

一、填空题

- A0101 机械是_____和_____的总称。
- A0102 _____是机械中独立制造单元。
- A0103 机构是由若干构件以_____相联接并具有_____的合体。
- A0104 两构件通过_____或_____接触组成的运动副为高副。
- A0105 两构件用低副联接时,相对自由度为_____。
- A0106 m 个构件组成同轴复合铰链具有_____个回转副。
- A0107 在平面运动链中,每个低副引入_____个约束,每个高副引入_____个约束。
- A0108 机构运动简图的长度比例尺 μ_l 为_____长度与_____长度之比。
- A0109 机件工作能力准则主要有_____、_____、_____、_____、_____。
- A0110 在静应力作用下,塑性材料的极限应力为_____。
- A0111 在静应力作用下,脆性材料的极限应力为_____。
- A0112 与碳钢相比,铸铁的抗拉强度较_____,对应力集中敏感_____。
- A0113 机件材料选用应考虑_____要求、_____要求、_____要求。
- A0114 工作机械由_____,_____,_____和操纵控制部分组成。
- A0115 机构具确定性相对运动必须使其自由度数等于_____数。
- A0116 在平面内用低副联接的两构件共有_____个自由度。
- A0201 _____螺纹常用于联接,_____螺纹和_____螺纹常用于传动。
- A0202 螺纹的公称直径是_____,强度计算用_____,计算升角用_____。
- A0203 螺纹升距 S ,中径 d_2 ,则螺纹升角 $\lambda=$ _____。
- A0204 三角形螺纹牙形角 α ,升角 λ ,螺旋副材料的摩擦系数 f ,其自锁条件应为_____。
- A0205 一般螺旋副的效率随升角的增加而_____,但有极值。
- A0206 三角形螺纹自锁性比矩形螺纹_____,效率比矩形螺纹_____。
- A0207 螺纹联接的拧紧力矩包括_____力矩和_____力矩之和。
- A0208 螺纹联接的主要类型有_____,_____,_____和_____四种。
- A0209 螺纹联接防松的实质是_____。
- A0210 螺纹联接防松方法很多,按工作原理有_____,_____和_____。

三类。

- A0211 被联接件受横向载荷,当用普通螺栓联接时,靠_____来传递载荷;当用铰制孔用螺栓联接时,靠_____来传递载荷。
- A0212 受轴向工作载荷作用的紧螺栓联接,当预紧力 Q_0 和轴向工作载荷 Q_F 一定时,为减小螺栓所受的总拉力 Q ,通常采用的方法是减小_____的刚度或增大_____的刚度。
- A0213 受轴向工作载荷 Q_F 的紧螺栓联接,螺栓所受的总拉力 Q 等于_____和_____之和。
- A0214 有一单个紧螺栓联接,已知所受预紧力为 Q_0 ,轴向工作载荷为 Q_F ,螺栓的相对刚度为 $k_1/(k_1+k_2)$,则螺栓所受的总拉力 $Q=$ _____,而残余预紧力 $Q_r=$ _____.若螺栓的螺纹小径为 d_1 ,螺栓联接的许用拉应力为 $[\sigma]$,则其危险截面的拉伸强度条件式为_____。
- A0215 在螺栓联接中,当螺栓轴线与被联接件支承面不垂直时,螺栓中将产生附加_____应力。
- A0216 采用凸台或沉头座孔作为螺栓头或螺母的支承面是为了_____。
- A0217 在螺纹联接中采用双螺母的目的是_____。
- A0218 在螺纹联接中采用悬置螺母或环槽螺母的目的是_____。
- A0219 _____常用于轴、毂相配要求定心性好、不承受轴向力和转速较高的静联接。
- A0220 普通平键有_____头、_____头和_____头三种,其中_____头键用于轴的端部。
- A0221 _____较长,除实现轴、毂周向固定外,还允许轴上零件作轴向移动构成动联接。
- A0222 _____键适用于轴、毂静联接,能在轴槽中摆动,载荷较轻的轴端或锥形轴。
- A0223 在键联接中,平键的工作面是_____,楔键的工作面是_____,切向键的工作面是_____,半圆键的工作面是_____。
- A0224 静联接中普通平键联接按_____强度校核,以免压溃。
- A0225 动联接中导向平键联接限制_____,以免过度磨损。
- A0226 销钉联接的主要用途是固定零件之间的_____。
- A0227 销按形状可分为_____销和_____销两种,在多次装拆的地方常选用_____销。
- A0228 对轴削弱最大的键是_____键。
- A0229 铆接是将铆钉穿过被联接件上的_____经铆合而成的联接。
- A0230 焊接是利用局部加热的方法使被联接件_____为一体的联接。
- A0231 采用对接焊时,若被焊接件的厚度较大,为保证焊透,要预先做出_____。
- A0232 粘接是用_____直接涂在被联接件表面间、固着后粘合而成的一种联接。
- A0233 过盈联接是利用轮毂与轴之间存在_____量靠_____传递载荷的一种联接。
- A0234 过盈联接同轴性_____,对轴的削弱_____,耐冲击的性能_____,对配合面加工精度要求_____。
- A0301 带传动依靠带轮与张紧其上带之间的_____进行工作,能缓和_____,吸收_____,中心距可以较_____。

- A0302 带传动工作时由于存在_____,主、从动轮的转速比不能保持准确。
- A0303 普通 V 带已标准化,有_____,_____,_____,_____,_____,_____,_____七种型号,截面尺寸依次增大。
- A0304 V 带制成原始截面楔角 $\theta=$ _____。
- A0305 V 带传动中,带的_____是工作面,属_____摩擦,摩擦较平带传动_____。
- A0306 在两轮直径、中心距、带长和小轮包角几何关系计算公式中,V 带传动的带轮直径、带长分别为_____和_____。
- A0307 普通 V 带是_____接头的_____形带,其张紧程度主要依靠_____来进行。
- A0308 V 带传动比平带传动允许较_____的传动比和较_____的中心距。
- A0309 带传动的有效圆周力为_____之差,数值上应与带和带轮接触面上各点摩擦力的总和_____。
- A0310 在即将打滑、尚未打滑的临界状态,紧边拉力 F_1 与松边拉力 F_2 的关系可用 $F_1/F_2 =$ _____表示,式中 α, e, f 分别为带在轮上的包角、自然对数的底、带与带轮的摩擦系数。
- A0311 紧边拉力 F_1 与松边拉力 F_2 之和应等于预拉力 F_0 的_____倍。
- A0312 带传动最大有效圆周力随预拉力、带在带轮上包角、带与带轮间的摩擦系数增大而_____。
- A0313 带传动工作时带中产生_____,_____,_____三种应力。
- A0314 带传动中带的最大应力发生在_____处。
- A0315 带传动中最大应力为_____,_____,_____之和。
- A0316 带传动中弹性滑动是由_____差引起的,只要传递圆周力,就必然存在这种现象,其后果为_____和_____。
- A0317 带传动的主要失效形式为_____和_____。
- A0318 小带轮直径越小,带的弯曲应力越_____,使用寿命越_____。
- A0319 铸铁制 V 带轮的典型结构有_____,_____,_____等形式。
- A0320 在普通 V 带传动设计中,V 带型号是根据_____和_____选取的。
- A0321 V 带传动设计要求带速 v 在 $5\sim 25\text{m/s}$ 的范围目的是为了_____。
- A0401 链传动是靠链条与链轮轮齿的_____传递运动和动力,链条一般无须张紧,传动效率较带传动_____,平均转速比 $n_1/n_2=$ _____,数值稳定。
- A0402 滚子链主要由_____,_____,_____,_____和_____五个元件组成。
- A0403 滚子链已标准化,其最主要参数为_____。节距越大,承载能力越_____,冲击越_____。
- A0404 滚子链中,外链板与销轴是_____配合,内链板与套筒是_____配合,套筒与销轴是_____配合,套筒与滚子是_____配合。
- A0405 链条长度常以_____表示,链传动设计链节数应选_____数,当选奇数时必须采用过渡链节联接,但此时会产生_____。
- A0406 单排滚子链与链轮啮合的基本参数是_____,_____和_____。
- A0407 单排滚子链由两个内链板和两个套筒、两个滚子组成_____链节,由两个外链板和两个销轴组成_____链节。

- A0408 由于多边形效应,链条沿前进方向和垂直于前进方向的速度呈周期性变化,即使主动链轮的角速度恒定,从动链轮的角速度也呈周期性变化,链节距愈_____,链轮齿数愈_____,链速愈_____,变化愈剧烈。
- A0409 主动链轮角速度恒定,只有当_____时,从动链轮的角速度和瞬时角速度比 ω_1/ω_2 才能恒定不变。
- A0410 链条磨损后,节距变_____,容易发生跳齿或脱链现象。
- A0411 链轮齿数越_____,在相同节距增长情况下越易发生跳齿或脱链现象。
- A0412 链传动的布置一般应遵守下列原则:两链轮轴线应_____,两链轮应位于同一_____内,尽量采用_____或接近水平的布置,原则上应使紧边在_____。
- A0413 对于一般重载的链传动,应选用节距_____的_____排链;对于高速重载的滚子链,应选用节距_____的_____排链。
- A0414 若不计链传动中的动载荷,则链的紧边拉力为_____,_____和_____之和。
- A0501 欲使齿轮传动瞬时角速比恒定,两轮齿廓过任意接触点所作齿廓的公法线必须通过_____。
- A0502 直线沿圆周作无滑动的纯滚动,直线上任一点的轨迹称为该圆的_____。此圆称为渐开线的_____,该直线称为渐开线的_____。
- A0503 渐开线的形状取决于_____;基圆半径越大,渐开线越_____。
- A0504 渐开线上任一点的法线必与基圆_____,基圆的切线必为渐开线上某点的_____。
- A0505 渐开线齿廓上任一点的压力角为过该点的_____与该点的_____线所夹的锐角,渐开线上离基圆愈远的点,其压力角_____。
- A0506 渐开线齿廓的优点:(1)_____;(2)_____;(3)_____。
- A0507 节圆是一对齿轮过_____的圆,两节圆半径之和为中心距,节圆的压力角等于_____。
- A0508 一对标准渐开线直齿圆柱齿轮按标准中心距安装时,两轮的节圆分别与其_____圆重合,此时啮合角等于_____。
- A0509 模数是齿轮最重要的参数,已标准化,其数值为_____与 π 之比,模数越大,轮齿尺寸越_____,承载能力越_____。
- A0510 渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____和_____。
- A0511 渐开线齿轮的开始啮合点为_____与啮合线的交点,终止啮合点为_____与啮合线的交点,这两点之间的距离称为_____线段。
- A0512 齿轮传动的重合度为实际啮合线段与_____之比;渐开线直齿圆柱齿轮连续传动条件为_____。
- A0513 齿轮齿数越多,重合度越_____,传动越_____,承载能力越_____。
- A0514 齿轮轮齿切削法按原理分为_____和_____两大类。
- A0515 范成法切齿是利用一对齿轮互相啮合时其共轭齿廓互为_____线的原理,主要有齿轮插刀插齿、_____插齿和_____、滚齿。
- A0516 用标准齿条型刀具加工标准齿轮时,刀具的_____线与轮坯的_____圆相切

- 作纯滚动。当被切齿轮的齿数小于_____时将发生根切。
- A0517 斜齿圆柱齿轮的模数和压力角有_____面和_____面之分,其标准模数和压力角在_____面上。
- A0518 斜齿圆柱齿轮分度圆螺旋角 β 越大,传动越_____,承载能力越_____,但轴向力也_____。
- A0519 斜齿圆柱齿轮法面齿距 p_n 和端面齿距 p_t 的关系为_____。
- A0520 斜齿圆柱齿轮法面模数 m_n 和端面模数 m_t 的关系为_____。
- A0521 斜齿圆柱齿轮法面压力角 α_n 和端面压力角 α_t 的关系为_____。
- A0522 斜齿圆柱齿轮当量齿数 z_v 和齿数 z 的关系为_____。
- A0523 斜齿圆柱齿轮传动标准中心距 $a =$ _____,可采用改变_____调整中心距。
- A0524 直齿圆锥齿轮和直齿圆柱齿轮相比,轮齿分布在_____面上,轮齿自大端向小端减小,用来传递两_____轴的传动,两轮分度圆锥角之和 $\delta_1 + \delta_2$ 为两轴线的_____。
- A0525 直齿圆锥齿轮当量齿数 z_v 和齿数 z 的关系为_____。
- A0526 平行轴外啮合斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件为_____。
- A0527 用标准齿条刀具加工齿轮,刀具的中线与轮坯的分度圆不相切所得齿轮称为_____齿轮,刀具中线向轮坯中心向外、向内移离分别称为_____变位和_____变位,移动距离 x_m 称为_____量, x 称为_____。
- A0528 用同一把标准齿条刀具加工齿数相同的标准齿轮、正变位齿轮和负变位齿轮,三者的 m 、 α 、 p 、 d 、 d_b 均_____变,正变位齿轮分度圆齿厚_____,齿槽距_____,负变位齿轮则相反。
- A0529 一对传动齿轮,变位系数之和 $x_1 + x_2$ 大于零的称为_____传动,小于零的称为_____传动,等于零的称为_____传动,零传动中 $x_1 = x_2 = 0$ 的称为_____传动, $x_1 = -x_2 \neq 0$ 的称为_____传动。
- A0530 要求一对外啮合渐开线直齿圆柱齿轮传动的中心距 a' 略小于标准中心距 a ,并保持无侧隙啮合,此时应采用_____传动。
- A0531 按照工作条件不同,齿轮传动可分为_____式传动和_____式传动。较重要的齿轮均采用_____式传动,开式齿轮传动只能用于_____场合。
- A0532 齿轮常见的失效形式是_____,_____,_____,_____和_____。
- A0533 软齿面的硬度指_____,硬齿面的硬度指_____,一般小齿轮材料较好或硬度较高,这是由于小齿轮齿根较_____,应力循环次数较_____。
- A0534 闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是_____,设计时应按_____强度设计,按_____强度校核。
- A0535 闭式硬齿面齿轮传动的主要失效形式是_____,设计时应按_____强度设计,按_____强度校核。
- A0536 开式齿轮传动的主要失效形式是_____,设计时一般仅按_____强度设计,计算时许用弯曲应力_____20%~50%。

- A0537 防止轮齿产生胶合破坏可采用良好的润滑方式、限制_____和采用_____润滑油。
- A0538 齿面塑性变形常发生在大的过载、_____启动和硬度_____的齿轮上,提高齿面_____和采用_____润滑油有助于防止轮齿产生塑性变形。
- A0539 当其他条件相同时,增大齿宽系数可以_____齿轮直径,但若齿宽系数取得过大,会加剧载荷沿_____分布不均匀性。
- A0540 齿宽系数按_____和_____查取,斜齿圆柱齿轮取_____值,精度高且轴系刚度较大时,取_____值,一对齿轮中,只要其中有一只齿轮是软齿面,应按_____齿面选齿宽系数。
- A0541 将小齿轮比大齿轮齿宽取大一些是为了_____,但在强度计算中仍以_____齿轮齿宽为准。
- A0542 齿轮弯曲强度计算中引入了齿形系数,齿形系数随齿数的增加而逐渐_____,齿形系数与模数_____。
- A0543 设计闭式软齿面齿轮传动时,小轮齿数选择原则是_____。
- A0544 设计闭式硬齿面齿轮传动和开式齿轮传动,承载能力常取决于_____强度,这时小轮齿数宜选_____一些,使_____得以增大。
- A0545 一对优质钢制直齿圆柱齿轮传动,已知小轮 $z_1=20$,硬度为 $220\sim 250\text{HBS}$;大轮 $z_2=60$,硬度为 $190\sim 220\text{HBS}$,则这对齿轮的接触应力关系为_____,许用接触应力关系为_____,弯曲应力关系为_____,许用弯曲应力关系为_____,齿形系数关系为_____。
- A0546 一对圆柱齿轮传动,当其他条件不变时,仅将齿轮传动所受的载荷增为原载荷的 x 倍,其齿面接触应力将增为原应力的_____倍,齿根弯曲应力将增为原应力的_____倍。
- A0547 当一对直齿圆柱齿轮的材料、热处理、传动比及齿宽系数一定时,由齿面接触强度决定的承载能力仅与齿轮的_____或与_____有关。
- A0548 确定斜齿圆柱齿轮传动主动齿轮所受轴向力的方向,左旋齿轮用_____手,右旋齿轮用_____手,四指按_____方向弯曲,环握轴线则拇指伸直的指向即代表_____方向。
- A0549 齿轮接触强度设计公式中的许用接触应力应采用两齿轮许用接触应力 $[\sigma_H]_1, [\sigma_H]_2$ 中的_____,齿轮弯曲强度设计公式中的许用弯曲应力 $[\sigma_F]_1, [\sigma_F]_2$ 和齿形系数 Y_{FS1}, Y_{FS2} 应采用_____。
- A0550 直齿锥齿轮两轴垂直传动中,小轮圆周力与大轮_____相等相反;小轮径向力与大轮_____相等相反;小轮轴向力与大轮_____相等相反,轴向力总是指向锥齿轮_____端。
- A0601 蜗杆传动由蜗杆和蜗_____组成,用来传递两_____轴之间的回转运动,两轴线通常成空间_____。
- A0602 蜗杆与_____相仿,蜗轮好像一个特殊形状的_____轮,在主平面上蜗杆蜗轮传动相当于_____传动。
- A0603 蜗杆传动的主平面指通过_____轴线并垂直于_____轴线的平面。

- A0604 在主平面内,普通圆柱蜗杆传动的蜗杆齿形是_____线齿廓,蜗轮齿形是_____线齿廓。
- A0605 蜗杆传动的传动比等于蜗杆头数与_____的反比,_____分度圆直径的反比。
- A0606 蜗杆的头数为 z_1 ,模数为 m ,其分度圆直径 d_1 _____ mz_1 。
- A0607 垂直交错的蜗杆传动必须是蜗杆的_____模数和压力角分别等于蜗轮的_____模数和压力角,蜗杆分度圆柱上的螺旋升角与蜗轮_____相等,且蜗杆与蜗轮螺旋方向相_____。
- A0608 蜗杆分度圆的直径等于_____与模数的乘积,国家标准对每一个模数规定有限个蜗杆分度圆直径是为了减少_____数量。
- A0609 与齿轮传动相比,蜗杆传动的传动比_____,效率_____,传动平稳性_____,噪声_____,当蜗杆分度圆柱上螺旋升角小于_____时实现反行程自锁。
- A0610 蜗杆头数为 z_1 ,模数为 m ,分度圆直径为 d_1 ,则蜗杆分度圆柱上的螺旋角升 $\lambda =$ _____;当 z_1 、 m 一定时, λ 越大,传动效率越_____,蜗杆强度和刚度越_____。
- A0611 蜗轮的转向取决于蜗杆的_____和_____以及蜗杆与蜗轮的相对位置。
- A0612 蜗杆分度圆柱螺旋升角为 λ ,蜗杆啮合节点圆周速度为 v_1 ,则齿面间的相对滑动速度 $v_s =$ _____,滑动速度对蜗杆传动发热和啮合处的润滑情况以及损坏_____影响。
- A0613 蜗杆的圆周力与蜗轮的_____相等相反,蜗杆的轴向力与蜗轮的_____相等相反,蜗杆的径向力与蜗轮的_____相等相反。
- A0614 蜗轮轮齿的失效形式有_____,_____,_____和_____。但因蜗杆传动在齿面间有较大的相对滑动,所以更易发生_____和_____失效。
- A0615 蜗杆副材料组合要求,具有减_____,耐_____,易于_____合和抗_____合的性能。通常蜗杆材料选用_____或_____,蜗轮材料选用_____或_____,因而失效通常多发生在蜗_____上。
- A0616 蜗杆传动强度计算以_____强度进行条件性计算,且系针对_____轮齿进行。蜗轮轮齿的_____强度计算和蜗杆轮齿的强度计算一般不进行。
- A0617 选择蜗杆传动润滑油的主要依据是_____,蜗杆传动的滑动速度越大,所选润滑油的粘度值越_____。
- A0618 闭式蜗杆传动的功率损耗,一般包括:_____,_____和_____三部分,三项功耗中较大的功耗是_____。
- A0619 蜗杆传动热平衡计算目的是防止_____过高,使润滑油粘度_____,导致齿面_____加剧,甚至引起_____。
- A0620 为配凑_____或免除_____轮齿的根切,常需采用变位蜗杆传动。变位蜗杆传动中_____不变位,仅在加工蜗轮时滚刀进行_____变位。
- A0621 蜗杆传动的当量摩擦角不仅与材料及表面状态有关,而且与_____有关。
- A0622 圆弧齿圆柱蜗杆传动、圆弧面蜗杆传动由于其滑动速度 v_s 的方向与接触线间的夹角较普通圆柱蜗杆要大,故这两种新型蜗杆传动形成_____油膜条件较好,

- _____能力及传动_____都有显著提高。
- A0701 轮系的主要功用是：_____、_____、_____、_____。
- A0702 定轴轮系是指_____，周转轮系是指_____。
- A0703 定轴轮系的传动比等于各对齿轮传动中_____动轮齿数的乘积与_____动轮齿数乘积之比。
- A0704 定轴轮系中从动轮转向可用画_____的方法来确定；只有轮系中各齿轮轴线全都_____时，才能在传动比计算公式中用 $(-1)^m$ 确定从动轮转向。
- A0705 周转轮系中，轴线位置固定的齿轮称为_____轮或_____轮，而轴线位置变动的齿轮称为_____轮，支持行星轮自转的构件称为_____，又称_____杆或_____架。
- A0706 周转轮系是由行星轮、中心轮和转臂组成的，每个单一的周转轮系具有_____个转臂，中心轮的数目_____，且转臂与中心轮的几何轴线必须_____。
- A0707 单一周转轮系不能直接用定轴轮系求解传动比，而是要用_____法使原周转轮系成为_____轮系后再用定轴轮系公式求解。
- A0708 转化轮系传动比计算公式中 i_{13}^H 不是 $i_{13} = n_1/n_3$ 而是 n_1^H/n_3^H ， $n_1^H =$ _____， $n_3^H =$ _____。
- A0709 行星轮系的自由度 = _____，差动轮系的自由度 = _____，行星轮系中必有一个_____是固定不动的。
- A0710 既有定轴轮系又有单一周转轮系的称_____轮系。
- A0711 求解混合轮系的传动比首先必须正确地把混合轮系划分为_____轮系和各个_____轮系，并分别列出它们的_____计算公式，找出其相互联系，然后_____。
- A0712 机械摩擦无级变速器通过改变接触点(区)到两轮回转轴线的距离，从而改变两轮的_____半径，使传动比连续_____。
- A0713 调速范围是无级变速器的主要性能指标，其数值为从动轴的_____转速与_____转速之比。
- A0801 传动用螺纹(如梯形螺纹)的牙形角比联接用螺纹的牙形角_____，这主要是为了_____。
- A0802 螺旋传动是应用螺杆和螺母来实现将_____运动变成_____运动，设 P 、 n 分别为螺距和螺纹线数，螺杆和螺母的相对位移量 l 与相对转角 $\varphi(\text{rad})$ 的关系为_____。
- A0803 螺旋传动按用途可分为_____、_____和_____三种；按螺旋副之间的摩擦性质又可分为_____和_____两种。
- A0804 螺旋传动根据螺杆与螺母相对运动的组合情况，有_____、_____、_____和_____四种基本形式。
- A0805 由螺纹方向相同的两段螺纹组成的差动螺旋多用于_____装置中，由螺纹方向相反的两段螺纹组成的差动螺旋常用于_____的夹具或锁紧装置中。
- A0806 滑动螺旋传动的主要失效形式是_____，故通常根据旋合螺纹间的_____条件确定螺杆的_____和螺母_____。对其他可能发生的失效形式也相应进行

- 校核螺杆的____、螺母螺纹牙的____以及____条件和____性。
- A0901 平面连杆机构是由若干刚性构件用____副或____副联接而成,运动副均为____接触,压强较小,称为____副机构,与点、线接触的高副机构相比能用于____载和____载荷。
- A0902 只含平面回转副的四杆机构称为____四杆机构,该机构按两连架杆是否成为曲柄或摇杆分为____机构、____机构和____机构。
- A0903 在曲柄摇杆机构中,摇杆的两个极限位置出现在____两个共线位置,该两共线位置之间所夹的锐角 θ 称为____。
- A0904 曲柄摇杆机构急回运动特性用行程速比系数 K 表示, K 为摇杆往返的____比 t_1/t_2 或往返的____ v_2/v_1 ,它与极位夹角 θ 的关系式为____或____。
- A0905 曲柄摇杆机构的死点位置出现在以____为原动件时____与____两个共线位置,此时摇杆通过连杆传给曲柄的力通过曲柄回转副中心,不能驱使曲柄转动;机构处于死点位置时从动件会出现____或曲柄正反转运动____现象。
- A0906 铰链四杆机构的压力角是指在不计构件质量和运动副中的摩擦情况下连杆作用于____上的力与该力作用点____间所夹的锐角,压力角越大,传动效率____,传动性能____,甚至机构可能发生____现象。实用上为度量方便,通常用压力角 α 的余角 $\gamma =$ ____来判断连杆机构的传力性能, γ 称为____。
- A0907 曲柄摇杆机构运动中转角 γ 是变化的,为保证机构良好的传力性能一般机构应使最小传动角 $\gamma_{\min} >$ ____;以曲柄为原动件时, $\gamma_{\min}$ 出现在____位置之一处,比较此两位置的 γ 角的大小,取其中____的一个。
- A0908 以曲柄为原动件时,曲柄滑块机构最小传动角 $\gamma_{\min}$ 出现在____位置之一处。
- A0909 以滑块为原动件时,曲柄与连杆两次共线位置是____位置。
- A0910 行程速比系数 $K=1$ 的曲柄摇杆机构,其摇杆两极限位置铰链中心和曲柄回转中心必____。
- A0911 在曲柄摇杆机构中,若增大曲柄长度,则摇杆摆角____。
- A0912 在曲柄摇杆机构中,若增大连杆长度,则摇杆摆角____。
- A0913 铰链四杆机构存在一个曲柄的条件是最短杆与最长杆长度之和____另外两杆长度之和;曲柄是最____杆。
- A0914 铰链四杆机构可通过____、____和____等演化成其他形式的机构。
- A0915 连杆机构运动设计归纳为实现从动件预期运动____和____两类问题,设计方法有____法、____法和____法。
- A0916 导杆机构中,滑块对导杆的作用力总是____于导杆,传动角 γ 始终为____,传力性能最____。
- A0917 如摇杆长度和两个极限位置 C_1D, C_2D 已定,设计曲柄摇杆机构,选定曲柄中心 A 点后,若 $l_{AC_2} > l_{AC_1}$,则连杆长度为____,曲柄长度为____。
- A0918 由两个四杆机构双曲柄机构与对心曲柄滑块机构串联而成的多杆机构不是八杆机构而是六杆机构这是因为____。

- A1001 按凸轮的形状和运动有_____凸轮、_____凸轮和_____凸轮。
- A1002 按从动件形状有_____从动件、_____从动件和_____从动件,按运动形式有_____从动件和_____从动件。
- A1003 使从动件与凸轮轮廓保持接触,可利用_____力、_____力或依靠特殊的_____制约。
- A1004 凸轮从动件常用的运动规律有_____运动、_____运动和_____运动,其中_____运动规律只宜用于低速,_____和_____运动规律不宜用于高速,而_____运动规律可在高速下应用。
- A1005 由速度有限值的突变引起的冲击称为_____冲击,由加速度有限值的突变引起的冲击称为_____冲击。
- A1006 等速运动规律有_____性冲击,等加速等减速运动规律有_____性冲击,简谐运动在从动件推程的_____两处也有柔性冲击,_____运动规律无冲击。
- A1007 凸轮机构从动件运动规律选择的原则为:(1)_____,(2)_____,(3)_____。
- A1008 尖底从动件盘形回转凸轮的基圆半径是从凸轮回转中心到_____的最短距离,而滚子从动件盘形回转凸轮的基圆半径则是从凸轮回转中心到_____的最短距离。
- A1009 增大基圆半径,凸轮机构的压力角_____,传力性能_____。
- A1010 减小基圆半径,凸轮机构的_____增大,传力性能_____。
- A1011 凸轮机构滚子半径 r_T 必须小于_____半径。
- A1012 设计直动从动件盘形凸轮机构时,若量得其中某点的压力角超过许用值,可以用_____或_____使压力角减小。
- A1101 欲将一往复摆动转换成单向间歇回转运动,可采用_____机构;欲将一连续回转运动直接转换成单向间歇回转运动可采用_____机构和_____机构。
- A1102 外齿式棘轮机构可通过改变主动摇杆的_____或用改变棘轮罩的位置以改变_____来改变棘轮每次间歇转动的角度,但其每次转动角度的大小总是棘轮上相邻两齿所对的_____。
- A1103 为了使棘爪受力最小,应使棘轮齿顶和棘爪的摆动中心的连线_____于棘轮半径。
- A1104 为了保证棘爪顺利滑入齿根,棘轮齿工作面相对于棘轮半径必须向齿体内偏斜一偏角,偏角应大于_____。
- A1105 单销槽轮机构的槽轮运动时间_____小于停止时间。
- A1106 槽轮机构是由_____,_____,_____组成的。对于原动件转一圈槽轮只运动一次的槽轮机构来说,槽轮的槽数应不少于_____;机构的运动系数总小于_____。
- A1107 单销外槽轮机构,主动拨盘回转一周时,槽轮的运动时间与拨盘回转一周的时间之比称为_____ τ ,其与槽数 z 的关系式为 $\tau = \frac{z-2}{2z}$ 。
- A1108 外槽轮机构圆销数 n 与槽数 z 之间的关系式为_____。
- A1109 单销外槽轮机构的运动系数随槽轮槽数增加而_____。

- A1110 不完全齿轮机构安装瞬心线附加杆的目的是为了提高_____。
- A1201 按轴所受载荷分类,轴可以分为_____轴、_____轴和_____轴。
- A1202 心轴只承受_____矩,不传递_____矩;传动轴只传递_____矩,不承受_____矩或弯矩很小;转轴则既传递_____矩又承受_____矩。
- A1203 根据承载情况分析自行车的中轴是_____轴,而前轮轴是_____轴。
- A1204 根据承载情况分析支承火车车厢的轮轴是_____轴;汽车前轮轴是_____轴,用万向联轴器联接汽车发动机与后桥齿轮箱之间的轴是_____轴。
- A1205 按轴线形状,轴可分为_____轴、_____轴和_____轴。
- A1206 轴常用_____钢和_____钢制造。合金钢具有较高的_____,可淬性较_____,但对应力集中较_____,价格较_____,用于要求_____载、尺寸_____,重量_____重要的轴或要求高耐磨性、高温等特殊环境下工作的轴。
- A1207 轴的毛坯一般采用轧制_____钢或_____件,尺寸偏大形状复杂时,也可采用_____或_____铸铁。
- A1208 轴的设计应合理选择轴的_____,合理进行轴的_____设计,进行_____和_____计算,高速轴还需验算_____。
- A1209 轴常制成阶梯形主要是为了轴上零件轴向_____,便于轴上零件_____,有时也是为了提高轴的制造_____性。
- A1210 为了便于安装轴上零件,轴_____及各个轴段的_____部应有倒角。
- A1211 阶梯形轴应使中间轴段较_____,两侧轴段较_____。
- A1212 轴上需车制螺纹的轴段应设_____槽,需要磨削的轴段应设_____槽。
- A1213 用弹性挡圈或紧定螺钉作轴向固定时,只能承受较_____的轴向力。
- A1214 用套筒、螺母或轴端挡圈作轴向固定时,应使轴段的长度_____相配轮毂宽度。
- A1215 为了减小轴的应力集中,轴的直径突然变化处应采用_____联接,过渡圆弧的半径应尽可能_____一些;但为了保证轴上零件靠紧轴肩定位端面,轴肩的圆弧半径应_____该零件轮毂孔的倒角或圆角半径;轴上各过渡圆角半径应尽可能统一,以减少_____;相邻两轴段直径相差不应_____。
- A1216 当轴上的键槽多于一个时,应使各键槽位于_____上;轴头和轴颈的直径应采用_____直径,与滚动轴承相配的轴颈直径应符合_____直径标准。
- A1217 轴的强度计算方法有_____,_____和_____三种。
- A1218 轴按当量弯矩进行强度计算时,公式 $M_e = [M^2 + (\alpha T)^2]^{\frac{1}{2}}$ 中 α 是考虑弯曲应力与扭转应力的_____不同而引入的_____系数;对于大小、方向均不变的稳定转矩,取 $\alpha =$ _____,对于脉动变化的转矩取 $\alpha =$ _____,钢轴近似取 $\alpha =$ _____;对于对称循环变化的转矩,取 $\alpha =$ _____。
- A1219 实心圆轴的强度与直径的_____成正比,刚度与直径的_____成正比。
- A1220 轴的刚度计算通常是指计算轴在预定的工作条件下产生的_____,_____和_____使其不大于相应的允许值;如不满足改用较好的材料_____满足刚度要求。
- A1301 按摩擦性质轴承分为_____和_____两大类。
- A1302 按滑动表面润滑情况,有_____,_____和_____三种摩擦状态,其摩擦系

- 数一般分别为_____、_____和_____。
- A1303 按承受载荷的方向承受径向载荷的滑动轴承称为_____滑动轴承,承受轴向载荷的滑动轴承称为_____滑动轴承。
- A1304 与滚动轴承相比,滑动轴承具有承载能力_____,抗振性_____,噪声_____,寿命_____,在液体润滑条件下可_____速运转。
- A1305 在一般机器中,摩擦面多处于干摩擦、边界摩擦和液体摩擦的混合状态,称为_____摩擦或_____摩擦。
- A1306 向心滑动轴承的结构形式有_____式、_____式和_____式三种,剖分式滑动轴承便于轴_____和调整磨损后_____,应用广泛。
- A1307 滑动轴承油沟的作用是使润滑油_____;一般油沟不应开在轴承油膜_____区内,油沟应有足够的轴向长度,但绝不能开通轴瓦_____。
- A1308 轴瓦的主要失效形式是_____和_____,此外还有_____、_____等。
- A1309 为保证轴承正常工作,要求轴承材料有足够的_____和_____性,_____性和_____性好,耐_____和抗_____能力强,导_____性好,容易_____,且易于加工。
- A1310 轴承材料有_____,_____和_____.金属材料包括_____,_____和_____等。
- A1311 青铜的强度高、承载能力大,导热性好,且可以在较高的温度下工作,但与轴承合金相比,抗胶合性能较_____,_____跑合,与之相配的轴颈须_____。
- A1312 滑动轴承的润滑剂有_____,_____和_____三种。
- A1313 润滑油的粘度是其抵抗剪切变形的能力,它表征流体_____的大小,随着温度升高,润滑油粘度_____。
- A1314 当润滑油作层流流动时,油层中的摩擦切应力 τ 与其_____成正比,其比例常数 η 即为润滑油的_____.动力粘度的单位在国际制中为_____,即_____。
- A1315 限制非液体摩擦滑动轴承的平均压强 $p \leq [p]$,目的是使_____不易破裂,轴瓦不致产生_____。
- A1316 限制非液体摩擦滑动轴承平均压强 p 与滑动速度 v 的乘积值 $pv \leq [pv]$ 的目的是防止_____过高产生_____失效。
- A1317 润滑油的油性是指润滑油在金属表面的_____能力。
- A1318 润滑油的密度为 $\rho(\text{kg/m}^3)$,动力粘度为 $\eta(\text{Pa} \cdot \text{s})$,运动粘度为 $\gamma(\text{m}^2/\text{s})$,则运动粘度与动力粘度的关系式为_____。
- A1319 形成液体动压润滑的必要条件是:①被润滑的两表面间必须具有_____间隙;②被润滑的两表面间必须_____充满具有一定_____的润滑油;③被润滑的两表面间必须有一定的_____,其运动方向必须使润滑油由_____流进,从_____流出;而充分条件是最小油膜厚度 $h_{\min}$ _____轴颈、轴瓦表面微观不平度的十点平均高度之和。
- A1320 选择滑动轴承所用的润滑油时,对非液体摩擦滑动轴承主要考虑润滑油的_____,对液体摩擦滑动轴承主要考虑润滑油的_____。

- A1321 在其他条件不变的情况下,液体动压滑动轴承所受载荷越大,油膜厚度越____;液体动压滑动轴承间隙越大,油膜厚度越____;液体动压滑动轴承所用润滑油粘度越大,油膜厚度越____;液体动压滑动轴承速度越大,油膜厚度越____。
- A1322 液体动压润滑向心滑动轴承主要进行____计算、____计算和____计算。
- A1323 液体动压润滑向心滑动轴承的承载量系数 Φ_F 将随着偏心率 χ 的增加而____,相应的最小油膜厚度 $h_{\min}$ 也随着 χ 的增加而____。
- A1401 滚动轴承一般由____、____、____和____组成,常见的滚动体形状为____、____、____、____和____。
- A1402 保持架的作用是____;如果滚动轴承没有保持架,两滚动体将直接接触,相接触处的速度方向____,加剧____,降低轴承的____。
- A1403 按滚动体形状,滚动轴承分为____和____两大类,在同样尺寸下滚子轴承比球轴承承载能力____、抗冲击能力____;但球轴承制造____、价____,且运转比滚子轴承____。
- A1404 轴承的____平面与____和外圈滚道接触点的____线之间的夹角称为接触角,接触角越大,轴承承受轴向载荷的能力____。
- A1405 对轴承使用时内外圈倾斜角应控制在允许的____之内,否则____和____间接触情况会恶化、降低轴承寿命。对轴承使用时内外圈倾斜角过大的应采用____轴承。
- A1406 滚动轴承在一定载荷和润滑条件下允许的最高转速称为____转速。滚动轴承转速过高会使摩擦面间产生高____、润滑____,导致滚动体____或____损坏。
- A1407 代号为 6222 的滚动轴承内径为____ mm;直径系列代号为____表示____系列;宽度代号为____,省略不写;类型代号为____表示____轴承。若代号为 62/22,则表示轴承内径为____ mm,其余同上。
- A1408 深沟球轴承主要承受____载荷,也能承受一定的____载荷。当转速很高时,它可以代替____轴承。
- A1409 滚动轴承的主要失效形式是____和____。
- A1410 对于一般在正常工作状态下回转的滚动轴承,疲劳点蚀是主要的失效形式,为此主要进行____计算。
- A1411 对于不常转动、摆动或转速很低的重载滚动轴承,塑性变形常是主要的失效形式,为此主要进行____计算。
- A1412 通常讲轴承的寿命是指轴承在一定的载荷下运转,任一元件出现____前所经历的____,或在一定转速下所经历的工作____。一批同型号的轴承,即使在同样工作条件下使用,每个轴承的使用寿命也不是都相等的,呈现____性。
- A1413 滚动轴承的基本额定寿命是指一批同型号的轴承,在相同的条件下运转,其中____的轴承已发生疲劳点蚀,而____的轴承尚未发生疲劳点蚀时所能达到的总转数,用 L_{10} 表示,单位为____。

- A1414 滚针轴承适用于径向载荷很_____而径向尺寸受_____与刚度_____的场合。
- A1415 一批同型号的滚动轴承,其_____寿命为_____时所能承受的最大载荷称为轴承的基本额定动载荷,其值常用 C 表示,不同型号的轴承,基本额定动载荷_____同。
- A1416 为限制滚动轴承的_____量,轴承标准中规定,在内外圈相对转速为_____的情况下,滚动体与内外圈接触处的_____应力达到规定数值时,作用在轴承上的载荷称为基本额定静载荷,常用 C_0 表示。
- A1417 轴承在实际工作时往往同时受径向载荷 R 和轴向载荷 A 的复合作用,_____载荷 P 为轴承在其作用下的寿命与实际复合载荷作用下的轴承寿命相同的由换算得到的_____载荷。
- A1418 R, A 分别为滚动轴承的径向载荷和轴向载荷,其当量动载荷 P 的公式为 $P = K_P (XR + YA)$, 式中 X, Y 分别为计算当量动载荷时的_____系数和_____系数, K_P 为按机器_____性质查表确定的_____系数。
- A1419 其他条件不变,若将作用在球轴承上的当量动载荷增加 1 倍,则该轴承的基本额定寿命将降至原来的_____。
- A1420 其他条件不变,若球轴承的基本额定动载荷增加 1 倍,则该轴承的基本额定寿命增至原来的_____倍。
- A1421 其他条件不变,若滚动轴承的转速增加 1 倍(但不超过其极限转速),则该轴承的基本额定寿命降至原来的_____。
- A1422 滚动轴承基本额定寿命公式 $L_{10h} = 10^6 (C/P)^\epsilon / (60n)h$, 其中 C 为_____, N ; P 为_____, N ; n 为_____, r/min ; ϵ 为_____; 球轴承 $\epsilon =$ _____, 滚子轴承 $\epsilon =$ _____。
- A1423 角接触球轴承和圆锥滚子轴承会因承受径向载荷 R 而产生_____ S , 其方向为使滚动体自外圈_____的方向。
- A1424 滚动轴承的组合设计通常要考虑轴承的_____固定、轴承组合的_____、滚动轴承的配合与_____、滚动轴承支承的_____和_____、滚动轴承的润滑和_____。
- A1425 轴承轴向固定是防止轴系_____和从结构上保证在工作温度变化时轴系能_____。常见的两种轴向固定方式是_____和_____。
- A1426 滚动轴承组合设计采用两端单向固定方式适用于跨距较_____、温度变化_____的轴; 一端双向固定, 一端游动的方式适用于轴的长度_____、温度变化_____的轴。
- A1427 滚动轴承外圈与轴承座的配合应为_____制; 滚动轴承内圈与轴的配合应为_____制。一般转动的圈采用有_____的配合, 固定的圈常采用有_____或_____不大的配合; 转速越高, 载荷和振动越大, 旋转精度越高, 应采用_____一些的配合, 游动的和经常拆卸的轴承则要采取_____一些的配合。
- A1428 轴承组合的调整包括_____、_____和_____。
- A1429 滚动轴承装拆时不允许通过_____来传递装拆压力, 为便于拆卸滚动轴承应留有足够的拆卸_____和_____。

- A1430 滚动轴承中使用的润滑剂主要是_____和_____。轴承载荷愈大,温度愈高,应采用粘度较_____的润滑油。
- A1431 角接触球轴承游隙_____调整,并可通过预紧提高轴承的_____和轴承组合的_____。
- A1432 滚动轴承轴伸处的密封装置有_____和_____两大类。接触式密封要限制密封处的_____,非接触式密封运用于较_____转速。
- A1501 联轴器和离合器是联接两轴,使之一起_____并传递_____的一种机械装置。用联轴器联接的两轴只有在机器_____后通过_____才能分离;而离合器可在机器_____中方便地使两轴分离或接合。
- A1502 制动器是用来迫使机器_____或降低_____的机械装置。
- A1503 联轴器分为_____和_____两大类。刚性联轴器由刚性传力件组成又可分为_____式和_____式两类。
- A1504 固定式联轴器将被联接的两轴相互固定成为一体,不再发生_____;而可移式联轴器借助联轴器中的相对可动元件允许两轴之间有一定限度的_____位移、_____位移、_____位移以及这些位移的_____位移。
- A1505 固定式刚性联轴器适用于两轴线严格_____、载荷和转速较_____、冲击_____、刚性_____的轴联接。
- A1506 可移式刚性联轴器适用于载荷和转速_____、两轴较难_____或重型机械的轴联接。
- A1507 当原动机的转速较高且发出的动力较不稳定时,其输出轴与传动轴之间应选用_____联轴器来联接。
- A1508 弹性联轴器不仅可以借助_____的变形允许被联接两轴有一定限度的相对_____,而且具有较好的_____和_____能力。对于载荷、转速变化较大的情况最好选用_____联轴器。
- A1509 传递两相交轴间运动而又要求轴间夹角经常变化时,可以采用_____联轴器。
- A1510 十字滑块联轴器适用于速度_____的场合,其转速有_____。与十字滑块联轴器相比,齿轮联轴器转速可_____,承载能力_____,制造成本较_____。
- A1511 万向联轴器允许被联接两轴在较大的偏转角 α ($\alpha \leq 45^\circ$) 下工作,当主动轴以等角速度 ω_1 回转一圈时,从动轴回转_____圈,但回转过程中角速度 ω_2 是在_____~_____的范围内周期性变化,传动中会引起附加的_____,偏转角 α 越大,从动轴角速度 ω_2 的波动以及动载荷_____。
- A1512 用_____万向联轴器使主动轴和从动轴的瞬时角速度相等须一定条件:(1)中间轴上两端的叉形接头位于_____内;(2)使中间轴与主动轴、从动轴的夹角 α_1, α_2 _____。
- A1513 离合器根据其工作原理不同,主要有_____式和_____式两类,它们分别利用牙(齿)的_____和工作表面间的_____来传递转矩。
- A1514 与牙嵌式离合器比较,摩擦离合器联接的两轴可以在不同的_____下接合,冲击和振动_____,过载时离合器打滑起到_____作用;但不能保证两轴严格_____,外廓尺寸_____。

- A1515 自动离合器能根据机器_____的改变自动地完成_____和_____。典型的自动离合器有_____、_____和_____。
- A1516 制动器的工作原理是利用_____消耗_____实现制动作用。常见的有_____式制动器、_____式制动器和_____式制动器。
- A1517 制动器通电时松闸、断电时制动称为_____式,适用于_____中制动;通电时制动、断电时松闸称为_____式,适用于_____中制动。
- A1518 制动器的计算和选择关键参数为_____,从减少制动力矩而言,尽量设置在转速_____的轴上。
- A1601 弹簧在外力作用下能产生较大的_____,把机械功或动能转变为_____能;外力去除后变形_____而恢复原状,把变形能转变为_____。
- A1602 弹簧的功用主要有:_____,_____,_____和_____。
- A1603 按受载情况,弹簧分为_____弹簧、_____弹簧、_____弹簧_____弹簧等。
- A1604 按照形状,弹簧分为_____弹簧、_____弹簧、_____弹簧、_____簧和_____簧等。
- A1605 表示弹簧_____与_____之间的关系曲线称为弹簧的特性曲线,它是_____和_____各类弹簧的主要依据。
- A1606 受压或受拉的弹簧,载荷是指_____或_____ F ,变形是指弹簧_____或_____ Δ ;其刚度 $k =$ _____。
- A1607 受扭转的弹簧,载荷是指_____ T ,变形是指_____ φ ;其刚度 $k =$ _____。
- A1608 直线型特性线的弹簧,弹簧刚度为一_____数,称为定刚度弹簧;非直线特性线的弹簧,弹簧刚度为一_____数,称为变刚度弹簧。测力弹簧应是_____刚度的,而在受动载荷或冲击载荷的场合,弹簧最好采用随着载荷的增加、弹簧刚度将愈来愈_____的_____刚度弹簧。
- A1609 加载过程中弹簧所吸收的能量 U 称为_____能,金属弹簧如果没有外部摩擦,应力又在弹性极限以内,其卸载过程特性线与加载过程重合,吸收的能量又将全部_____。如果有外部摩擦,卸载过程特性线_____加载过程重合,一部分能量 U_0 将转变为摩擦热而_____,其余能量则被_____。
- A1610 弹簧卸载过程中如有外部摩擦,由摩擦热而消耗的部分能量 U_0 与加载过程变形能 U 之比越大,弹簧的吸振能力_____,该弹簧缓冲吸振的效果_____。
- A1611 圆柱螺旋弹簧的弹簧指数(旋绕比) C 是_____与_____之比;旋绕比 C 值越大,曲度系数 K _____。
- A1612 弹簧的卷制方法分为_____法和_____法两种。冷卷弹簧需经低温回火消除_____,热卷弹簧需经_____与_____处理。
- A1613 弹簧材料应有较高的_____极限和_____极限,同时具有足够的_____性和_____性以及良好的_____性能。
- A1614 圆柱拉伸、压缩螺旋弹簧工作时的弹簧丝应力是_____应力,簧丝截面上最大切应力发生在_____,其值与最大工作载荷 F_2 成_____,与弹簧中径 D_2 成_____。

- _____,与刚度系数 K 成_____,在弹簧旋绕比 C 已定的情况下,与簧丝直径 d 的_____。
- A1615 圆柱拉压螺旋弹簧强度计算的目的在于确定_____和_____。
- A1616 圆柱拉压螺旋弹簧刚度计算的目的在于计算弹簧受载后的_____或按变形量要求,确定弹簧所需的_____。
- A1617 当其他条件相同时,旋绕比 C 愈小,弹簧刚度愈_____;当其他条件相同时,工作有效圈数 n 愈少,弹簧刚度愈_____。旋绕比 C 对弹簧刚度的影响比圈数 n 的影响_____。
- A1618 当圆柱压缩螺旋弹簧圈数较多时,可能发生_____,故应验算其_____指标 $b=H_0/D_2$ 不超过许用值;如不满足,则应重选_____,或在弹簧内部放置_____或在弹簧外部放置_____。
- A1619 圆柱压缩螺旋弹簧在不受外载的自由状态下,各圈之间均留有一定_____ δ ;在最大工作载荷作用下,各圈之间_____ δ' 。
- A1620 圆柱拉伸螺旋弹簧制造时通常使各圈_____,亦即在自由状态下各圈间距 δ _____。
- A1701 机械在某段时间内若驱动力所作的功大于阻力所作的功,则出现_____功;若驱动力所作的功小于阻力所作的功,则出现_____功。盈功和亏功将引起机械动能的_____和_____,从而引起机械运转速度_____和_____。
- A1702 大多数机械的原动件都存在运动速度的波动,其原因是驱动力所作的功与阻力所作的功_____保持相等。
- A1703 机械速度波动会使运动副中产生附加的_____,降低_____,产生_____,影响机械工作的_____和_____。采取措施把速度波动控制在许可范围内,以减小其产生的不良影响,称为机械_____。
- A1704 机械速度波动有_____速度波动和_____速度波动两类。周期性速度波动在一个循环周期内驱动力所作的功和阻力所作的功是_____的,周期性速度波动可以用_____来调节,非周期性速度波动必须用_____来调节。
- A1705 机械周期性速度波动最大角速度 $\omega_{\max}$,最小角速度 $\omega_{\min}$,平均角速度 ω_m = _____;机械运转速度不均匀系数 δ = _____,不均匀系数 δ 越大,表明机械运转速度波动程度_____。
- A1706 飞轮设计的基本问题是确定飞轮的_____ J ,使机械运转速度_____在许用范围内。
- A1707 当最大盈亏功 $A_{\max}$ 和转速 n 一定时,飞轮转动惯量 J 愈大,不均匀系数 δ _____,过分追求机械运转速度的均匀性会使飞轮尺寸_____。
- A1708 当飞轮转动惯量 J 和转速一定时,最大盈亏功 $A_{\max}$ 与不均匀系数 δ 成_____比,机械只要有盈亏功,无论飞轮有多大, δ 都_____零。
- A1709 当最大盈亏功 $A_{\max}$ 与不均匀系数 δ 一定时,飞轮所需的转动惯量 J 与转速 n _____比,从减少飞轮所需的转动惯量出发,宜将飞轮安装在_____轴上。
- A1710 安装飞轮不仅可以避免机械运转速度发生过大波动,而且还可利用其_____能量的特点来克服机械的短时过载,这也是某些载荷_____而集中,且对运转

- 速度均匀性要求不高的机械(如破碎机、轧钢机等)安装飞轮的主要原因。
- A1711 计算飞轮所需转动惯量所用的最大盈亏功 $A_{\max}$ 应是能量指示图中_____点与_____点的绝对差值,它并_____等于能量指示图中最大矢量段长度。
- A1801 回转件平衡的基本原理是在回转件上加上_____,或除去一部分质量,以便重新调整回转件的_____,使其旋转时产生的_____力系(包括惯性力矩)获得平衡。
- A1802 使回转件_____落在回转轴线上的平衡称为静平衡;静平衡的回转件可以在任何位置保持_____而不会自动_____。
- A1803 回转件静平衡的条件为:回转件上各质量的离心惯性力(或质径积)的_____等于零。
- A1804 静平衡适用于轴向尺寸与径向尺寸之比_____的盘形回转件,可近似认为它所有质量都分布在_____内,这些质量所产生的离心惯性力构成一个相交于回转中心的_____力系。
- A1805 使回转件各质量产生的离心惯性力的_____以及各离心惯性_____均等于零的平衡称为动平衡。
- A1806 对于轴向尺寸与径向尺寸之比_____的回转件,质量分布应看作是分布在垂直于_____的_____内,回转件旋转时,各偏心质量产生的离心惯性力已不再是一个平面汇交力系,而是一个_____力系。
- A1807 回转件动平衡的条件为:分布在回转件上的各质量的离心惯性力的_____以及各_____的向量和均为零。回转件达到动平衡时一定是_____的。
- A1808 回转件动平衡必须在任选的垂直于_____的_____个校正平面内施加平衡质量进行平衡。

二、单项选择题(在括号内填入一个选定答案的英文字母代号)

- B0101 构件是机械中独立的()单元。
A. 制造 B. 运动 C. 分析
- B0102 两构件通过()接触组成的运动副称为低副。
A. 面 B. 点或线 C. 面或线
- B0103 在平面内用高副联接的两构件共有()自由度。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- B0104 一般门与门框之间有两个铰链,这应为()。
A. 复合铰链 B. 局部自由度 C. 虚约束
- B0105 平面运动链成为具有确定运动的机构的条件是其自由度等于()数。
A. 1 B. 从动件 C. 原动件
- B0106 循环特性 $r = -1$ 的变应力是()应力。
A. 脉动循环 B. 对称循环 C. 非对称循环

- B0107 钢是含碳量()的铁碳合金。
A. 低于 2% B. 高于 2% C. 低于 5%
- B0108 合金钢对应力集中的敏感比碳钢()。
A. 大 B. 小 C. 相同
- B0109 高碳钢的可焊性比低碳钢()。
A. 好 B. 差 C. 相同
- B0110 一般情况下合金钢的弹性模量比碳钢()。
A. 大 B. 小 C. 相同
- B0111 外形复杂、尺寸较大、生产批量大的机件适于采用()毛坯。
A. 铸造 B. 锻造 C. 焊接
- B0112 要求表面硬芯部软、承受冲击载荷的机件材料选择宜()。
A. 高强度铸铁 B. 低碳钢渗碳淬火 C. 高碳钢调质
- B0201 联接螺纹采用三角形螺纹是因为三角形螺纹()。
A. 牙根强度高, 自锁性能好 B. 防振性好
C. 传动效率高
- B0202 联接用螺纹的螺旋线头数是()。
A. 2 B. 1 C. 3
- B0203 螺旋副相对转动一转时, 螺钉螺母沿轴线方向的相对位移是()。
A. 一个螺距 B. 一个导程 C. 导程 $\times$ 头数
- B0204 螺纹的牙形角为 α , 螺纹中的摩擦角为 ρ , 当量摩擦角为 ρ_v , 螺纹升角为 λ , 则螺纹的自锁条件为()。
A. $\lambda \leq \alpha$ B. $\lambda > \alpha$ C. $\lambda \leq \rho_v$ D. $\lambda > \rho_v$
- B0205 用于薄壁零件的联接螺纹, 应采用()。
A. 三角形细牙螺纹 B. 圆形螺纹 C. 锯齿形螺纹
- B0206 在受预紧力的紧螺栓联接中, 螺栓危险截面的应力状态为()。
A. 纯扭剪 B. 简单拉伸 C. 弯扭组合 D. 拉扭组合
- B0207 当螺纹的公称直径、牙形角及螺纹线数都相同时粗牙螺纹的自锁性比细牙的()。
A. 好 B. 差 C. 相同 D. 无法比较
- B0208 螺栓联接的疲劳强度随被联接件刚度的增大而()。
A. 提高 B. 降低 C. 不变
- B0209 在紧螺栓联接中, 螺栓所受的切应力是由()产生的。
A. 横向力 B. 拧紧力矩 C. 螺纹力矩
- B0210 在受轴向变载荷作用的紧螺栓联接中, 为提高螺栓的疲劳强度, 可采取的措施是()。
A. 增大螺栓刚度 k_1 , 减小被联接件刚度 k_2 B. 减小 k_1 , 增大 k_2
C. 增大 k_1 和 k_2 D. 减小 k_1 和 k_2
- B0211 在下列三种具有相同公称直径和螺距, 并采用相同材料配对的螺旋副中, 传动效率最高的是()。

- A. 单线矩形螺旋副 B. 单线梯形螺旋副 C. 双线矩形螺旋副
- B0212 不控制预紧力时,紧螺栓联接安全系数选择与其直径有关,是因为()。
- A. 直径小,易过载 B. 直径小,不易控制预紧力
C. 直径大,安全
- B0213 提高螺栓联接疲劳强度的措施之一是()。
- A. 增大螺栓和被联接件刚度 B. 增大螺栓刚度,减小被联接件刚度
C. 减小螺栓刚度增大被联接件刚度
- B0214 ()键适于定心精度要求不高、载荷较大的轴、毂静联接。
- A. 平键 B. 花键 C. 切向键
- B0215 ()键适于定心精度要求高、传递载荷大的轴、毂动或静联接。
- A. 平键 B. 花键 C. 切向键
- B0216 ()键适于定心精度要求不高、载荷平稳、低速、轴向力较小的轴、毂静联接。
- A. 楔键 B. 导向平键 C. 切向键
- B0217 普通平键剖面尺寸根据()来选择。
- A. 传递力矩的大小 B. 轴的直径 C. 键的材料
- B0218 ()键对轴削弱最大。
- A. 平键 B. 半圆键 C. 楔键 D. 花键
- B0219 ()键对轴削弱最小。
- A. 平键 B. 半圆键 C. 楔键 D. 花键
- B0220 两块平板应采用()只销钉定位。
- A. 1 只 B. 2 只 C. 3 只
- B0221 ()销宜用于盲孔或拆卸困难的场合。
- A. 圆柱销 B. 圆锥销
C. 带有外螺纹的圆锥销 D. 开尾圆锥销
- B0222 ()销宜用于冲击振动严重的场合。
- A. 圆柱销 B. 圆锥销
C. 带有外螺纹的圆锥销 D. 开尾圆锥销
- B0223 轮船甲板处要求联接件表面平滑应采用()铆钉。
- A. 半圆头 B. 沉头 C. 平截头
- B0224 要求防腐蚀处宜采用()铆钉。
- A. 半圆头 B. 沉头 C. 平截头
- B0225 冲击振动严重的轻金属结构件宜采用()联接。
- A. 铆接 B. 焊接 C. 过盈联接
- B0301 V 带传动用于()传动。
- A. 开口传动 B. 交叉传动 C. 半交叉传动
- B0302 中心距已定的开口带传动,传动比增大,则小轮包角()。
- A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B0303 两轮直径已定的开口带传动,增大中心距,则小轮包角()。
- A. 减小 B. 不变 C. 增大

- B0304 V带传动比平带传动允许的传动
A. 大 B. 小 C. 相同
- B0305 V带传动比平带传动效率()
A. 高 B. 低 C. 相同
- B0306 V带传动比平带传动允许的中心
A. 大 B. 小 C. 相同
- B0307 V带带轮材料一般选用()
A. 碳钢调质 B. 合金钢 C. 铸铁
- B0308 当带长增加时,单根普通V带所传功率()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B0309 当小带轮直径增加时,单根普通V带传递的功率()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B0310 在带传动设计中,限制小带轮的最小直径是为了避免()。
A. 带轮强度不够 B. 传动结构太大 C. 带轮的弯曲应力过大
- B0311 带传动在工作中产生弹性滑动的原因是()。
A. 预紧力不足 B. 离心力大 C. 带的弹性与紧边松边存在拉力差
- B0312 带轮采用实心式、腹板式还是轮辐式,主要取决于()。
A. 传递的功率 B. 带轮的直径 C. 带轮的线速度
- B0313 当摩擦系数与初拉力一定时,带传动在打滑前所能传递的最大有效拉力随()
的增大而增大。
A. 小带轮上的包角 B. 大带轮上的包角 C. 带的线速度
- B0314 对带的疲劳强度影响较大的应力是()。
A. 紧边拉应力 B. 离心应力 C. 弯曲应力
- B0315 V带传动设计计算若出现带的根数过多,宜采取()予以改善。
A. 减少传递的功率 B. 增大小轮直径 C. 减小小轮直径
- B0316 在带的线速度一定时减小带的长度,对带的疲劳寿命的影响是()。
A. 降低带的寿命 B. 提高带的寿命 C. 无影响
- B0317 窄V带与普通V带相比其传动承载能力()。
A. 降低 B. 提高 C. 相同
- B0318 同步带传动是利用带上凸齿与带轮齿槽相互()作用来传动的。
A. 压紧 B. 摩擦 C. 啮合
- B0401 套筒滚子链中,滚子的作用是()。
A. 缓冲吸震 B. 提高链的承载能力 C. 减轻套筒与轮齿间的摩擦与磨损
- B0402 链条的节数宜采用()。
A. 奇数 B. 偶数 C. 奇数的整倍数
- B0403 链传动张紧的目的是()。
A. 避免链条垂度过大啮合不良 B. 增大承载能力
C. 避免打滑
- B0404 小链轮所受的冲击力()大链轮所受的冲击力。

- A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0405 链传动作用在轴和轴承上的载荷要小,主要原因是()。
- A. 链速较高,在传递相同功率时
B. 链传动是啮合传动,无需润滑
C. 链传动只用来传递较小功率
- B0406 在链传动中,限制链的排数是
- A. 避免制造困难 B. 防止
C. 减轻多边形效应
- B0407 限制链轮最小齿数的目的是()
- A. 降低运动不均匀性 B. 限制
C. 防止脱链
- B0408 限制链轮最大齿数的目的是()
- A. 降低运动不均匀性 B. 限制
C. 防止脱链
- B0409 链条由于静强度不够而被拉断的事故,多发生在()情况下。
- A. 高速重载 B. 低速重载 C. 高速轻载
- B0410 链轮毛坯是采用铸铁还是钢来制造,主要取决于()。
- A. 链条的线速度 B. 传递的圆周力 C. 链轮的转速
- B0411 链传动中心距过小的缺点是()。
- A. 链条工作时易颤动,运动不平稳 B. 小链轮上包角小,链条磨损快
C. 链条易脱链
- B0501 渐开线齿廓上某点的压力角是指该点所受正压力方向与该点()方向线之间所夹的锐角。
- A. 滑动速度 B. 相对速度 C. 绝对速度
- B0502 渐开线齿廓在基圆上的压力角为()。
- A. 20° B. 15° C. 0°
- B0503 渐开线标准齿轮是指 m 、 α 、 h_a^* 、 c^* 均为标准值,且分度圆齿厚()齿槽宽的齿轮。
- A. 等于 B. 大于 C. 小于
- B0504 当齿轮中心距稍有改变时,()保持原值不变的性质称为可分性。
- A. 瞬时角速度比 B. 啮合角 C. 压力角
- B0505 渐开线齿轮传动的啮合角等于()圆上的压力角。
- A. 基 B. 分度 C. 节
- B0506 齿数大于 42,分度圆压力角 $\alpha=20^\circ$ 的正常齿渐开线标准直齿外齿轮,其齿根圆直径()基圆直径。
- A. 小于 B. 大于 C. 等于
- B0507 渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是()相等。
- A. 模数 B. 分度圆压力角 C. 基圆齿距
- B0508 渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度是实际啮合线段与()的比值。
- A. 分度圆齿距 B. 基圆齿距 C. 理论啮合长度
- B0509 标准齿轮以标准中心距安装时,啮合角()分度圆压力角。
- A. 大于 B. 等于 C. 小于

- B0510 渐开线直齿圆柱齿轮与齿条啮合时,其啮合角恒等于齿轮()圆上的压力角。
A. 分度 B. 齿顶 C. 基
- B0511 斜齿轮端面模数()法面模数。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0512 斜齿轮分度圆螺旋角为 β ,齿数为 z ,其当量齿数 $z_v=()$ 。
A. $z/\cos\beta$ B. $z/\cos^2\beta$ C. $z/\cos^3\beta$
- B0513 正变位齿轮的分度圆齿厚()标准齿轮的分度圆齿厚。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0514 负变位齿轮的分度圆齿距()标准齿轮的分度圆齿距。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0515 变位齿轮正传动的中心距()标准中心距。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0516 变位齿轮零传动的啮合角()分度圆压力角。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0517 变位齿轮负传动的中心距()标准中心距。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0518 变位齿轮正传动的啮合角()分度圆压力角。
A. 小于 B. 等于 C. 大于
- B0519 齿轮变位后,()发生改变。
A. 基圆 B. 分度圆 C. 齿根圆
- B0520 两轴线垂直的直齿锥齿轮传动,分度圆锥角分别为 δ_1, δ_2 ,则传动比 $i_{12}=n_1/n_2=()$ 。
A. $\tan\delta_1$ B. $\cot\delta_1$ C. $\cos\delta_1$
- B0521 标准直齿正常齿锥齿轮,大端模数为 m ,齿根高 $h_f=()m$ 。
A. 1 B. 1.25 C. 1.2
- B0522 齿轮采用渗碳淬火的热处理方法,则齿轮材料只可能是()。
A. 45 号钢 B. ZG340~640 C. 20CrMnTi
- B0523 直齿圆柱齿轮传动中,当齿轮的直径一定时,减小齿轮的模数,增加齿轮的齿数,则可以()。
A. 提高齿轮的弯曲强度 B. 改善齿轮传动的平稳性
C. 提高齿面接触强度
- B0524 斜齿圆柱齿轮的齿数 z 与法面模数 m_n 不变,若增大分度圆螺旋角 β ,则分度圆直径 $d()$ 。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B0525 一对渐开线直齿圆柱齿轮传动,当其他条件不变时,仅将齿轮传动所受的载荷增为原载荷的 m 倍,其齿面接触应力增为原应力的()倍。
A. m B. $\sqrt{m}$ C. m^2
- B0526 直齿锥齿轮强度计算时,是以()为计算依据的。
A. 大端当量直齿圆柱齿轮 B. 齿宽中点处的当量直齿圆柱齿轮

- C. 小端当量直齿圆柱齿轮
- B0527 两只外圆柱斜齿轮正确啮合条件为()。
- A. 法面模数相等、法面压力角相等,分度圆螺旋角相等,旋向相反
B. 法面模数相等、法面压力角相等,分度圆螺旋角相等,旋向相同
C. 法面模数相等、法面压力角相等
- B0528 对大批量生产、尺寸较大($D > 500\text{mm}$)、形状复杂的齿轮应选择()毛坯。
- A. 铸造 B. 锻造 C. 焊接
- B0529 一对渐开线直齿圆柱齿轮传动,小轮的接触应力()大轮的接触应力。
- A. 大于 B. 小于 C. 等于
- B0530 受重载、冲击严重且要求尺寸小的齿轮材料应选()。
- A. 低碳合金钢渗碳淬火 B. 优质钢调质
C. 高碳钢整体淬火
- B0531 在一对皆为软齿面的闭式直齿圆柱齿轮传动中,精度皆为 8 级,在中心距和传动比、齿宽皆不变的情况下,欲提高其接触强度,最有效的措施是()。
- A. 增大模数 B. 提高齿面硬度 C. 提高精度等级
- B0601 蜗杆传动两轴线()。
- A. 平行 B. 相交 C. 交错
- B0602 蜗杆传动的主剖面()。
- A. 通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线 B. 通过蜗轮轴线并垂直于蜗杆轴线
C. 同时通过蜗杆和蜗轮轴线
- B0603 蜗杆传动比 $i_{12} = n_1/n_2$ 的范围一般是()。
- A. 1~8 B. 8~80 C. 80~120
- B0604 蜗杆头数为 z_1 ,模数为 m ,分度圆直径为 d_1 ,则蜗杆直径系数 $q = ()$ 。
- A. $d_1 m$ B. $d_1 z_1$ C. d_1 / m
- B0605 蜗杆传动的效率比齿轮传动()。
- A. 高 B. 低 C. 相同
- B0606 为提高蜗杆的刚度应采取的措施是()。
- A. 采用高强度合金钢 B. 提高蜗杆的硬度 C. 增大蜗杆直径系数 q 值
- B0607 起吊重物用的手动蜗杆传动宜采用()的蜗杆。
- A. 单头,大升角 B. 单头、小升角 C. 多头,大升角
- B0608 蜗杆常用的材料是()。
- A. 青铜 B. 钢 C. 铸铁
- B0609 普通标准圆柱蜗杆传动,蜗杆和蜗轮齿根高为()。
- A. $1m$ B. $1.25m$ C. $1.2m$
- B0610 高速重要的蜗杆传动蜗轮的材料应选用()。
- A. 淬火合金钢 B. 锡青铜 C. 铝铁青铜
- B0611 变位蜗杆传动是()。
- A. 仅对蜗杆变位 B. 仅对蜗轮变位 C. 必须同时对蜗杆与蜗轮变位
- B0612 蜗杆传动的传动比 $i_{12} = n_1/n_2 = ()$ 。

- A. d_2/d_1 B. $d_2 \tan \lambda / d_1$ C. $d_2 / (d_1 \tan \lambda)$
- B0613 组合结构蜗轮中齿圈与轮芯的接合面螺钉孔中心线应()。
A. 正好在接合面 B. 偏向材料较软的一侧 C. 偏向材料较硬的一侧
- B0614 选择蜗杆传动的制造精度的主要依据是()。
A. 齿面滑动速度 B. 蜗杆圆周速度 C. 蜗轮圆周速度
- B0615 选择蜗杆传动润滑方式和润滑剂的主要依据是()。
A. 齿面滑动速度 B. 蜗杆圆周速度 C. 蜗轮圆周速度
- B0616 蜗杆传动的当量摩擦角随齿面相对滑动速度的增大而()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B0617 在连续工作闭式蜗杆传动设计计算中,除进行强度计算外还须进行()计算。
A. 刚度 B. 磨损 C. 热平衡
- B0618 在垂直交错的蜗杆传动中,蜗杆分度圆柱的螺旋升角与蜗轮的分度圆螺旋角的关系是()。
A. 互为余角 B. 互为补角 C. 相等
- B0619 在垂直交错的蜗杆传动中,蜗杆螺旋方向与蜗轮螺旋方向的关系是()。
A. 同向 B. 反向 C. 不确定
- B0620 蜗杆传动中, z_1, z_2 分别为蜗杆头数与蜗轮齿数, d_1, d_2 分别为蜗杆和蜗轮分度圆直径, η 为传动效率,则蜗杆轴上所受力矩 T_1 与蜗轮轴上所受力矩 T_2 之间的关系为()。
A. $T_2 = T_1 \eta d_2 / d_1$ B. $T_2 = T_1 \eta z_2 / z_1$ C. $\eta T_2 = T_1 z_2 / z_1$
- B0701 行星轮系的自由度为()。
A. 2 B. 1 C. 1 或 2
- B0702 差动轮系的自由度为()。
A. 2 B. 1 C. 1 或 2
- B0703 ()轮系中必须有一个中心轮是固定不动的。
A. 周转 B. 行星 C. 差动
- B0704 ()轮系中两个中心轮都是运动的。
A. 周转 B. 行星 C. 差动
- B0705 ()轮系不能用转化轮系传动比公式求解。
A. 行星轮系 B. 差动轮系 C. 混合轮系
- B0706 每个单一周转轮系具有()个转臂。
A. 1 B. 2 C. 1 或 2
- B0707 每个单一周转轮系中心轮的数目应为()。
A. 1 B. 2 C. 1 或 2
- B0708 每个单一周转轮系中,转臂与中心轮的几何轴线必须()。
A. 交错 B. 重合 C. 平行
- B0709 两轴之间要求多级变速传动,选用()轮系合适。
A. 定轴 B. 行星 C. 差动
- B0710 三轴之间要求实现运动的合成或分解,应选用()轮系。

- A. 定轴 B. 行星 C. 差动
- B0711 转化轮系传动比 i_{cJ}^{HJ} 应为()。
A. n_G/n_J B. $(n_G - n_H)/(n_J - n_H)$ C. $(n_J - n_H)/(n_G - n_H)$
- B0801 螺旋传动最常用的螺纹是()。
A. 矩形螺纹 B. 梯形螺纹 C. 三角形螺纹
- B0802 用于微动装置的差动螺纹应由()两段螺纹组成。
A. 螺纹方向相同, 导程相差很小 B. 螺纹方向相同, 导程相差很大
C. 螺纹方向相反
- B0803 车床导螺杆驱动大拖板的螺旋传动应是()。
A. 螺母转动, 螺杆移动 B. 螺杆转动, 螺母移动
C. 螺母固定, 螺杆转动并移动
- B0804 由手柄→锥齿轮传动→螺旋传动组成的螺旋千斤顶是()。
A. 螺母固定, 螺杆转动并移动 B. 螺杆转动, 螺母移动
C. 螺母转动, 螺杆移动
- B0805 与齿轮齿条传动相比较, 螺旋传动可获得的轴向力()。
A. 大 B. 小 C. 差不多
- B0806 螺杆和螺母的材料除应具有足够的强度外, 还应具有较好的减摩性和耐磨性, 为此应()。
A. 选相同的材料 B. 螺母材料比螺杆材料硬 C. 螺母材料比螺杆材料软
- B0901 在以曲柄为原动件的曲柄摇杆机构中, 最小传动角出现在()位置。
A. 曲柄与连杆共线 B. 曲柄与摆杆共线 C. 曲柄与机架共线
- B0902 在以曲柄为原动件的曲柄滑块机构中, 最小传动角出现在()位置。
A. 曲柄与连杆共线 B. 曲柄与滑块导路垂直 C. 曲柄与滑块导路平行
- B0903 曲柄摇杆机构中, 摇杆的极限位置出现在()位置。
A. 曲柄与连杆共线 B. 曲柄与摇杆共线 C. 曲柄与机架共线
- B0904 在以摇杆为原动件的曲柄摇杆机构中, 死点出现在()位置。
A. 曲柄与机架共线 B. 曲柄与摇杆共线 C. 曲柄与连杆共线
- B0905 平面四杆机构中, 是否存在死点, 取决于()是否与连杆共线。
A. 主动件 B. 从动件 C. 机架
- B0906 在曲柄摇杆机构中, 若要增大摇杆摆角, 应()长度。
A. 增大曲柄 B. 增大连杆 C. 减小连杆
- B0907 对心曲柄滑块机构的行程速比系数一定()。
A. 大于 1 B. 小于 1 C. 等于 1
- B0908 双曲柄机构中用原机架对面的构件作为机架后()得到双摇杆机构。
A. 不能 B. 一定能 C. 不一定能
- B0909 双摇杆机构中用原机架对面的构件作为机架后()得到双曲柄机构。
A. 不能 B. 一定能 C. 不一定能
- B0910 曲柄摇杆机构中用原机架对面的构件作为机架后()得到曲柄摇杆机构。
A. 不能 B. 一定能 C. 不一定能

- B0911 铰链四杆机构中,最短杆与最长杆之长度和大于其余两杆长度之和则一定是()机构。
A. 曲柄摇杆 B. 双曲柄 C. 双摇杆
- B0912 一个行程速比系数 K 大于 1 的铰链四杆机构与 $K=1$ 的对心曲柄滑块机构串联组合,该串联组合而成的机构的行程速比系数 K ()。
A. 大于 1 B. 等于 1 C. 小于 1
- B1001 与螺旋机构相比,凸轮机构最大的优点是()。
A. 制造方便 B. 可实现各种预期的运动规律 C. 便于润滑
- B1002 与连杆机构相比,凸轮机构最大的缺点是()。
A. 点、线接触,易磨损 B. 惯性力难以平衡 C. 设计较为复杂
- B1003 减小基圆半径,直动从动件盘形回转凸轮机构的压力角()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B1004 减小基圆半径,凸轮廓线曲率半径()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B1005 增大滚子半径,滚子从动件盘形回转凸轮实际廓线外凸部分的曲率半径()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B1006 下述凸轮机构从动件常用运动规律中,存在刚性冲击的是()。
A. 等速 B. 等加速等减速 C. 简谐
- B1007 对于直动从动件盘形回转凸轮机构,在其他条件相同的情况下,偏置直动从动件与对心直动从动件相比,两者在推程段最大压力角的关系为()。
A. 偏置比对心大 B. 偏置比对心小 C. 不一定
- B1008 凸轮机构滚子半径 r_T 必须()外凸理论廓线的最小曲率半径。
A. 大于 B. 小于 C. 等于
- B1009 ()有限值的突变引起的冲击为刚性冲击。
A. 位移 B. 速度 C. 加速度
- B1010 ()有限值的突变引起的冲击为柔性冲击。
A. 位移 B. 速度 C. 加速度
- B1101 在单向间歇运动机构中,棘轮机构常用于()的场合。
A. 低速轻载 B. 高速轻载 C. 高速重载
- B1102 在单向间歇运动机构中,()的间歇回转角可以在较大的范围内调节。
A. 棘轮机构 B. 槽轮机构 C. 不完全齿轮机构
- B1103 在单向间歇运动机构中,()可以获得不同转向的间歇运动。
A. 槽轮机构 B. 棘轮机构 C. 不完全齿轮机构
- B1104 在单向间歇运动机构中,既可避免柔性冲击,又可避免刚性冲击的是()。
A. 棘轮机构 B. 槽轮机构 C. 不完全齿轮机构
- B1105 设计棘轮机构时,齿面的偏角 φ 与齿与爪间的摩擦角 ρ 的关系为()。
A. $\varphi < \rho$ B. $\varphi = \rho$ C. $\varphi > \rho$
- B1106 设计棘轮机构时,为使棘爪受力最小,应使棘轮齿顶和棘爪的摆动中心的连线与该齿尖的半径线交角为()。

- A. 90° B. 180° C. 45°
- B1107 槽数为 z 的单销槽轮机构的运动系数为()。
- A. $2z/(z-2)$ B. $(z-2)/(2z)$ C. $2z/(z+2)$
- B1108 单销槽轮机构的运动系数()。
- A. 小于 0.5 B. 大于 0.5 C. 等于 0.5
- B1109 单销槽轮机构槽轮的槽数应()。
- A. 小于 3 B. 大于 3 C. 不少于 3
- B1110 不完全齿轮机构安装瞬心线附加杆的目的在于()。
- A. 提高齿轮啮合的重合度 B. 提高运动的平稳性 C. 改变瞬心位置
- B1201 工作时只承受弯矩,不传递转矩的轴称为()。
- A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴
- B1202 工作时只传递转矩,不承受弯矩或弯矩很小的轴称为()。
- A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴
- B1203 工作时既承受弯矩,又传递转矩的轴称为()。
- A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴
- B1204 一般两级圆柱齿轮减速器的中间轴是()。
- A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴
- B1205 在下述材料中不宜用作制造轴的材料的是()。
- A. 45 号钢 B. HT150 C. 40Cr
- B1206 经调质处理的 45 号钢制轴,验算刚度时发现不足,合理的改进方法是()。
- A. 改用合金钢 B. 改变热处理方法 C. 加大直径
- B1207 为使轴上零件能靠紧轴肩定位面,轴肩根部的圆弧半径应()该零件轮毂孔的倒角或圆角半径。
- A. 大于 B. 小于 C. 等于
- B1208 当采用套筒、螺母或轴端挡圈作轴上零件轴向定位时,为了使套筒、螺母或轴端挡圈能紧靠该零件的定位面,与该零件相配的轴头长度应()零件轮毂的宽度。
- A. 大于 B. 等于 C. 小于
- B1209 为便于拆卸滚动轴承,与其定位的轴肩高度应()滚动轴承内圈厚度。
- A. 大于 B. 等于 C. 小于
- B1210 采用()的措施不能有效地提高用优质碳钢经调质处理制造的轴的刚度。
- A. 改用高强度合金钢 B. 改变轴的直径 C. 改变轴的支承位置
- B1211 轴所受的载荷类型与载荷所产生的应力类型()。
- A. 相同 B. 不相同 C. 可能相同也可能不同
- B1212 按弯矩、扭矩合成计算轴的当量弯矩时,要引入系数 α ,这是考虑()。
- A. 正应力与切应力方向不同 B. 正应力与切应力的循环特性不同
- C. 键槽对轴的强度削弱
- B1213 单向转动的轴,受不变的载荷,其所受弯曲应力的性质为()。
- A. 静应力 B. 脉动循环应力 C. 对称循环应力
- B1214 对于一般单向转动的转轴,其扭切应力的性质通常按()处理。

- A. 静应力 B. 脉动循环应力 C. 对称循环应力
- B1215 设计减速器中的轴,其一般步骤为()。
- A. 按转矩初估轴径,再进行轴的结构设计,后用弯扭合成当量弯矩校核或精确校核安全系数
- B. 按弯曲应力初估轴径,再进行轴的结构设计,后用转矩和安全系数校核
- C. 按安全系数定出轴径和长度,后用转矩和弯曲应力校核
- B1216 当轴系不受轴向力作用,该轴系相对机架()轴向定位。
- A. 无需 B. 只需一端 C. 两端均需
- B1301 非液体摩擦滑动轴承,验算 $pv \leq [pv]$ 是为了防止轴承()。
- A. 过度磨损 B. 发生疲劳点蚀 C. 过热产生胶合
- B1302 非液体摩擦滑动轴承,验算 $p \leq [p]$ 是为了防止轴承()。
- A. 过度磨损 B. 发生疲劳点蚀 C. 过热产生胶合
- B1303 在下列滑动轴承材料中,()通常只用作双金属轴瓦的表层材料。
- A. 铸铁 B. 铸造锡青铜 C. 轴承合金
- B1304 滑动轴承轴瓦上的油沟不应开在()。
- A. 油膜承载区内 B. 油膜非承载区内 C. 轴瓦剖分面上
- B1305 液体摩擦动压向心轴承偏心距 e 随()而减小。
- A. 轴颈转速的增加或载荷增大 B. 轴颈转速的减少或载荷增大
- C. 轴颈转速的减少或载荷减少
- B1306 在()情况下,滑动轴承润滑油的粘度不应选得较高。
- A. 重载 B. 工作温度高 C. 高速
- B1307 设计液体动压向心滑动轴承时,若其他条件不变,增大相对间隙,则其最小的油膜厚度将()。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变
- B1308 设计液体动压向心滑动轴承时,若其他条件不变,增大相对间隙,则其承载能力将()。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变
- B1309 设计液体动压向心滑动轴承时,若其他条件不变,增大润滑油的粘度,则其最小油膜厚度将()。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变
- B1310 若其他条件不变,液体动压向心滑动轴承载荷增大,则其最小油膜厚度将()。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变
- B1311 若其他条件不变,液体动压向心滑动轴承速度减小,则其最小油膜厚度将()。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变
- B1312 温度升高时,润滑油的粘度随之()。
- A. 升高 B. 降低 C. 保持不变
- B1313 液体动压向心滑动轴承在工作中,其轴颈与轴瓦不直接接触()选择恰当的轴承材料。
- A. 故不需要 B. 故不一定需要 C. 但仍需要

- B1314 在液体动压向心滑动轴承中,相对间隙 ψ 是()与公称直径之比。
A. 直径间隙 $\Delta=D-d$ B. 半径间隙 $\delta=R-r$ C. 偏心距 e
- B1315 向心滑动轴承载荷不变,宽径比不变,若直径增大 1 倍,则轴承的平均压强 p 变为原来的()倍。
A. 1/2 B. 1/4 C. 2
- B1316 向心滑动轴承,载荷及转速不变,宽径比不变,若直径增大 1 倍,则轴承的平均压强 p 与圆周速度 v 的乘积 pv 值为原来的()倍。
A. 1/2 B. 1/4 C. 2
- B1317 设计液体动压向心滑动轴承时,若发现最小油膜厚度 h_{min} 不够大,在以下改进措施中()最为有效。
A. 减少相对间隙 ψ B. 减少轴承的宽径比 B/d C. 增大偏心率 x
- B1318 在滑动轴承中,随着油压、轴颈直径和直径间隙的增加,润滑油的端泄量将()。
A. 增加 B. 减少 C. 保持不变
- B1319 滑动轴承中,一般端泄量越大,温升将()。
A. 越大 B. 越小 C. 保持不变
- B1320 当增大滑动轴承的宽度时,轴承温升将()。
A. 增加 B. 减少 C. 保持不变
- B1401 ()是只能承受径向力的轴承。
A. 深沟球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 角接触球轴承
- B1402 ()是只能承受轴向力的轴承。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 推力球轴承
- B1403 ()是不能同时承受径向力和轴向力的轴承。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 圆柱滚子轴承
- B1404 极限转速最高的轴承是()。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 圆柱滚子轴承
- B1405 不允许角偏差的轴承是()。
A. 深沟球轴承 B. 滚针轴承 C. 圆柱滚子轴承
- B1406 跨距较大,承受较大径向力,轴的弯曲刚度较低时应选()。
A. 深沟球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 调心球轴承
- B1407 滚动轴承的基本额定寿命是指一批同型号的轴承,在相同的条件下运转,其中()的轴承所能达到的寿命。
A. 90% B. 95% C. 99%
- B1408 角接触滚动轴承承受轴向载荷的能力随接触角 α 的增大而()。
A. 增大 B. 减小 C. 增大或减小视轴承型号而定
- B1409 调心滚子轴承的滚动体形状是()。
A. 圆柱滚子 B. 滚针 C. 鼓形滚子
- B1410 圆锥滚子轴承的()与内圈可以分离,故便于安装和拆卸。
A. 保持架 B. 外圈 C. 滚动体
- B1411 ()必须成对使用。

- A. 深沟球轴承 B. 圆柱滚子轴承 C. 圆锥滚子轴承
- B1412 某一滚动轴承,当所受当量动载荷增加时,其基本额定动载荷()。
- A. 增加 B. 不变 C. 减小
- B1413 某轴用一对角接触球轴承反向安装,若轴上的轴向外载荷为零,则该两轴承的()一定相等。
- A. 内部轴向力 B. 径向力 C. 轴向力
- B1414 其他条件不变,若将作用在球轴承上的当量动载荷增加 1 倍,则该轴承的基本额定寿命将降至原来的()。
- A. 1/8 B. 1/4 C. 1/2
- B1415 其他条件不变,若滚动轴承的转速增加 1 倍(但不超过其极限转速),则该轴承的基本额定寿命降至原来的()。
- A. 1/8 B. 1/4 C. 1/2
- B1416 代号相同的两只滚动轴承,使用条件相同时其寿命()。
- A. 相同 B. 不同 C. 不一定
- B1417 滚动轴承寿命计算公式中滚子轴承的寿命指数 ϵ 为()。
- A. 3 B. 10/3 C. 1/3
- B1418 角接触轴承因承受径向载荷而产生派生轴向力,其方向为()。
- A. 外界轴向力分向 B. 使滚动体自外圈分离的方向
C. 使滚动体向外圈趋近的方向
- B1419 滚动轴承中保持架的作用是()。
- A. 保持滚动体受力均匀 B. 保持在离心力作用下,滚动体不会飞出
C. 将滚动体均匀地隔开
- B1420 推力球轴承适用于()场合。
- A. 径向力小,轴向力大,转速较低 B. 不受径向力,轴向力大,转速较低
C. 不受径向力,轴向力大,转速高
- B1501 联轴器和离合器的主要作用是()。
- A. 传递运动和转矩 B. 防止机器发生过载 C. 缓冲减振
- B1502 载荷变化不大,转速较低,两轴较难对中,宜选()。
- A. 刚性固定式联轴器 B. 刚性可移式联轴器 C. 弹性联轴器
- B1503 在载荷具有冲击、振动,且轴的转速较高、刚度较小时,一般选用()。
- A. 刚性可移式联轴器 B. 弹性联轴器 C. 安全联轴器
- B1504 对低速、刚性大、对中心好的短轴,一般选用()。
- A. 刚性可移式联轴器 B. 弹性联轴器 C. 刚性固定式联轴器
- B1505 下述联轴器中的传递载荷较大的是()。
- A. 滑块联轴器 B. 齿轮式联轴器 C. 万向联轴器
- B1506 下述离合器中接合最不平稳的是()。
- A. 牙嵌离合器 B. 圆盘摩擦离合器 C. 安全离合器
- B1507 两轴线交角为 α 的单万向联轴器,主动轴以 ω_1 等角速回转,从动轴角速度 ω_2 的波动范围是()。

- A. $\omega_1/\sin\alpha \sim \omega_1\sin\alpha$ B. $\omega_1/\tan\alpha \sim \omega_1\tan\alpha$ C. $\omega_1/\cos\alpha \sim \omega_1\cos\alpha$
- B1508 下述离合器中能保证被联接轴同步转动的是()。
- A. 牙嵌离合器 B. 圆盘摩擦离合器 C. 离心离合器
- B1509 下述离合器的牙型中能便于接合和分离且能自动补偿牙的磨损和牙侧间隙,反向时不会产生冲击的是()。
- A. 矩形 B. 梯形 C. 锯齿形
- B1510 自动离合器能根据机器()的改变自动完成接合和分离。
- A. 运转参数 B. 几何尺寸 C. 材料
- B1601 圆柱螺旋弹簧簧丝直径为 d , 弹簧中径为 D_2 , 弹簧外径为 D , 弹簧内径为 D_1 , 则弹簧指数 C (旋绕比) = ()。
- A. D/d B. D_2/d C. D_1/d
- B1602 圆柱螺旋弹簧在自由状态下的弹簧节距为 t , 弹簧外径为 D , 弹簧中径为 D_2 , 则弹簧螺旋升角 α = ()。
- A. $\arccos \frac{t}{\pi D_2}$ B. $\arctan \frac{t}{\pi D_2}$ C. $\arcsin \frac{t}{\pi D}$
- B1603 圆柱压缩螺旋弹簧簧丝应力为()。
- A. 压应力 B. 切应力 C. 压应力与切应力的复合应力
- B1604 圆柱压缩螺旋弹簧的最大切应力 $\tau_{\max}$ 发生在簧丝的()。
- A. 内侧 B. 中心 C. 外侧
- B1605 其他条件不变, 当簧丝直径增加时, 圆柱压缩螺旋弹簧的最大切应力 $\tau_{\max}$ ()。
- A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B1606 其他条件不变, 当弹簧的旋绕比增加时, 圆柱压缩螺旋弹簧的最大切应力 $\tau_{\max}$ ()。
- A. 增大 B. 减小 C. 不变
- B1607 在一般情况下, 圆柱拉伸和压缩螺旋弹簧的刚度与()无关。
- A. 簧丝直径 B. 旋绕比 C. 圈数 D. 作用载荷
- B1608 旋绕比 C 或工作圈数减小, 都会使圆柱拉伸和压缩螺旋弹簧的刚度增大, 而旋绕比对刚度的影响比工作圈数对刚度的影响()。
- A. 更大 B. 更小 C. 相同 D. 不一定
- B1609 圆柱扭转螺旋弹簧簧丝所受应力为()。
- A. 扭剪应力 B. 弯曲应力 C. 扭剪与弯曲复合应力
- B1610 对圆柱压缩螺旋弹簧进行稳定性验算, 其验算指标为()。
- A. 有效工作圈数 B. 弹簧的自由高度
C. 自由高度和弹簧中径之比 D. 有效工作圈数与自由高度之比
- B1701 机械在盈功阶段运转速度()。
- A. 增大 B. 不变 C. 减小
- B1702 机械在亏功阶段运转速度()。
- A. 增大 B. 不变 C. 减小
- B1703 在周期性速度波动中, 一个周期内机械的盈亏功累积值()。

- A. 大于 0 B. 小于 0 C. 等于 0
- B1704 调节机械的周期性速度波动采用()。
- A. 弹簧 B. 调速器 C. 飞轮
- B1705 调节机械的非周期性速度波动必须用()。
- A. 弹簧 B. 调速器 C. 飞轮
- B1706 机械运转出现周期性速度波动的原因是()。
- A. 驱动力做功与阻力做功不能每瞬时相等 B. 机械设计不合理
- C. 机械制造精度低
- B1707 机械安装飞轮后,原动机的功率可比未安装飞轮时()。
- A. 大 B. 小 C. 一样 D. B、C 的可能性都存在
- B1708 使用飞轮可以()机械的周期性速度波动。
- A. 消除 B. 减轻 C. 消除或减轻
- B1709 机械周期性速度波动最大盈亏功 $A_{\max}$ ()相邻速度波动转折点间最大的盈功或亏功。
- A. 是 B. 不是 C. 不一定是
- B1710 机械周期性速度波动计算飞轮转动惯量时,最大盈亏功 $A_{\max}$ 为一个周期内()。
- A. 最大盈功与最大亏功的代数和 B. 最大盈功与最大亏功的代数差
- C. 各段盈亏功的代数和
- B1801 若分布于回转件上的各个质量的离心惯性力的向量和为零,该回转件是()回转件。
- A. 静平衡 B. 动平衡 C. 静平衡但动不平衡
- B1802 回转件动平衡的条件是()。
- A. 各质量离心惯性力向量和为零 B. 各质量离心惯性力偶矩向量和为零
- C. 各质量离心惯性力向量和与离心惯性力偶矩向量和均为零
- B1803 达到静平衡的回转件()是动平衡的。
- A. 一定 B. 一定不 C. 不一定
- B1804 回转件动平衡必须在()校正平面施加平衡质量。
- A. 一个 B. 两个 C. 一个或两个

三、判断题(正确的在括号内填“√”,错误的填“×”)

- C0101 构件是机械中独立制造单元。 ()
- C0102 两构件通过点或线接触组成的运动副为低副。 ()
- C0103 常见的平面运动副有回转副、移动副和滚滑副。 ()
- C0104 运动副是两构件之间具有相对运动的联接。 ()
- C0105 两构件用平面高副联接时相对约束为 1。 ()
- C0106 两构件用平面低副联接时相对自由度为 1。 ()
- C0107 机械运动简图是用来表示机械结构的简单图形。 ()

- C0108 将构件用运动副联接成具有确定运动的机构的条件是自由度数为 1。 ()
- C0109 由于虚约束在计算机构自由度时应将其去掉,故设计机构时应尽量避免出现虚约束。 ()
- C0110 有四个构件汇交,并有回转副存在则必定存在复合铰链。 ()
- C0111 在同一个机构中,计算自由度时机架只有 1 个。 ()
- C0112 在一个确定运动的机构中原动件只能有 1 个。 ()
- C0113 刚度是指机件受载时抵抗塑性变形的能力。 ()
- C0114 机件刚度准则可表述为弹性变形量不超过许用变形量。 ()
- C0115 碳钢随着含碳量的增加,其可焊性越来越好。 ()
- C0116 采用国家标准的机械零件的优点是可以外购,无需设计制造。 ()
- C0117 钢制机件采用热处理办法来提高其刚度非常有效。 ()
- C0118 使机件具有良好的工艺性,应合理选择毛坯,结构简单合理、规定适当的制造精度和表面粗糙度。 ()
- C0201 在机械制造中广泛采用的是右旋螺纹。 ()
- C0202 三角形螺纹比梯形螺纹效率高、自锁性差。 ()
- C0203 普通细牙螺纹比粗牙螺纹效率高、自锁性差。 ()
- C0204 受相同横向工作载荷的联接采用铰制孔用螺栓联接通常直径比采用普通紧螺栓联接可小一些。 ()
- C0205 铰制孔用螺栓联接的尺寸精度要求较高,不适合用于受轴向工作载荷的螺栓联接。 ()
- C0206 双头螺柱联接不适用于被联接件厚度大、且需经常装拆的联接。 ()
- C0207 螺纹联接需要防松是因为联接螺纹不符合自锁条件 $\lambda \leq \rho_v$ 。 ()
- C0208 松螺栓联接只宜承受静载荷。 ()
- C0209 受静载拉伸螺栓的损坏多为螺纹部分的塑性变形和断裂,受变载拉伸螺栓的损坏多为栓杆部分有应力集中处的疲劳断裂。 ()
- C0210 紧螺栓联接在按拉伸强度计算时,将拉伸载荷增加到原来的 1.3 倍,这是考虑螺纹应力集中的影响。 ()
- C0211 螺栓强度等级为 6.8 级,则该螺栓材料的最小屈服极限近似为 680N/mm^2 。 ()
- C0212 使用开口销和单耳止动垫片等元件进行防松时具有能在任意角度上防松的优点。 ()
- C0213 受轴向工作载荷的紧螺栓联接残余预紧力必须大于零。 ()
- C0214 控制预紧力的紧螺栓联接许用拉应力 $[\sigma]$ 比不控制预紧力的要低。 ()
- C0215 平键是利用键的侧面来传递载荷的,定心性能较楔键好。 ()
- C0216 导向平键是利用键的上面与轮毂之间的动配合关系进行导向的。 ()
- C0217 楔键在安装时要楔紧,故定心性能好。 ()
- C0218 平键的剖面尺寸是按轴的直径选择的,如强度校核发现不行,则应加大轴的直径以便加大键的剖面尺寸。 ()
- C0219 渐开线花键的键齿是渐开线齿形,靠内外齿的啮合传动进行工作。 ()

- C0220 矩形花键联接的定心方式有按小径、齿宽和大径等三种,目前国家标准规定为小径定心。 ()
- C0221 同一键联接采用两个平键时应 180° 布置,采用两个楔键时应 120° 布置。 ()
- C0222 销联接只能用于固定联接件间的相对位置,不能用来传递载荷。 ()
- C0223 对接焊缝用来联接同一平面内的焊件,填角焊缝主要用来联接不同平面上的焊件。 ()
- C0224 铁碳合金焊接件随含碳量增加可焊性也增加。 ()
- C0225 铆钉材料须有高的塑性和不可淬性。 ()
- C0226 铆钉联接件承受横向载荷,靠铆钉与孔壁接触挤压阻止联接件相对滑移。 ()
- C0227 粘接接头的设计应尽量使胶层受剪,避免受到扯离或剥离。 ()
- C0228 采用过盈联接的轴和毂,即使载荷很大或有严重冲击也不可 与键配合使用。 ()
- C0301 带传动由于工作中存在打滑,造成转速比不能保持准确。 ()
- C0302 带传动不能用于易燃易爆的场合。 ()
- C0303 V 带传动的效率比平带传动高。 ()
- C0304 强力层线绳结构的 V 带比帘布结构的柔软。 ()
- C0305 与普通 V 带相配的 V 带轮轮槽楔角 φ 定为 40° 。 ()
- C0306 普通 V 带传动调整张紧力应改缝带长或采用金属接头。 ()
- C0307 V 带传动比平带传动允许较大的传动比和较小的中心距,原因是其无接头。 ()
- C0308 一般带传动包角越大其所能传递的功率就越大。 ()
- C0309 由于带工作时存在弹性滑动,从动带轮的实际圆周速度小于主动带轮的圆周速度。 ()
- C0310 增加带的预紧力,可以避免带传动工作时弹性滑动。 ()
- C0311 水平放置的带传动其紧边应设置在上边。 ()
- C0312 带传动是摩擦传动,打滑是可以避免的。 ()
- C0313 在带的线速度一定时,增加带的长度可以提高带的疲劳寿命。 ()
- C0314 普通 V 带是外购件,具有固定长度系列,因而 V 带只能用于一定系列的中心距间传动。 ()
- C0315 同步带传动与普通 V 带传动相比主要优点是传动比准确且允许具有高的带速。 ()
- C0316 多楔带是平带和 V 带的组合结构,其楔形部分嵌入带轮的楔形槽内,靠楔面摩擦工作,且多楔带是无端的。 ()
- C0317 带绕过带轮时产生离心力,故带上由离心力引起的拉应力不是全带长分布而是在包角所对的区段内。 ()
- C0318 带的离心应力取决于单位长度的带质量、带的线速度和带的截面积三个因素。 ()
- C0401 链传动为啮合传动,和齿轮传动一样,理论上瞬时角速度之比为常数。 ()
- C0402 大链轮的转动半径较大,所受的冲击就一定比小链轮大。 ()

- C0403 链传动平均转速比恒定,瞬时角速度比波动。 ()
- C0404 一般链条的节数应为偶数,为便于磨合、减小磨损,链轮齿数也应为偶数。 ()
- C0405 链轮的齿数越大,链条磨损后节距增量就越小,越不易发生跳齿和脱链现象。 ()
- C0406 在一定转速下,要减轻链传动不均匀和动载荷,应减小链条节距,增大链轮齿数。 ()
- C0407 在链节距和小链轮齿数一定时,为了限制链传动的动载荷应限制小链轮的转速。 ()
- C0408 链条销轴与套筒间的磨损,导致链条节距减小。 ()
- C0409 链传动在工作中,链板受到的应力属于非对称循环变应力。 ()
- C0501 为保证齿轮传动瞬时角速度比 ω_1/ω 恒定,齿廓曲线必须采用渐开线。 ()
- C0502 齿廓啮合的基本定律是两齿轮齿廓过任意接触点的公法线必通过连心线上一个定点。 ()
- C0503 渐开线的形状决定于基圆的大小。 ()
- C0504 基圆越小,渐开线越弯曲。 ()
- C0505 渐开线直齿圆柱齿轮传动可看成其一对分度圆纯滚动。 ()
- C0506 渐开线齿轮传动啮合角等于分度圆压力角。 ()
- C0507 正常齿渐开线标准直齿外齿轮齿根圆有可能大于基圆。 ()
- C0508 斜齿圆柱齿轮的标准模数和压力角在法面上。 ()
- C0509 斜齿圆柱齿轮法面模数 m_n ,分度圆螺旋角 β ,齿数 z ,则分度圆直径 $d=m_n z \cos \beta$ 。 ()
- C0510 斜齿圆柱齿轮分度圆螺旋角 β ,其法面压力角 α_n 和端压力角 α_t 的关系为 $\tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta$ 。 ()
- C0511 斜齿圆柱齿轮传动的重合度大于相同端面模数的直齿圆柱齿轮的重合度。 ()
- C0512 斜齿圆柱齿轮不根切的最少齿数小于直齿圆柱齿轮的最少齿数。 ()
- C0513 斜齿圆柱齿轮的宽度和分度圆螺旋角越大,其重合度则越小。 ()
- C0514 两只斜齿圆柱齿轮只要法面模数相等、法面压力角相等,不论二者的分度圆螺旋角是否相等均能正确啮合。 ()
- C0515 斜齿圆柱齿轮分度圆螺旋角 β 过大,产生的轴向力很大,因此高速重载时可采用人字齿轮, β 虽大但轴向力抵消。 ()
- C0516 直齿锥齿轮用来传递交错轴间的旋转运动。 ()
- C0517 直齿锥齿轮的标准模数和压力角在大端面上。 ()
- C0518 负变位齿轮分度圆齿槽宽小于标准齿轮的分度圆齿槽宽。 ()
- C0519 变位齿轮零传动即两只标准齿轮的传动。 ()
- C0520 变位齿轮负传动即两只负变位齿轮的传动。 ()
- C0521 变位齿轮正传动啮合角大于分度圆压力角。 ()
- C0522 标准齿轮不能与变位齿轮正确啮合。 ()
- C0523 斜齿圆柱齿轮传动调整中心距可采用改变分度圆螺旋角也可采用齿轮变位。 ()

- C0524 齿轮齿面的疲劳点蚀首先发生在节点附近齿顶表面。 ()
- C0525 软齿面齿轮的齿面硬度不超过 350HBS。 ()
- C0526 一对传动齿轮,小齿轮一般应比大齿轮材料好,硬度高。 ()
- C0527 一对传动齿轮若大小齿轮选择相同的材料和硬度不利于提高齿面抗胶合能力。 ()
- C0528 闭式软齿面齿轮传动应以弯曲强度进行设计,以接触强度进行校核。 ()
- C0529 齿轮弯曲强度计算中,许用应力应选两齿轮中较小的许用弯曲应力。 ()
- C0530 选择齿轮精度主要取决于齿轮的圆周速度。 ()
- C0531 直齿锥齿轮强度计算时是以大端当量直齿圆柱齿轮为计算依据的。 ()
- C0532 齿根圆直径和轴头直径相近的应采用齿轮轴结构。 ()
- C0533 齿轮圆周速度大于 12m/s 的闭式传动不宜采用浸油润滑,而宜采用喷油润滑。 ()
- C0534 一对渐开线圆柱齿轮传动,当其他条件不变时,仅将齿轮传动所受载荷增为原载荷的 4 倍,其齿间接触应力亦将增为原应力的 4 倍。 ()
- C0535 两轴线垂直的直齿锥齿轮传动。两轮的径向力大小相等方向相反,两轮的轴向力大小相等方向相反。 ()
- C0601 两轴线空间交错成 90° 的蜗杆传动中,蜗杆分度圆螺旋升角应与蜗轮分度圆螺旋角互为余角。 ()
- C0602 两轴线空间交错成 90° 的蜗杆传动中,蜗杆和蜗轮螺旋方向应相同。 ()
- C0603 蜗杆传动的主平面是指通过蜗轮轴线并垂直于蜗杆轴线的平面。 ()
- C0604 蜗杆的直径系数为蜗杆分度圆直径与蜗杆模数的比值,所以蜗杆分度圆直径越大,其直径系数也越大。 ()
- C0605 与齿轮传动相比,蜗杆传动的传动比大、结构紧凑、传动平稳,但效率较低,且齿面相对滑动大易发热磨损。 ()
- C0606 蜗杆传动一定反行程自锁。 ()
- C0607 蜗轮的转动方向完全取决于蜗杆的转动方向。 ()
- C0608 蜗杆传动的转速比 n_1/n_2 等于其分度圆直径的反比 d_2/d_1 。 ()
- C0609 蜗轮的齿顶圆直径并不是蜗轮的最大直径。 ()
- C0610 标准普通圆柱蜗杆传动的中心距是 $a=m(z_1+z_2)/2$ 。 ()
- C0611 标准普通圆柱蜗杆传动中蜗轮的齿根圆直径是 $d_{f_2}=d_2-2.5m$ 。 ()
- C0612 两轴垂直交错的蜗杆传动、蜗杆的圆周力与蜗轮的轴向力相等相反,蜗杆的轴向力与蜗轮的圆周力相等相反。 ()
- C0613 蜗杆头数 z_1 、模数 m 和分度圆直径 d_1 确定以后,可以计算蜗杆分度圆柱上螺旋升角 $\lambda=\arctan(z_1m/d_1)$ 。 ()
- C0614 选择蜗杆传动的润滑方法和润滑油的依据是蜗杆的圆周速度。 ()
- C0615 蜗杆的圆周速度为 v ,蜗杆分度圆柱螺旋升角为 λ ,则蜗杆齿面啮合处相对滑动速度 $v_s=v_1/\cos\lambda$ 。 ()
- C0616 蜗杆传动的强度计算主要是进行蜗轮齿面的接触强度计算。 ()
- C0617 对连续工作的闭式蜗杆传动设计计算除强度计算外还须进行热平衡计算。 ()

- C0618 变位蜗杆传动中应是蜗杆变位,而蜗轮不变位。 ()
- C0619 蜗轮常用较贵重的青铜材料制造是因为青铜抗胶合和耐磨、减摩性能好。 ()
- C0620 在蜗杆传动中,作用在蜗杆上的圆周力 F_{t_1} 、径向力 F_{r_1} 、轴向力 F_{a_1} 中,通常是轴向力 F_{a_1} 为最大。 ()
- C0621 在标准蜗杆传动中,当蜗杆头数 z_1 一定时,若增大蜗杆直径系数 q ,将使传动效率提高。 ()
- C0622 蜗杆传动热平衡计算若不满足可采取增加散热面积、人工通风以及循环水冷却等散热措施。 ()
- C0701 定轴轮系是指各个齿轮的轴是固定不动的。 ()
- C0702 单一周转轮系具有一个转臂。 ()
- C0703 单一周转轮系具有一个中心轮。 ()
- C0704 单一周转轮系中心轮和转臂的轴线必须重合。 ()
- C0705 行星轮系的自由度为 2。 ()
- C0706 差动轮系的自由度为 1。 ()
- C0707 周转轮系中的两个中心轮都是运动的。 ()
- C0708 行星轮系中必有一个中心轮是固定的。 ()
- C0709 差动轮系中的两个中心轮都是运动的。 ()
- C0710 转化轮系的传动比可用定轴轮系求解,因此转化轮系中 $i_{GJ} = n_G/n_J$ 的数值为由齿轮 G 到 J 间所有从动轮齿数相乘积与所有主动轮齿数相乘积的比值。 ()
- C0711 行星轮系和差动轮系的自由度分别为 1 和 2,所以只有用差动轮系才能实现运动的合成或分解。 ()
- C0712 单一周转轮系转化轮系传动比计算公式算得 i_{GJ}^H 为负值,只能反映转化轮系中 n_G^H, n_J^H 反向,不表明 n_G, n_J 反向。 ()
- C0801 与齿轮齿条传动相比,螺旋传动每转 1 圈的移动量可小得多。 ()
- C0802 与传导螺旋传动相比,传力螺旋传动通常工作速度较高,在较长时间内连续工作,要求具有较高的精度。 ()
- C0803 用于快速夹紧的夹具或锁紧装置中的差动螺旋应由不同方向的螺纹构成。 ()
- C0804 滑动螺旋传动的主要失效形式是螺纹磨损,螺杆直径是按轴向力和扭矩进行强度计算确定的。 ()
- C0805 对细长受压螺杆若计算不满足稳定性条件,最有效的措施是更换螺杆的材料。 ()
- C0806 与滑动螺旋传动相比,滚珠螺旋传动效率高,起动力矩小,磨损小,不能自锁,成本较高。 ()
- C0901 在以曲柄为原动件的曲柄摇杆机构中,最小传动角出现在曲柄与连杆共线处。 ()
- C0902 在以曲柄为原动件的曲柄滑块机构中,最小传动角出现在曲柄与滑块导路垂直处。 ()
- C0903 曲柄摇杆机构中,摇杆的极限位置出现在曲柄与机架共线处。 ()

- C0904 在以曲柄为原动件的对心曲柄滑块机构中滑块往返的行程速比系数 $K=1$ 。 ()
- C0905 在以摇杆为原动件的曲柄摇杆机构中,死点出现在曲柄与机架共线处。 ()
- C0906 导杆机构的压力角 $\alpha \equiv 90^\circ$ 。 ()
- C0907 双曲柄机构中用原机架对面的构件作为机架后,一定成为双摇杆机构。 ()
- C0908 双摇杆机构中用原机架对面的构件作为机架后,一定成为双曲柄机构。 ()
- C0909 铰链四杆机构中成为双摇杆机构必须最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和。 ()
- C0910 平面四杆机构中,是否存在死点,取决于主动件是否与连杆共线。 ()
- C0911 曲柄摇杆机构一定有急回运动。 ()
- C0912 死点存在是有害的,机构设计中一定要避免存在死点。 ()
- C0913 曲柄摇杆机构设计要实现预定的行程速比系数 K ,关键是保证该机构的极位夹角 $\theta = 180^\circ(K-1)/(K+1)$ 。 ()
- C0914 对心曲柄滑块机构中,增加连杆长度可以增加滑块行程。 ()
- C1001 基圆是凸轮实际廓线上到凸轮回转中心距离最小的为半径的圆。 ()
- C1002 加速度为无穷大引起的冲击为刚性冲击。 ()
- C1003 由速度有限值的突变引起的冲击为柔性冲击。 ()
- C1004 由加速度有限值的突变引起的冲击为柔性冲击。 ()
- C1005 减小滚子半径,滚子从动件盘形凸轮实际廓线外凸部分的曲率半径减小。 ()
- C1006 凸轮机构的从动件按等加速等减速运动规律运动时,产生柔性冲击。 ()
- C1007 凸轮机构的从动件按简谐运动规律运动时,不产生冲击。 ()
- C1008 若要使凸轮机构压力角减小,应增大基圆半径。 ()
- C1009 垂直于导路的直动平底从动件盘形回转凸轮机构压力角恒为 0° 。 ()
- C1010 对于直动从动件盘形回转凸轮机构,在其他条件相同的情况下,偏置直动从动件与对心直动从动件相比,两者在推程段最大压力角一定是偏置比对心小。 ()
- C1101 棘轮机构将连续回转运动转变为单向间歇回转。 ()
- C1102 槽轮机构将往复摆动运动转变为单向间歇回转。 ()
- C1103 齿式棘轮机构可以实现任意角度间歇回转运动。 ()
- C1104 在单向间歇运动机构中,槽轮机构既可避免柔性冲击,又可避免刚性冲击。 ()
- C1105 设计棘轮机构时,棘轮齿间偏角必须小于齿与爪间的摩擦角。 ()
- C1106 槽数为 z 的单销槽轮机构的运动系数为 $(z-2)/(2z)$ 。 ()
- C1107 槽轮机构的锁止弧的作用是当圆销不在槽轮槽内时槽轮静止不动被锁住,圆销在槽内时可以驱动槽轮转动。 ()
- C1108 单销槽轮机构运动系数 $\tau \leq 0.5$ 。 ()
- C1109 拨盘同一回转半径上均匀分布 n 个圆销,槽轮的槽数为 z ,其运动系数 $\tau = n(z-2)/(2z)$ 。 ()
- C1110 不完全齿轮机构上安装瞬心线附加杆的目的是为了改变瞬心位置。 ()
- C1201 固定不转动的心轴其所受的应力不一定是静应力。 ()
- C1202 转动的心轴其所受的应力类型不一定是对称循环应力。 ()

- C1203 轴的应力类型与其所受载荷的类型应是一致的。 ()
- C1204 只传递转矩而不承受弯矩的轴是转轴。 ()
- C1205 既传递转矩又承受弯矩的轴是传动轴。 ()
- C1206 中碳钢制造的轴改用合金钢制造,无助于提高轴的刚度。 ()
- C1207 铸铁抗弯强度差,传动轴不承受弯矩,故常用铸铁制造。 ()
- C1208 合金钢的力学性能比碳素钢高,故轴常用合金钢制造。 ()
- C1209 轴常作成阶梯形主要是实现轴上零件轴向定位和便于轴上零件的拆装。 ()
- C1210 阶梯形轴设计成两端细中间粗主要是考虑接近等强度而并非是为了便于轴上零件的拆装。 ()
- C1211 为保证轴上零件靠紧轴肩定位面,轴肩的圆弧半径应大于该零件轮毂孔的倒角或圆角半径。 ()
- C1212 用套筒、螺母或轴端挡圈作轴上零件轴向定位时,应使轴段的长度大于相配轮毂宽度。 ()
- C1213 按转矩估算轴的直径,因未计算弯矩,因此不够安全。 ()
- C1214 发生共振时轴的转速称为轴的临界转速,它是轴系结构本身所固有的,因此应使轴的工作转速避开其临界转速。 ()
- C1215 实心圆轴的强度与直径的四次方成正比,刚度与直径的三次方成正比。 ()
- C1301 与滚动轴承相比,滑动轴承承载能力高,抗振性好,噪声低。 ()
- C1302 滑动轴承工作面是滑动摩擦,因此与滚动轴承相比,滑动轴承只能用于低速运转。 ()
- C1303 滑动轴承轴瓦中油沟应开设在轴承油膜承载区内。 ()
- C1304 一般机器中的滑动轴承通常摩擦面处于非液体摩擦状态下工作。 ()
- C1305 滑动轴承轴瓦的主要失效形式是磨损和胶合。 ()
- C1306 整体式滑动轴承便于装拆和调整轴承磨损后轴颈与轴瓦间的间隙增大。 ()
- C1307 调心式滑动轴承的轴瓦外表面作成凸球面与轴承盖座上的凹球面相配合,轴瓦能随轴的弯曲变形而转动调位以适应轴颈的偏斜,常用于轴的跨距长,轴承宽径比 $B/d > 1.5$ 的场合。 ()
- C1308 推力滑动轴承能承受径向载荷。 ()
- C1309 轴承合金与青铜比,减摩性好,容易与轴颈跑合,抗胶合能力强,但价格贵,机械强度低得多,只能浇铸在其他金属材料的轴瓦上作为轴承衬。 ()
- C1310 选择滑动轴承所用的润滑油,对非液体摩擦滑动轴承主要考虑润滑油粘度,对液体摩擦滑动轴承主要考虑润滑油的油性。 ()
- C1311 润滑油作层流流动时,油层中的摩擦切应力与其速度梯度成正比,其比例常数即为润滑油的动力粘度。 ()
- C1312 限制非液体摩擦滑动轴承的平均压强 $p \leq [p]$,目的是防止轴瓦压碎。 ()
- C1313 限制非液体摩擦滑动轴承平均压强 p 与滑动速度 v 的乘积值 $pv \leq [pv]$,目的是防止过热产生胶合失效。 ()
- C1314 形成液体动压润滑的必要条件之一是被润滑的两表面间等值的间隙。 ()

- C1315 液体动压润滑向心滑动轴承的承载量系数 Φ_p 将随着偏心率 χ 的增加而增大。 ()
- C1316 在其他条件不变的情况下,液体动压向心滑动轴承所受载荷越小,油膜厚度越大。 ()
- C1317 在其他条件不变的情况下,液体动压向心滑动轴承所用润滑油粘度越大,油膜厚度越大。 ()
- C1318 在其他条件不变的情况下,液体动压向心滑动轴承转速越高,油膜厚度越小。 ()
- C1319 在其他条件不变的情况下,液体动压向心滑动轴承间隙越大,油膜厚度越小。 ()
- C1320 液体动压润滑向心滑动轴承最小油膜厚度必须小于轴颈与轴瓦表面粗糙度之和。 ()
- C1321 液体动压润滑向心滑动轴承的轴颈是处于偏心位置,其轴心应在载荷的作用方向上。 ()
- C1401 滚动轴承中保持架的作用是保持滚动体不在离心力作用下飞出去。 ()
- C1402 滚动轴承中有无保持架对轴承的承载能力和极限转速没有影响。 ()
- C1403 两个轴承的代号为 6222 和 62/22 其内径是不相同的。 ()
- C1404 滚动轴承中公称接触角越大,轴承承受轴向载荷的能力就越小。 ()
- C1405 代号相同的滚动轴承,在相同的使用条件下,其寿命相同。 ()
- C1406 某一滚动轴承的基本额定动载荷与其所受载荷无关。 ()
- C1407 一批同型号的滚动轴承,在相同条件下运转,其中 10% 的轴承已发生疲劳点蚀,而 90% 的轴承尚未发生疲劳点蚀时所能达到的总转数称为轴承的基本额定寿命。 ()
- C1408 滚动轴承的基本额定寿命是一批同代号的轴承统计值,对于某一具体的轴承而言实际使用寿命一定大于基本额定寿命。 ()
- C1409 一批同代号的滚动轴承,其基本额定寿命为 10^6 r 时所能承受的最大载荷称为轴承的基本额定动载荷。 ()
- C1410 某轴用一对角接触球轴承反向安装,两轴承的径向载荷不等,轴上无轴向外载荷,则该两轴承当量动载荷计算公式中的轴向载荷一定不相等。 ()
- C1411 某滚动轴承当所受当量动载荷增加时,其基本额定动载荷将减小。 ()
- C1412 其他条件不变,若将作用在球轴承上的当量动载荷增加 1 倍,则该轴承的基本额定寿命将降至原来的 1/2。 ()
- C1413 其他条件不变,若将滚动轴承的转速减小到原来的 1/2,则该轴承的基本额定寿命将增加 1 倍。 ()
- C1414 滚动轴承寿命计算公式中寿命指数 ϵ 对球轴承为 1/3。 ()
- C1415 角接触轴承因承受径向载荷而产生派生轴向力,其方向为使滚动体自外圈分离的方向。 ()
- C1416 跨距较大,承受较大径向力,轴的弯曲刚度较低时应选用调心轴承。 ()
- C1417 深沟球轴承极限转速很高,高速时可用来代替推力球轴承。 ()

- C1418 滚子轴承允许内外圈的角偏差较球轴承大。 ()
- C1419 某轴用圆柱滚子轴承作游动支承,该轴承的外圈在轴承孔中必须保证能自由轴向游动。 ()
- C1420 滚动轴承寿命计算针对疲劳点蚀,静强度计算针对塑性变形进行。 ()
- C1421 滚动轴承的外圈与轴承孔的配合应采用基孔制。 ()
- C1422 滚动轴承所受轴向载荷应为其内部派生轴向力与轴向外载荷的合力。 ()
- C1423 同一代号的滚动轴承其基本额定动载荷相同。 ()
- C1501 用联轴器联接的轴是端部对接,它与齿轮传动、带传动等的轴间联系是不同的。 ()
- C1502 用联轴器联接的轴可在工作运转中使它们分离。 ()
- C1503 离合器常用于两联接轴需要经常换向的场合。 ()
- C1504 制动器通过摩擦消耗机器的功能使其迅速减速或制动。 ()
- C1505 万向联轴器适用于轴线有交角或距离较大的场合。 ()
- C1506 在载荷具有冲击、振动,且轴的转速较高、刚度较小时一般选用刚性可移式联轴器。 ()
- C1507 两轴线交角为 α 的单万向联轴器,主动轴以 ω_1 等角速度回转,从动轴角速度 ω_2 在 $\omega_1/\cos\alpha \sim \omega_1\cos\alpha$ 范围内波动。 ()
- C1508 采用双万向联轴器就能使主动轴、从动轴运转严格同步。 ()
- C1509 对低速、刚性大、对中心好的短轴,一般选用刚性固定式联轴器。 ()
- C1510 联轴器和离合器的主要作用是补偿两被联接轴的不同心或热膨胀。 ()
- C1511 两轴的偏角位移达 30° ,宜采用十字滑块联轴器。 ()
- C1512 牙嵌离合器只能在低速或停车时进行接合。 ()
- C1513 起重装置中制动器应设置为常开式,车辆中制动器应设置为常闭式。 ()
- C1514 从减少制动力矩而言,制动器宜尽量设置在转速低的轴上。 ()
- C1601 圆柱螺旋弹簧的弹簧指数(旋绕比)为簧丝直径与弹簧中径的比值。 ()
- C1602 圆柱拉伸螺旋弹簧工作时簧丝的应力为切应力。 ()
- C1603 圆柱拉伸、压缩螺旋弹簧工作时簧丝截面上最大切应力 $\tau_{\max}$ 发生在弹簧圈内侧。 ()
- C1604 其他条件相同,簧丝直径越大,圆柱拉伸、压缩螺旋弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$ 越大。 ()
- C1605 其他条件相同,簧丝直径越小,圆柱拉伸、压缩螺旋弹簧的变形量越大。 ()
- C1606 圆柱拉伸、压缩螺旋弹簧强度计算的目的在于确定弹簧的有效工作圈数。 ()
- C1607 圆柱压缩螺旋弹簧两端需制作挂钩。 ()
- C1608 弹簧卸载过程时如有外部摩擦产生的摩擦热而消耗一部分能量 U_0 。与加载过程变形能 U 的比值越大,该弹簧缓冲吸振的效果越佳。 ()
- C1609 测力弹簧应采用变刚度弹簧。 ()
- C1610 橡胶弹簧由于材料内部的阻尼作用,在加载、卸载过程中摩擦能耗大,吸振缓冲效果好。 ()
- C1611 一般情况下,弹簧簧丝直径应由弹簧的刚度计算确定。 ()

- C1612 圆柱扭转螺旋弹簧强度计算是使其最大扭剪应力不超过弹簧簧丝材料的许用扭剪应力。 ()
- C1613 圆柱压缩螺旋弹簧用强度计算确定簧丝直径,材料为碳素弹簧钢丝时许用切应力与强度极限有关,而碳素弹簧钢丝的强度极限又与簧丝直径有关,因此需先假定簧丝直径进行试算。 ()
- C1614 为使圆柱压缩螺旋弹簧可靠地安装在工作位置上应预加初始载荷。 ()
- C1701 大多数机械的原动件都存在周期性速度波动,其原因是驱动力所作的功与阻力所作的功不能每瞬时保持相等。 ()
- C1702 机械的周期性速度波动可以用飞轮来消除。 ()
- C1703 机械的非周期性速度波动必须用调速器来调节。 ()
- C1704 当机械处于盈功阶段,动能一般是要减少的。 ()
- C1705 机械运转的速度不均匀系数 δ 越小,表明机械运转的速度波动程度越大。 ()
- C1706 机械周期性速度波动在一个周期内驱动力所作的功与阻力所作的功是相等的。 ()
- C1707 当最大盈亏功 $A_{\max}$ 与转速 n 一定时,飞轮转动惯量 J 愈大,机械运转的速度不均匀系数 δ 愈小。 ()
- C1708 从减小飞轮所需的转动惯量出发,宜将飞轮安装在低速轴上。 ()
- C1709 计算飞轮所需转动惯量时,所采用的最大盈亏功是各段盈功和亏功的最大值。 ()
- C1710 当最大盈亏功 $A_{\max}$ 与不均匀系数 δ 一定时,飞轮所需的转动惯量 J 与转速 n 的平方成反比。 ()
- C1711 破碎机、轧钢机等对运转不均匀性要求不高的机械安装飞轮是没有意义的。 ()
- C1801 质量分布在同一回转面内的静平衡回转件不一定是动平衡的。 ()
- C1802 轴向尺寸与径向尺寸之比大于 0.2 的回转件应进行静平衡。 ()
- C1803 回转件动平衡必须在两个校正平面内施加平衡质量。 ()
- C1804 回转件静平衡的条件为施加于其上的外力向量和等于零。 ()

第二部分 模拟试题精选

一、机械设计基础试题 I

(一)填空题(每空 1 分,共 30 分)

1. 机构具有确定性运动的条件是_____数目和_____数目相等。
2. 轴的类型有三种,_____轴只承受弯矩,_____轴只承受转矩,_____轴同时承受弯矩和转矩。
3. 已知一滚动轴承的型号是 30215,它的滚动体形状为_____,外径系列属_____型,内孔直径为_____mm。
4. 带传动的主要失效形式是_____和_____。
5. 软齿面闭式传动一般是_____失效,通常按_____强度条件设计,再按_____强度条件校核。
6. 硬齿面闭式传动一般是_____失效,通常按_____强度条件设计,再按_____强度条件校核。
7. 一对外啮合平行轴斜齿轮的正确啮合条件是_____相等,_____相等,_____相等,_____相反。
8. 一斜圆柱齿轮的参数为: $z=20$, $m_n=4\text{mm}$, $\alpha_n=20^\circ$, $\beta=15^\circ$,则它的分度圆直径 $d=$ _____mm,齿顶圆直径 $d_a=$ _____mm,基圆直径 $d_b=$ _____mm,当量齿数 $z_v=$ _____。
9. 一对普通圆柱蜗杆传动的参数为:轴间交错角为 90° , $z_1=2$, $z_2=40$, $m=4\text{mm}$, $\alpha=20^\circ$, $d_1=40\text{mm}$,则蜗杆的螺旋升角 $\lambda=$ _____,蜗轮轮齿的分度圆螺旋角 $\beta=$ _____,传动比 $i_{12}=$ _____。
10. 形成液体动压润滑的三个基本条件是两润滑表面之间有_____间隙,并且充满_____,还必须具有_____速度,使油由大口流向小口。

(二)单项选择题(16 分,空格处填入一个选定内容的英文字母代号)

1. 普通螺纹联接强度计算主要是针对_____的条件。
A. 螺杆的螺纹部分不被拉坏
B. 不滑牙
C. 螺牙的根部不被弯断
D. 螺牙不被剪断
2. 带传动是依靠_____传递运动和动力的。
A. 带和带轮接触面的正压力
B. 带的紧边拉力
C. 带的初拉力
D. 带和带轮接触面的摩擦力

- 设计 V 带传动时,限制小带轮直径是为了限制_____。
A. 小带轮包角
B. 带的长度
C. 带的弯曲应力
D. 带的离心应力
- 带传动不能保证精确传动比,是由于_____。
A. 带容易磨损
B. 带在带轮上打滑
C. 带的弹性滑动
D. 带的材料不良
- 一对闭式传动齿轮,小齿轮材料为 40Cr 钢,表面淬火,硬度为 55HRC;大齿轮材料为 45 钢,调质硬度为 230HBS,当传递动力时,两齿轮的齿面接触应力是_____。
A. 大齿轮和小齿轮一样大
B. 大齿轮大
C. 小齿轮大
- 载荷条件相同时,链传动装置中作用在链轮轴上的力 F_Q 比带传动小,主要是由于_____。
A. 只传递小功率
B. 圆周力小
C. 是啮合传动、不需要初拉力
D. 离心力大
- 为了减小附加载荷,抑制振动和噪声,电动机转子通常要进行_____。
A. 静平衡计算
B. 动平衡计算
C. 静平衡试验
D. 动平衡试验
- 单万向联轴节的输入轴转速为 n_1 ,两轴线的夹角为 α ,则输出轴转速 n_2 为_____。
A. n_1
B. $n_1(\sin\alpha - \cos\alpha)$
C. $n_1(\cos\alpha - 1/\cos\alpha)$
D. $n_1/(\tan\alpha - 1/\tan\alpha)$

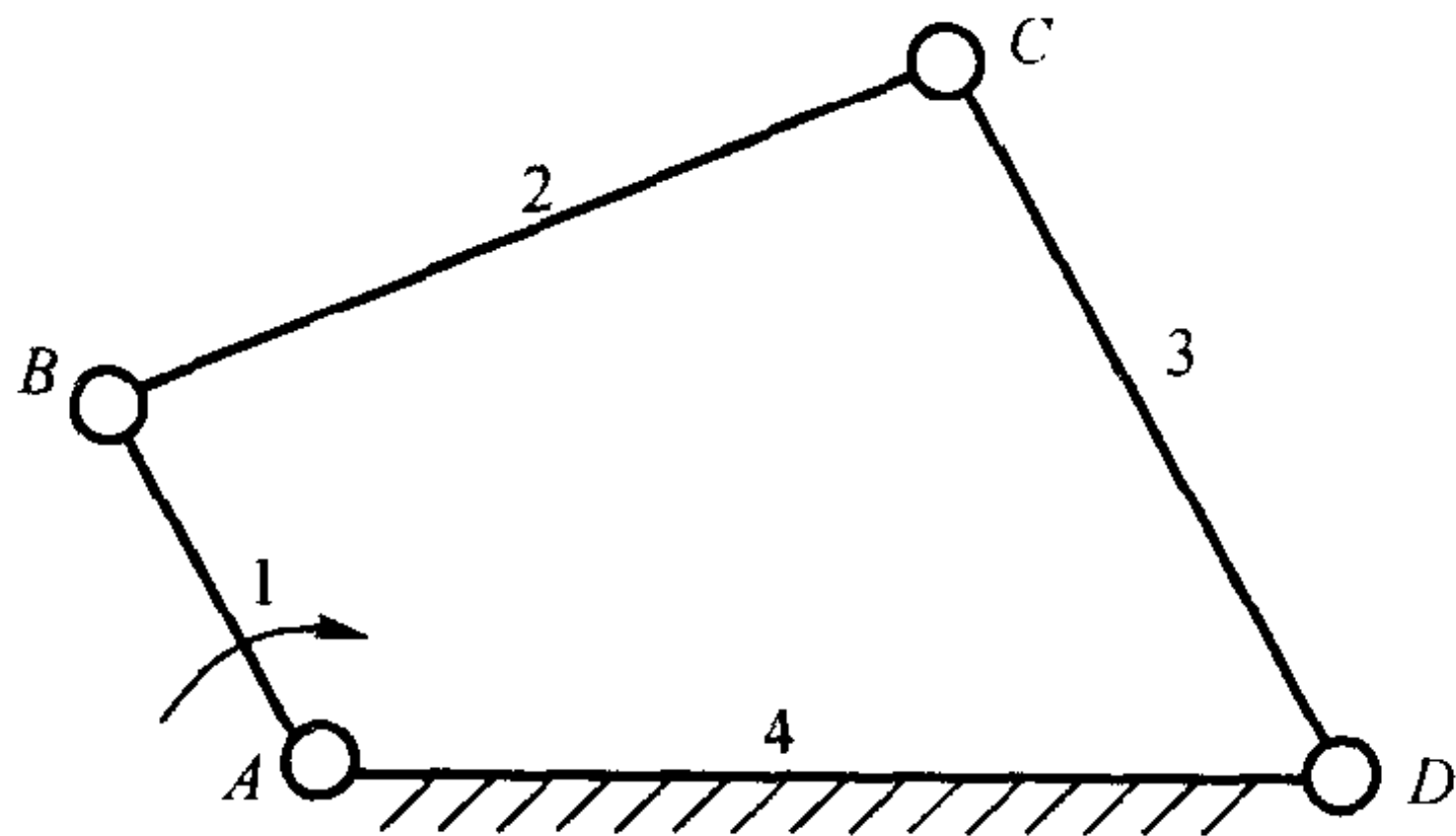
(三)(15分)图示铰链四杆机构中:

已知 $L_1 = 20\text{mm}$, $L_2 = 45\text{mm}$, $L_3 = 40\text{mm}$,

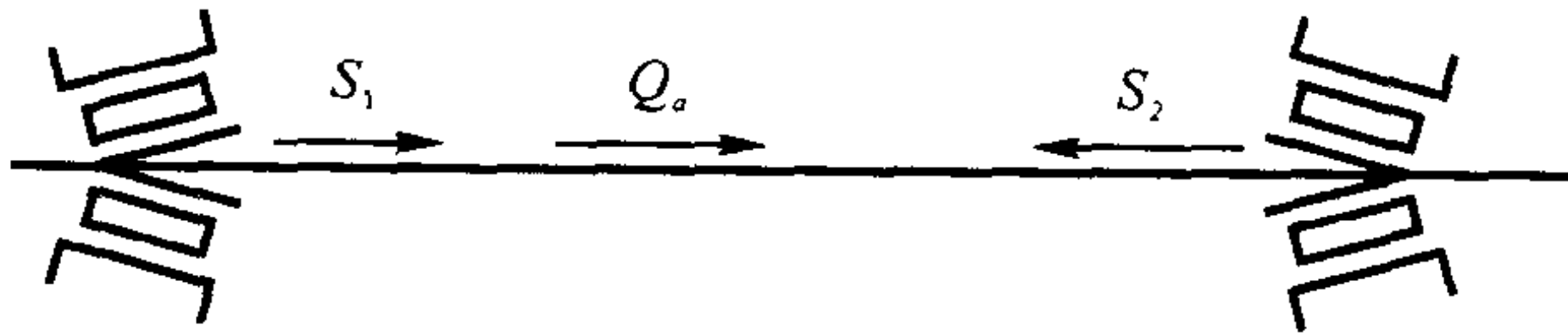
$L_4=50\text{mm}$, 构件 1 为原动件。

试求:(可用作图法或解析法求解)

1. 构件 1 能否作整回转? 为什么?
2. 构件 3 的摆角 ψ 和行程速比系数 K ;
3. 机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$ 。

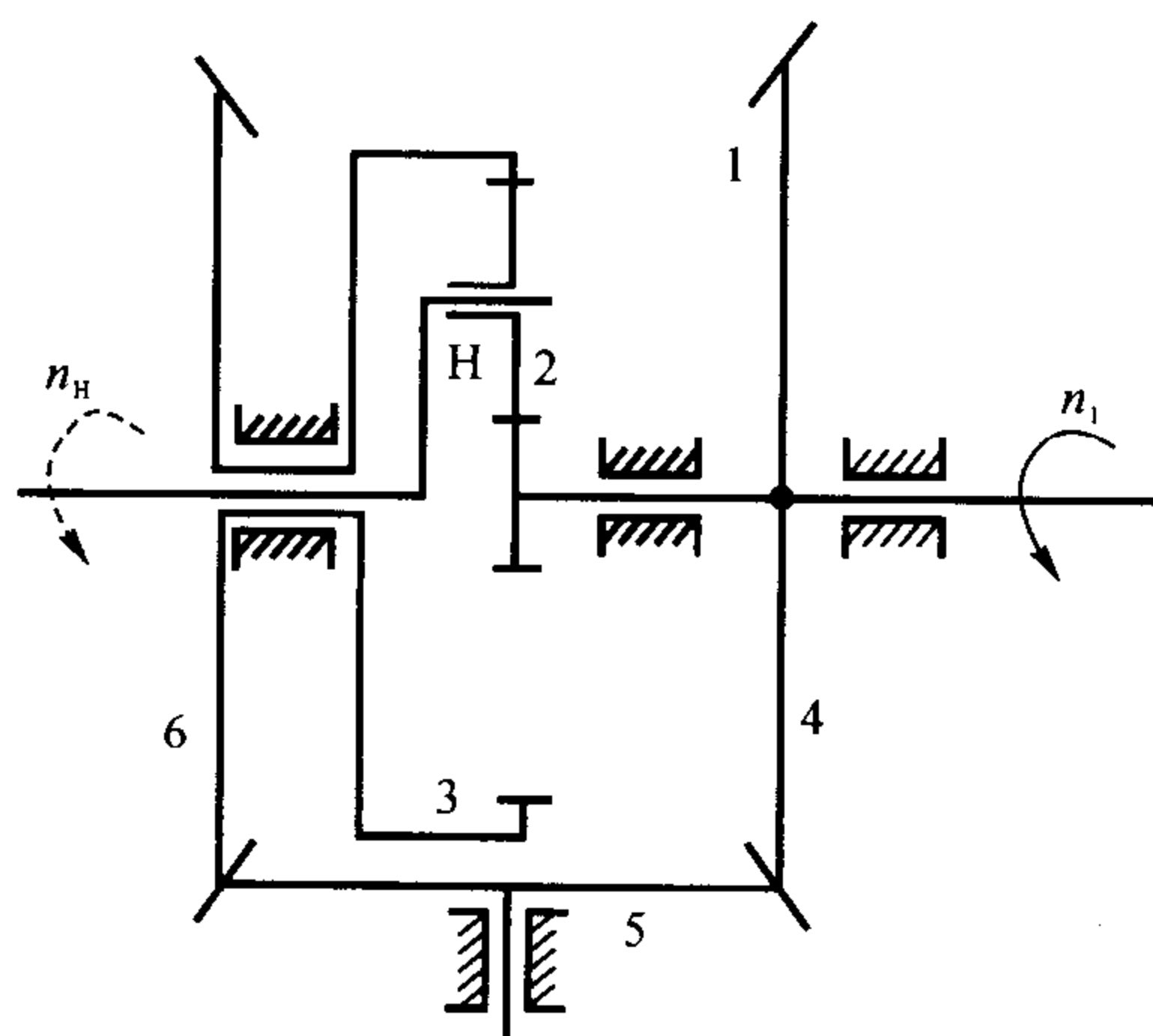


(四)(9分)试求图示滚动轴承的轴向载荷 F_{a_1} 和 F_{a_2} , 已知轴向外载荷 $Q_a = 1000\text{N}$, 已求得两轴承的内部派生轴向力 $S_1 = 800\text{N}$, $S_2 = 2000\text{N}$ 。

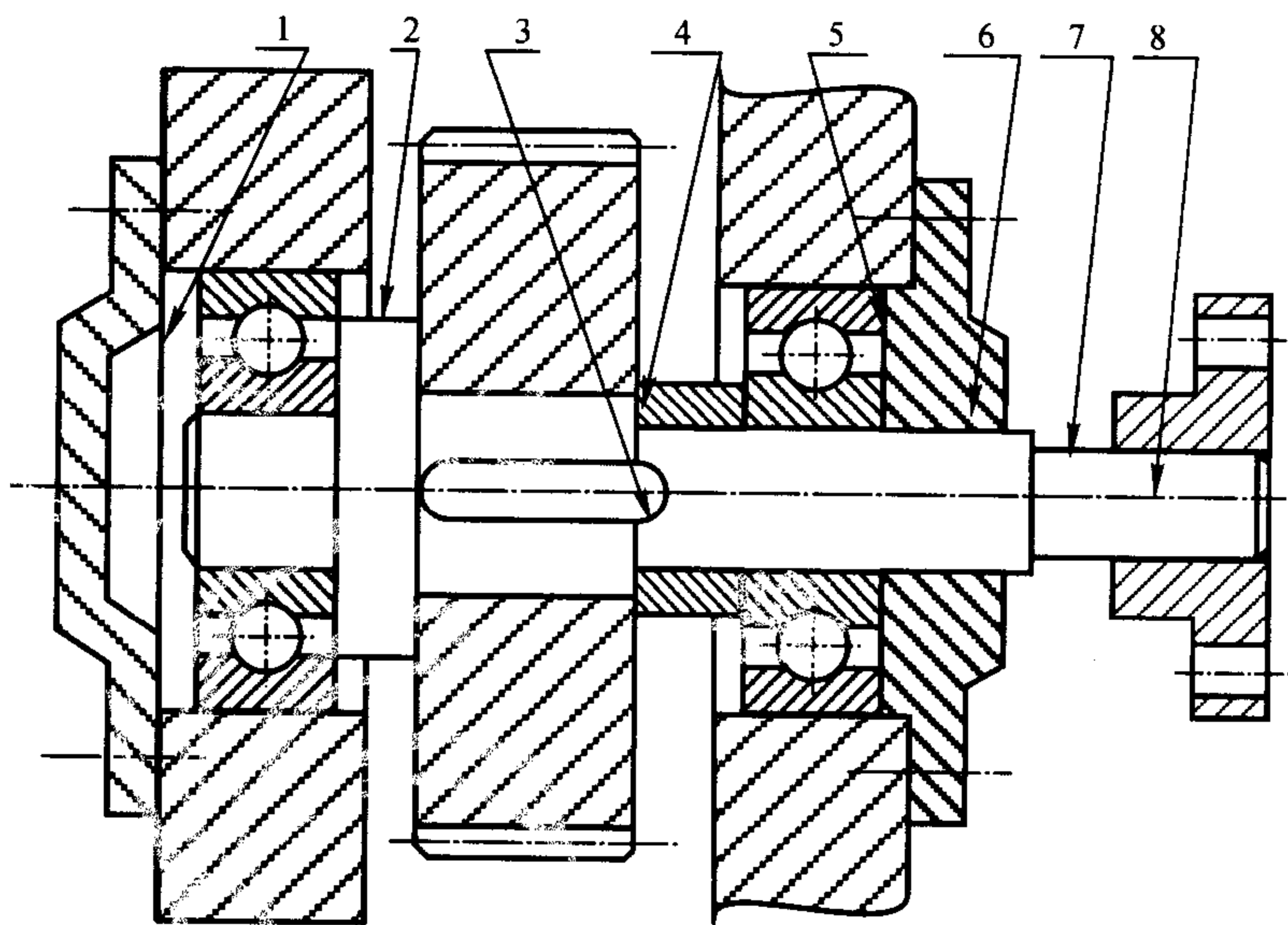


(五)(14分)图示轮系中,已知各齿轮的齿数为: $z_1=15, z_2=30, z_3=75, z_4=z_6=60$ 。

输入轴转速 $n_1=1000\text{r/min}$, 试求转臂的转速 $n_H=?\text{r/min}$, 回转方向是否与 n_1 相同? 为什么?



(六)(16分)图示轴组结构设计图中各箭头指处有设计错误,试指出各处所存在的问题,提出相应的改进措施。



二、机械设计基础试题 II

(一)填空题(每空 1 分,共 10 分)

1. 机械是_____和_____的总称。
2. 链的节距越大,能传递的功率_____,运动不均匀性_____。
3. 按齿轮传动的工作条件,齿轮传动可分为_____齿轮传动和_____齿轮传动。
4. 为使弹簧能够可靠地工作和便于制造,弹簧材料应具有较高的_____极限和_____极限。
5. 在液体动压向心滑动轴承中,若偏心率 χ 增加,则轴承的承载量系数 Φ_F _____,

液体摩擦系数 f/ψ _____。

(二)是非题(在题干括号内正确的打“√”,错误的打“×”。每小题 1 分,共 10 分)

1. 外槽轮传动的运动系数 τ 与圆销数 n 以及槽轮的槽数 z 之间的关系式为 $\tau = n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{z} \right)$ 。 ()
2. 和接触式密封相比较,非接触式密封的密封效果更好。 ()
3. 弹性圈柱销联轴器,用于要求严格对中、不允许有相对位移的场合。 ()
4. 从减小飞轮所需的转动惯量出发,宜将飞轮安装在低速轴上。 ()
5. 轴可用碳素钢和合金钢制造,碳素钢对应力集中较敏感。 ()
6. 含碳量大于 2% 的铁碳合金称为铸铁。 ()
7. 铰链四杆机构存在曲柄的条件是最短杆与最长杆之和大于或等于其余两杆长度之和。 ()
8. 在凸轮从动件常用运动规律中,等速运动的加速度冲击最小。 ()
9. 滑动螺旋传动定能实现自锁。 ()
10. 蜗杆传动可用于两轴线平行的场合。 ()

(三)分析题(每题 10 分,共 30 分)

1. 分析说明三角形螺纹、矩形螺纹和梯形螺纹的主要特点和用途。(10 分)

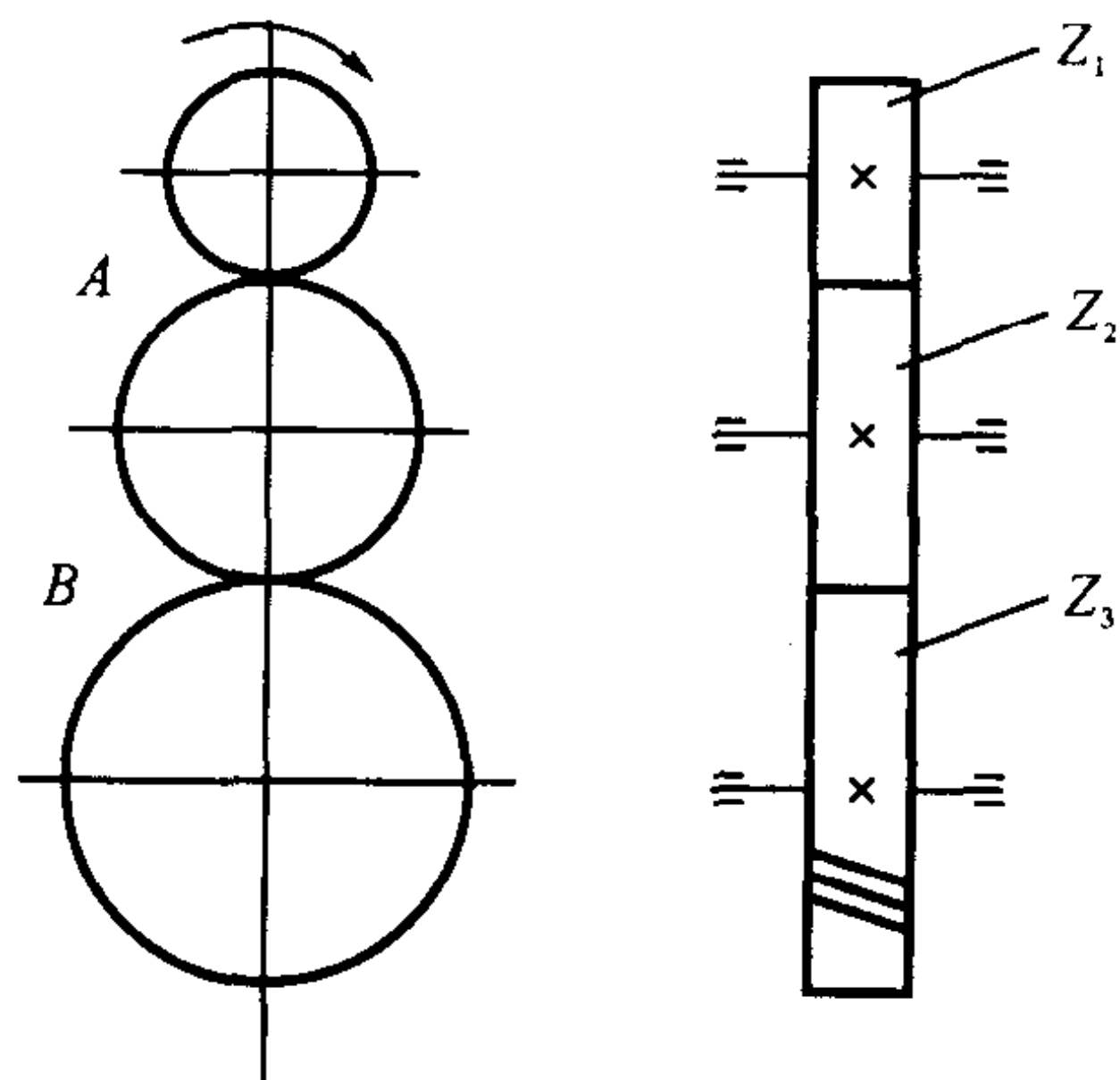
2. 带工作时的应力有哪几种? 试分析最大应力发生在何处(假定小带轮为主动轮)? (10 分)

3. 图示齿轮传动中,已知动力从齿轮 1 输入,齿轮 3 输出。齿轮 1 的转向及齿轮 3 的旋向如图所示。试在图中标出:

(1) 齿轮 2 和齿轮 3 的转向;

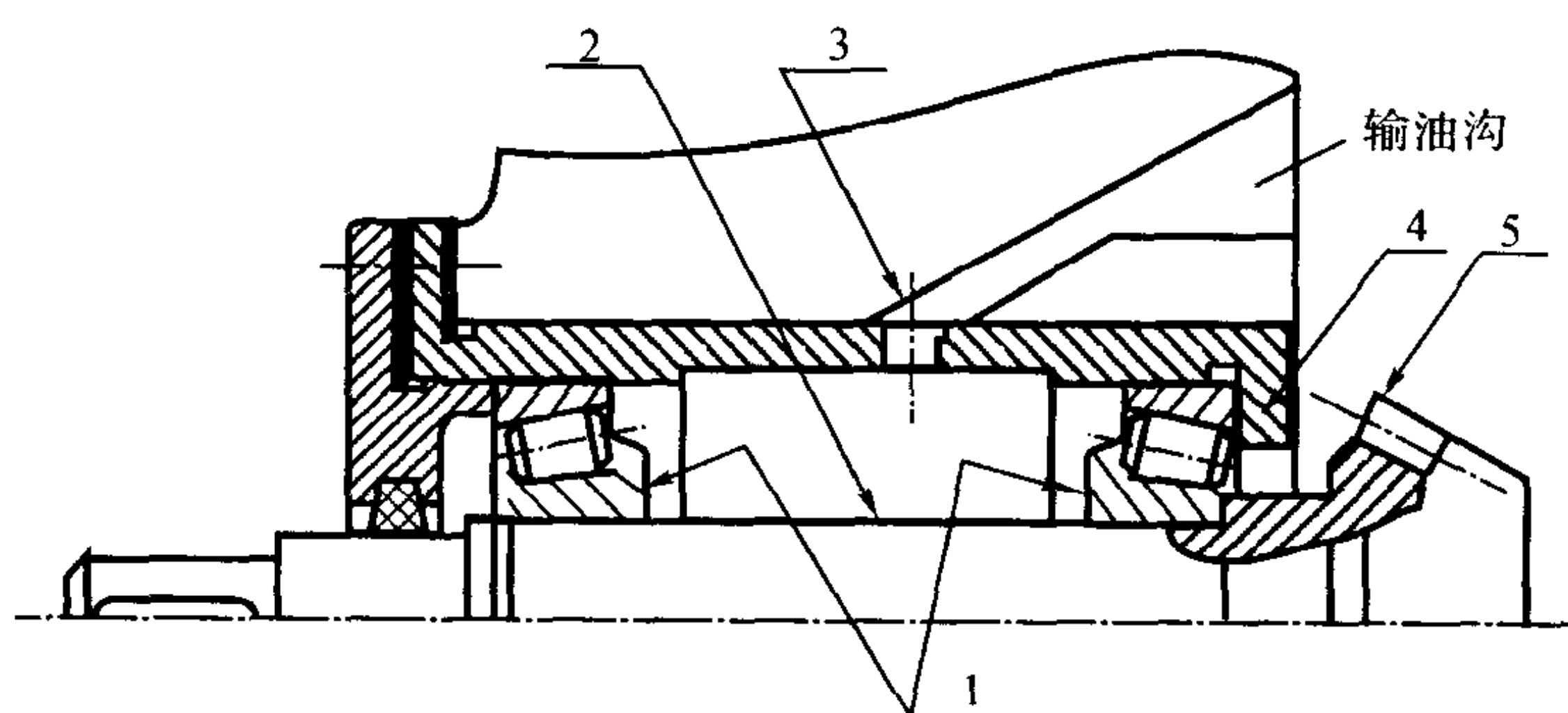
(2) 轮齿 1 及轮齿 2 的旋向;

(3) 齿轮 2 在啮合点 A 和啮合点 B 处所受的径向力 F_r 、轴向力 F_a 及圆周力 F_t 。(10 分)



(四)结构题(10 分)

图示轴的结构 1,2,3,4,5 处有哪些不合理?

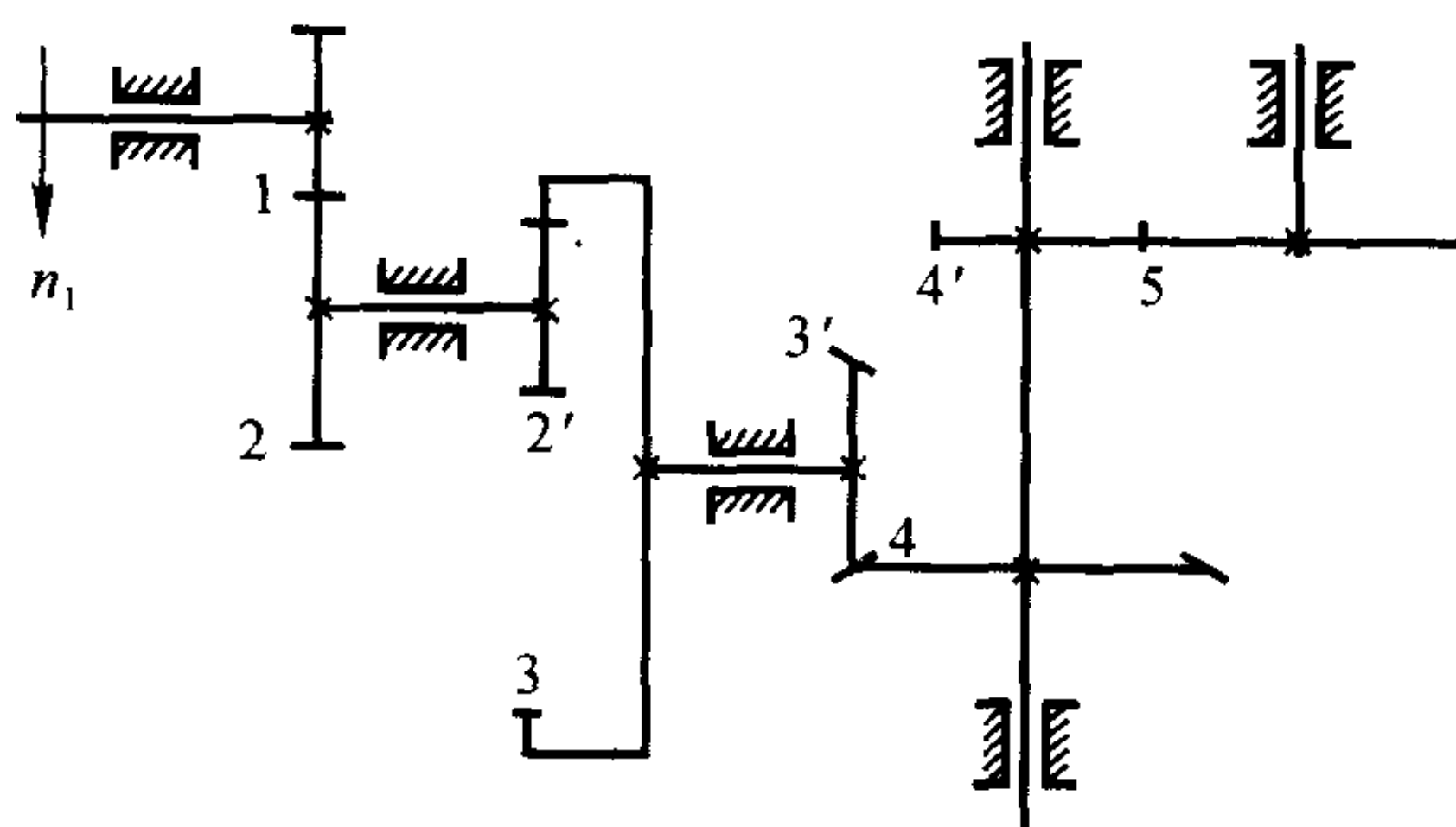
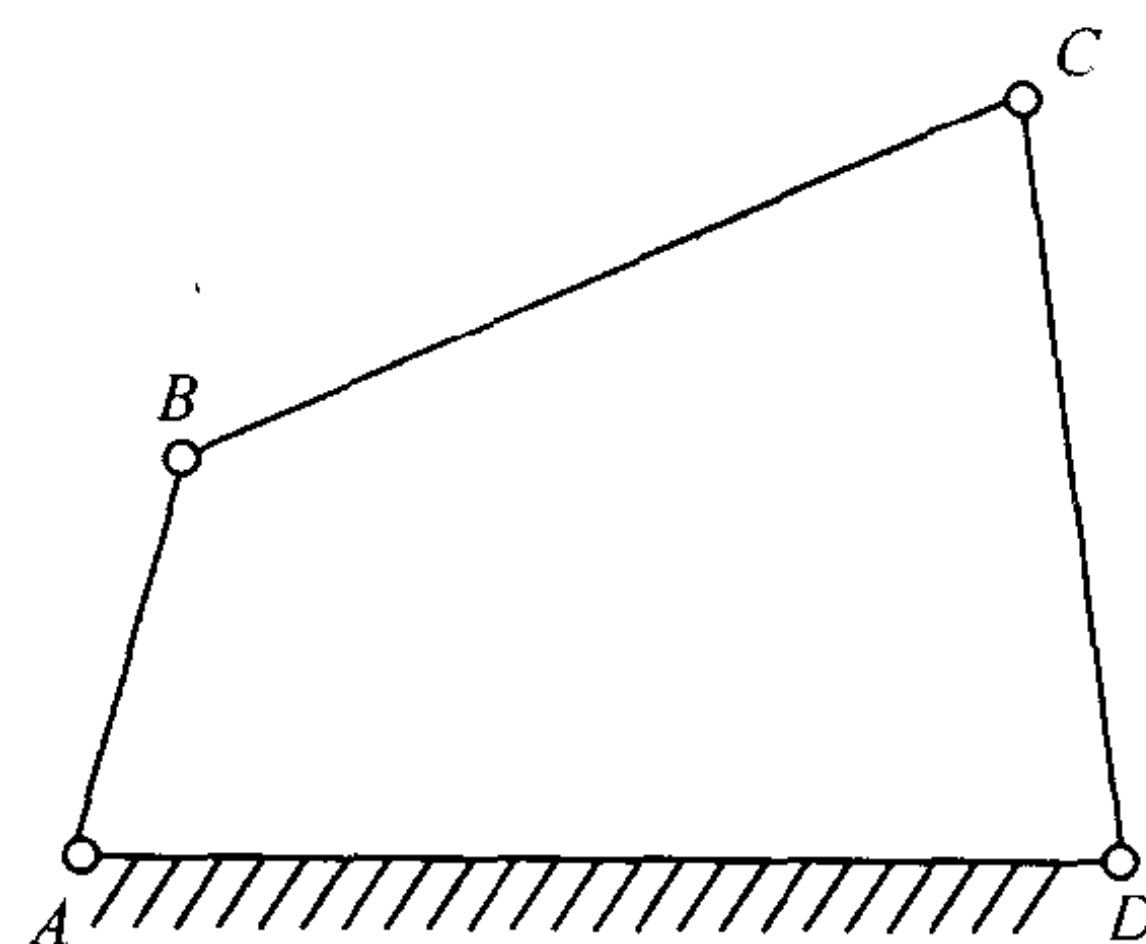


(五)作图题(10分)

图示为一曲柄摇杆机构,已知 $AB=30\text{mm}$, $BC=70\text{mm}$, $CD=60\text{mm}$, $AD=80\text{mm}$ 。曲柄 AB 为主动件,试用作图法求出最小传动角 $\gamma_{\min}$ 。

(六)计算题(共30分)

1. 在图示的轮系中,已知各轮齿数为 $z_1=15$, $z_2=20$, $z_2'=25$, $z_3=75$, $z_3'=20$, $z_4=30$, $z_4'=10$, $z_5=15$,求传动比 i_{15} 及轮 5 的转向。(10分)

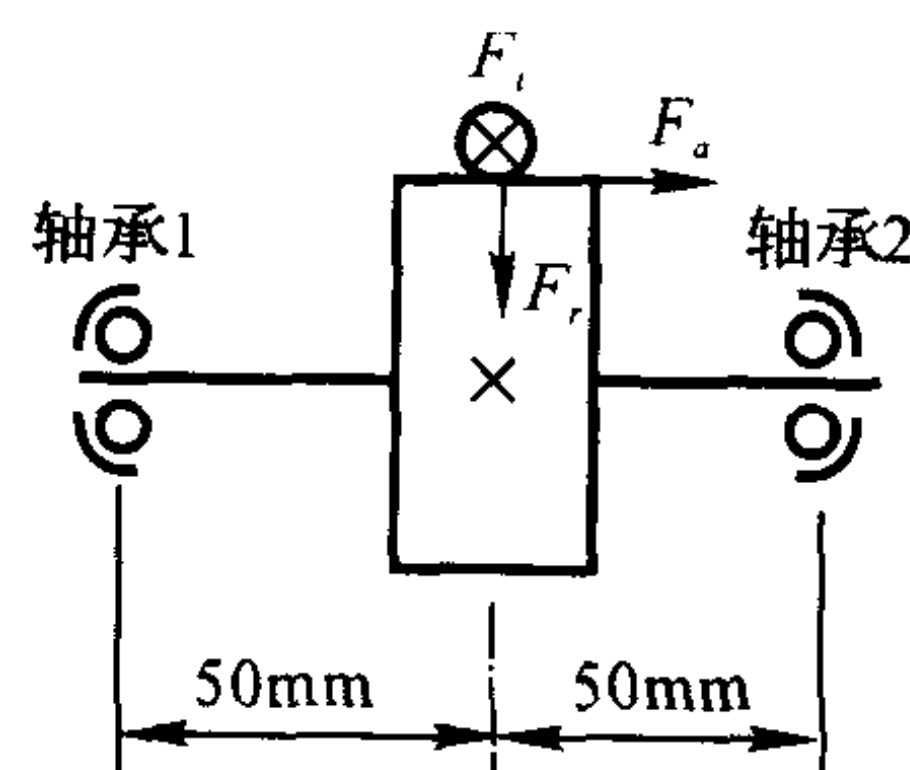


2. 已知一对标准安装的正常齿标准渐开线外啮合斜齿圆柱齿轮传动,法面模数 $m_n=3\text{mm}$,齿数 $z_1=23$, $z_2=76$,分度圆螺旋角 $\beta=8^\circ 6' 34''$ 。试求:(1)两轮的分度圆直径 d_1 , d_2 ;(2)两轮的齿顶圆直径 d_{a1} , d_{a2} ;(3)两轮的齿根圆直径 d_{f1} , d_{f2} ;(4)两轮的中心距 a ;(5)端面压力角 α_t 。(10分)

3. 图示的轴由一对 7206AC 角接触球轴承支承。已知轴的转速 $n=1000\text{r/min}$,齿轮分度圆直径 $d=80\text{mm}$,圆周力 $F_t=2000\text{N}$,径向力 $F_r=800\text{N}$,轴向力 $F_a=500\text{N}$,载荷平稳。试求:

- (1)轴承 1,2 所受的径向载荷 R_1, R_2 ;
- (2)轴承 1,2 所受的轴向载荷 A_1, A_2 ;
- (3)轴承 1,2 的使用寿命 L_{h1}, L_{h2} 。(共 10 分)

(附录数据:轴承派生轴向力 $S=0.68R$;额定动载荷 $C=17.1\text{kN}$;界限系数 $e=0.68$;当



量动载荷 $P = XR + YA$; 若 $\frac{A}{R} \leq e$, 取 $X = 1, Y = 0$; 若 $\frac{A}{R} > e$, 取 $X = 0.41, Y = 0.87$)

三、机械设计基础试题 III

(一) 判断题 (正确的在题后括号内划“√”, 错误的划“×”, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 机构中的虚约束都是在特定的几何条件下出现的。 ()
2. 任何平面四杆机构出现死点时对工作都是不利的, 因此应设法避免。 ()
3. 带传动中的弹性滑动是不可避免的。 ()
4. 链传动的瞬时传动比是恒定的。 ()
5. 渐开线直齿圆柱齿轮中, 由于加工变位齿轮时刀具有了变位, 因而渐开线齿轮的分度圆改变了。 ()
6. 一般一级圆柱齿轮减速器齿数比 $u > 8$ 。 ()
7. 当齿轮直径很小时, 应采用轴齿轮。 ()
8. 轴线成 90° 交错的蜗杆传动的正确啮合条件之一是蜗杆的螺旋线升角与蜗轮分度圆的螺旋角大小相等, 方向相同。 ()
9. 蜗杆传动的传动比 $i = \frac{d_2}{d_1}$ 。 ()
10. 滚动轴承具有摩擦阻力小、启动轻便、灵敏、润滑及维修简单等优点。 ()

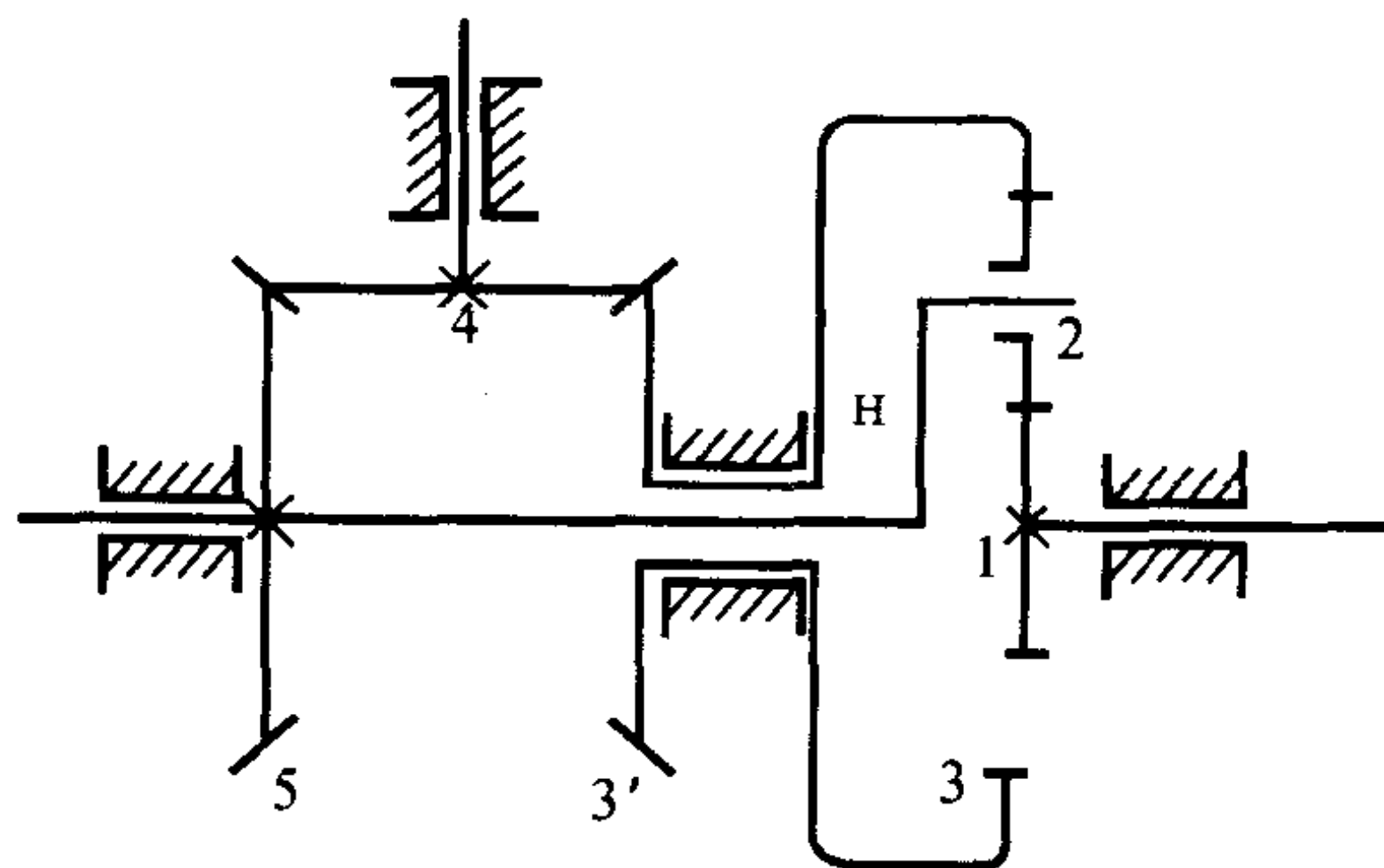
(二) 填空题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 在曲柄滑块机构中, 当曲柄为主动件时, 机构的最小传动角出现在_____位置。
2. 在设计凸轮机构时, 若选用等加速等减速运动规律作为从动件的运动规律, 则在机构运动中将产生_____冲击。
3. 带传动的传动比选得过大, 会使小带轮上的_____过小, 传递载荷的能力降低。
4. 设计带传动时, 根据 V 带的_____确定小带轮的最小直径。
5. 当轮毂与轴无相对滑动时, 应选用_____平键联接。
6. 螺纹副的自锁条件是_____。
7. 为了减小轴上的应力集中, 轴阶梯处的过渡圆角应尽可能_____。
8. 为了使润滑油能流到轴瓦的工作表面上, 轴瓦应开出_____。
9. 作用在弹簧上的力 F 与变形量 λ 的比称为弹簧_____。
10. 机械产生速度波动的原因是驱动力和阻力在某一时间间隔内所作的功_____。

(三) 单项选择题 (在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案, 并将正确答案的英文字母代号填在题干后的括号内, 每小题 2 分, 共 26 分)

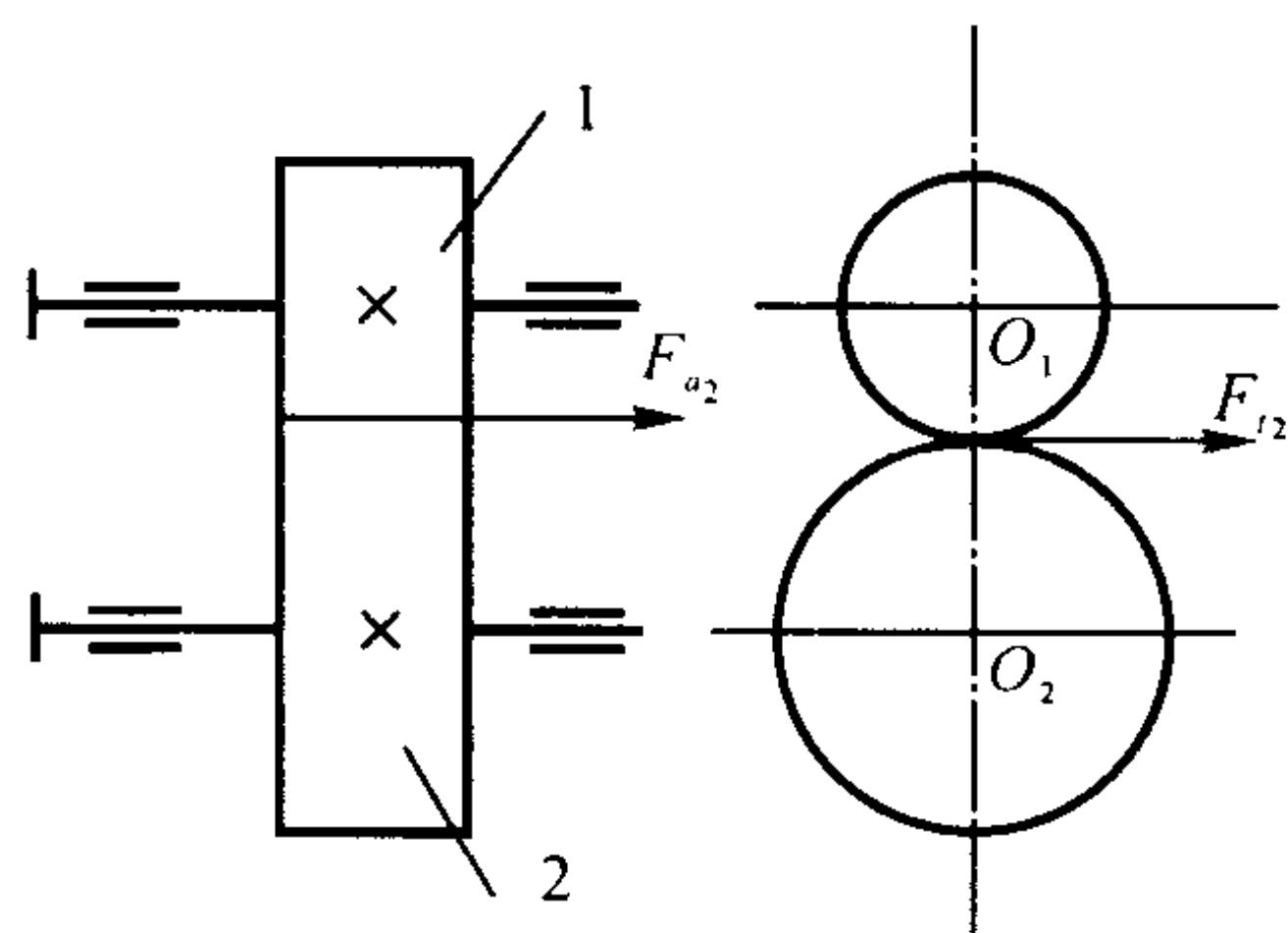
1. 在设计直动平底从动件盘形凸轮机构时, 为了防止出现运动失真现象, 应 ()
A. 适当减小基圆半径 B. 适当加大基圆半径

- C. 适当加大平底宽度
D. 适当减小平底宽度
2. 带传动的设计准则是 ()
A. 防止带产生打滑和防止表面产生疲劳点蚀
B. 防止带产生弹性滑动和保证一定的使用寿命
C. 防止带产生打滑和保证一定的使用寿命
D. 防止带产生弹性滑动和防止表面产生疲劳点蚀
3. 一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是两轮的 ()
A. 齿顶圆齿距相等
B. 分度圆齿距相等
C. 齿根圆齿距相等
D. 基圆齿距相等
4. 传递两相交轴之间转动的齿轮传动是 ()
A. 直齿圆柱齿轮传动
B. 斜齿圆柱齿轮传动
C. 人字齿轮传动
D. 锥齿轮传动
5. 可以采用_____的方法提高轮齿的抗弯曲能力 ()
A. 减小齿宽
B. 减小齿轮直径
C. 增大模数
D. 增大齿形系数
6. 已知某斜齿圆柱齿轮圆周力 $F_t = 100\text{N}$, 螺旋角 $\beta = 15^\circ$, 则轴向力 $F_a =$ ()
A. 96.59N
B. 373.2N
C. 27.74N
D. 26.79N
7. 已知某蜗杆头数 $z_1 = 2$, 特性系数 $q = \frac{z_1}{\tan \lambda} = 16$, 模数 $m = 10\text{mm}$, 则分度圆直径 $d_1 =$ ()
A. 20mm
B. 80mm
C. 40mm
D. 160mm
8. 下图所示轮系为 ()
A. 定轴轮系
B. 行星轮系
C. 差动轮系
D. 混合轮系
9. 普通平键的长度应 ()
A. 略长于轮毂的长度
B. 略短于轮毂的长度
C. 是轮毂长度的三倍
D. 是轮毂长度的两倍
10. _____型轴承主要承受轴向载荷。 ()
A. 51205
B. 7205
C. 6205
D. 31205
11. 31205 轴承的寿命指数 ϵ 为 ()
A. 3
B. $\frac{10}{3}$
C. $\frac{3}{10}$
D. $\frac{1}{3}$
12. _____联轴器是刚性固定式联轴器的一种。 ()
A. 齿轮
B. 十字滑块
C. 万向
D. 凸缘
13. 回转件的静平衡就力学本质而言是_____的平衡问题。 ()
A. 平面平行力系
B. 平面力偶系
C. 平面汇交力系

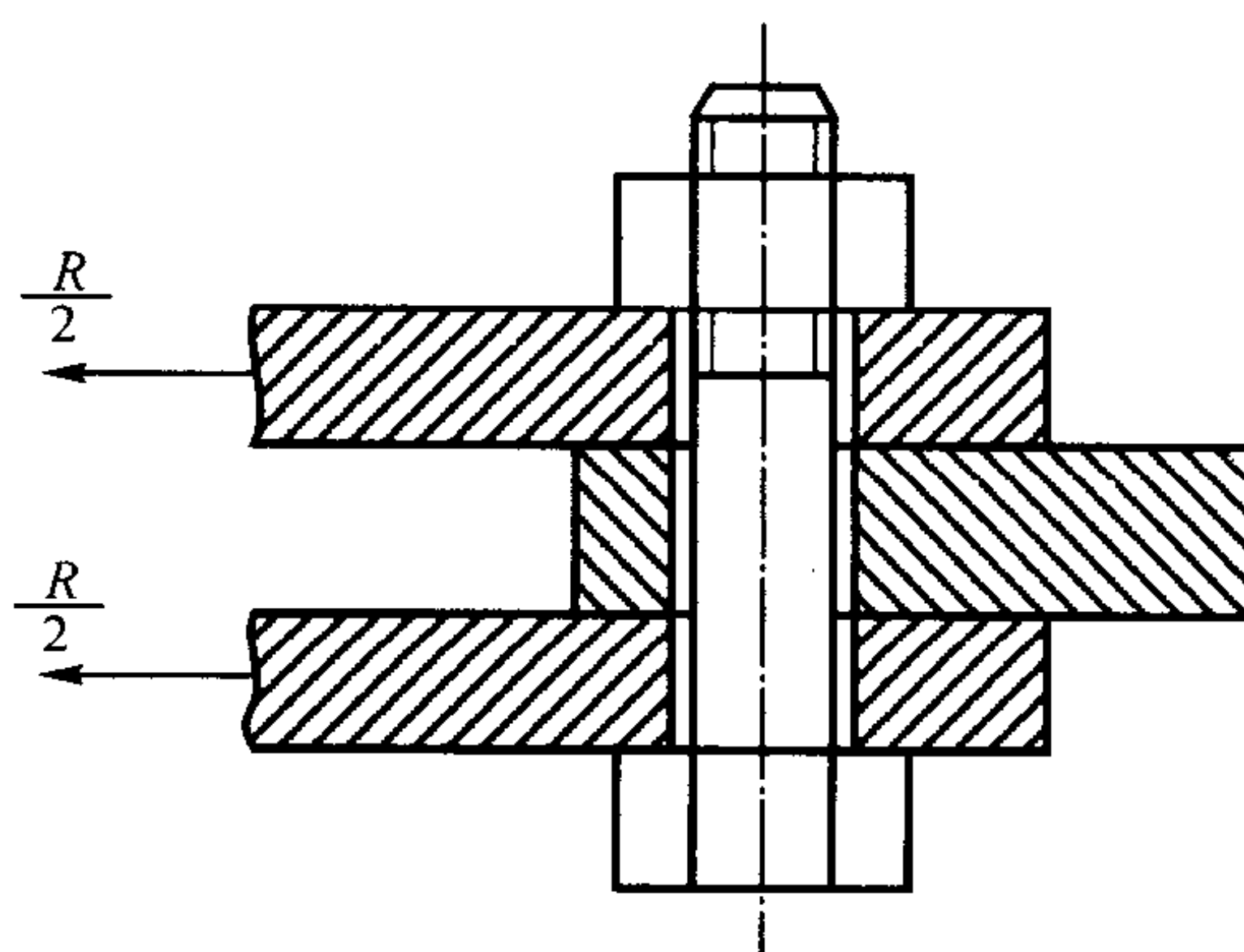


(四)分析题(共 20 分)

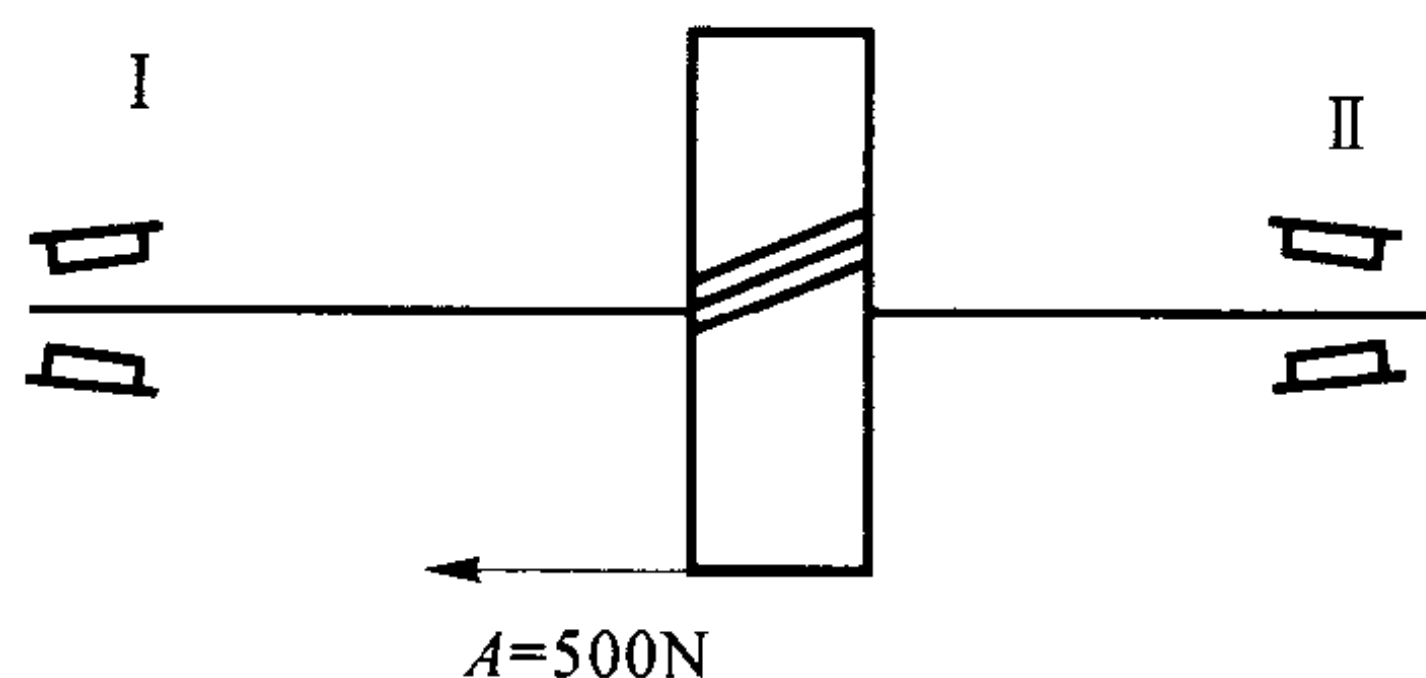
1. 已知一对斜齿圆柱齿轮传动中 2 轮为从动轮, 圆周力为 F_{t_2} 、轴向力为 F_{a_2} , 指向如图所示, 试将两轮的螺旋线方向、轴向力 F_{a_1} 和圆周力 F_{t_1} 的指向标在图中。(6 分)



2. 图示为单个普通螺栓联接, 当螺栓的预紧力为 F 时, 试写出被联接件所能承受横向力 R 的表达式, 并说明式中各符号的意义。(7 分)

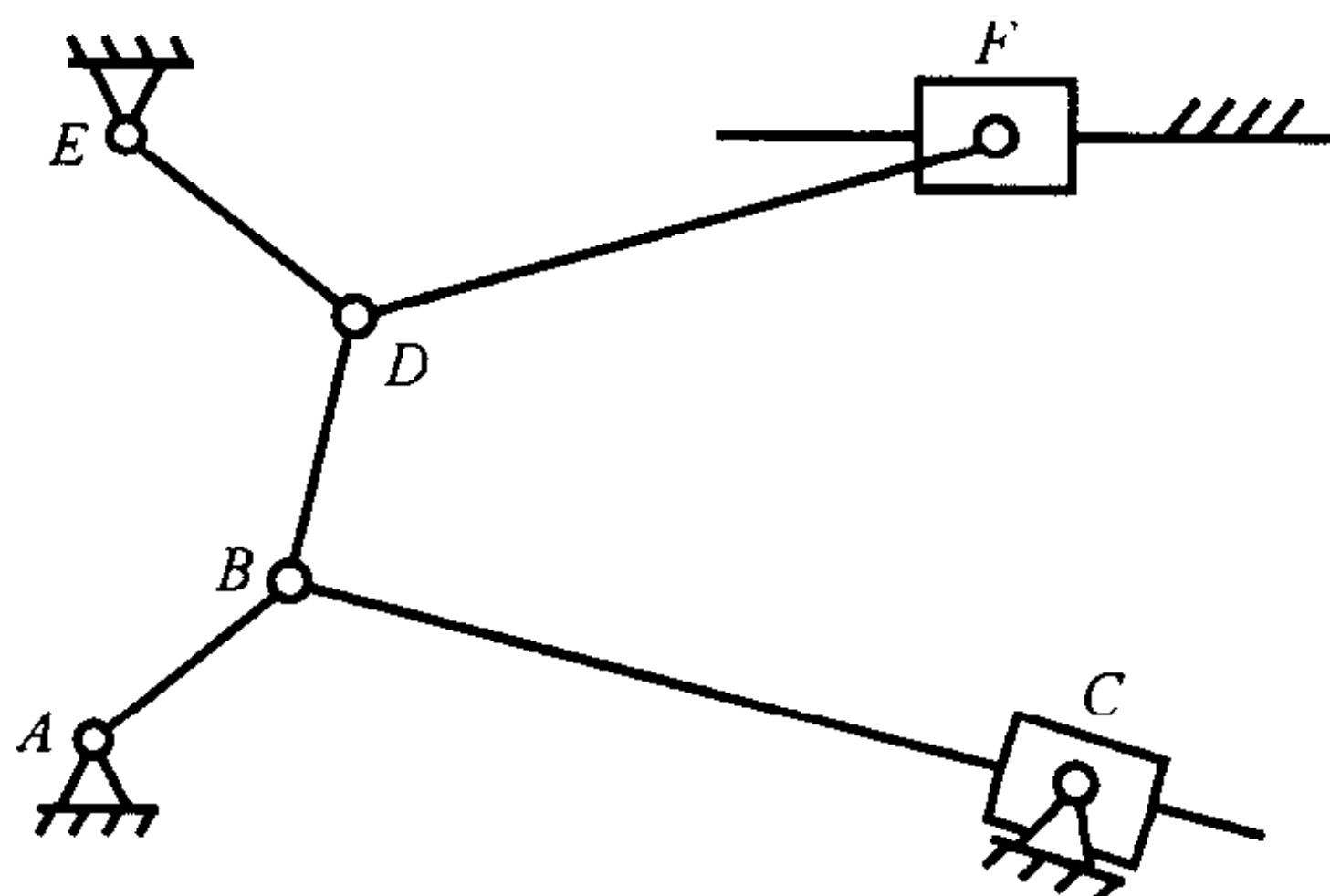


3. 某轴系部件用一对圆锥滚子轴承支承, 斜齿圆柱齿轮上的轴向力 $A=500\text{N}$, 方向如图所示, 轴承内部轴向力 $S_1=1200\text{N}$, $S_2=1400\text{N}$ 。试画出 S_1 、 S_2 的方向, 并确定轴承 I 总轴向力 F_{a_1} 的大小。(7 分)



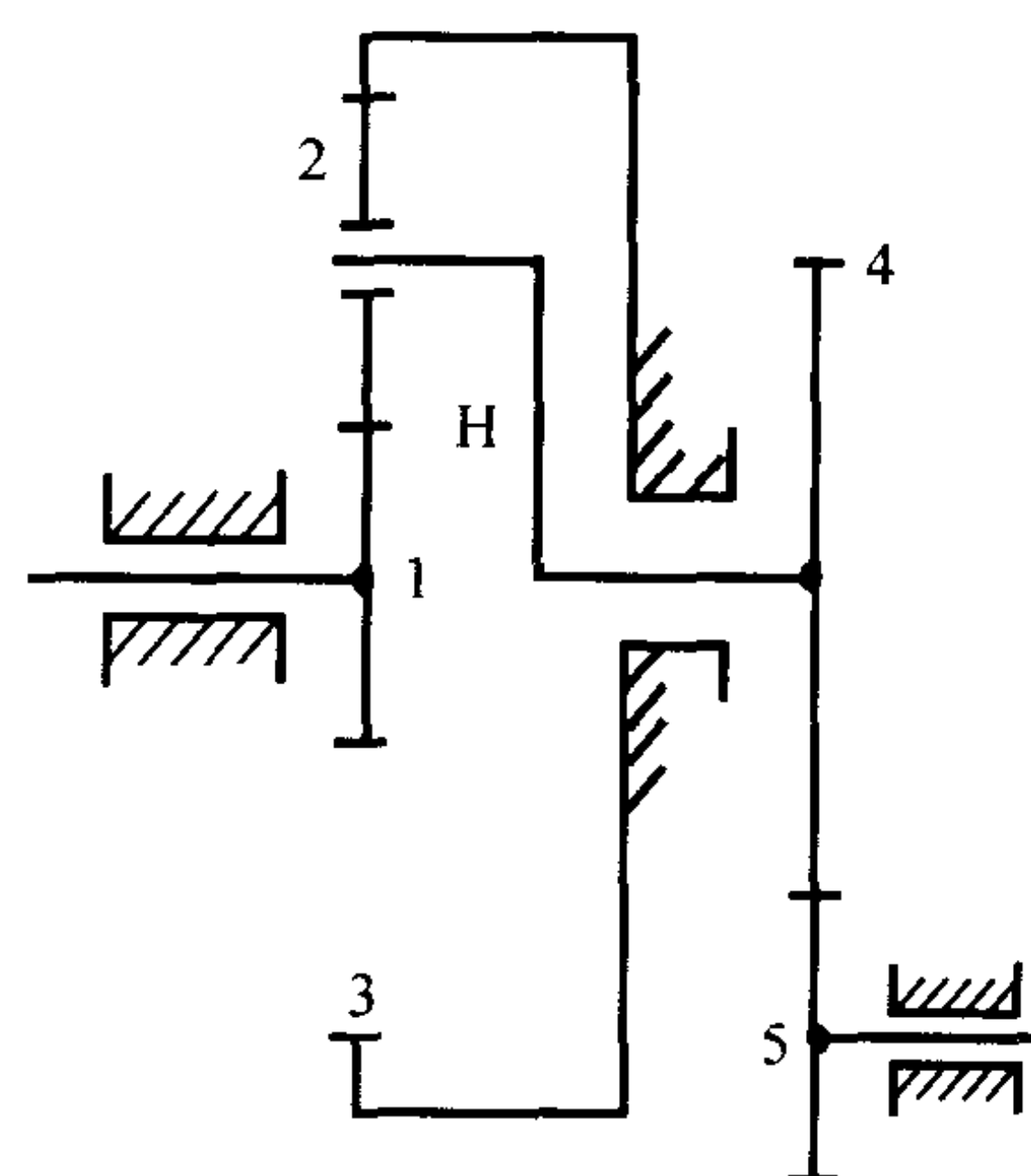
(五)计算题(共 20 分)

1. 计算图示机构的自由度, 若含有复合铰链, 局部自由度, 虚约束必须明确指出。(6 分)



2. 已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮, 传动比 $i_{12}=2.5$, 齿数 $z_1=40$, 模数 $m=10\text{mm}$, 分度圆压力角 $\alpha=20^\circ$, 齿顶高系数 $h_a^*=1$, 径向间隙系数 $c^*=0.25$ 。试计算两齿轮的分度圆直径 d_1, d_2 , 基圆直径 d_{b1}, d_{b2} , 齿顶圆直径 d_{a1}, d_{a2} , 齿根圆直径 d_{f1}, d_{f2} 。(8分)

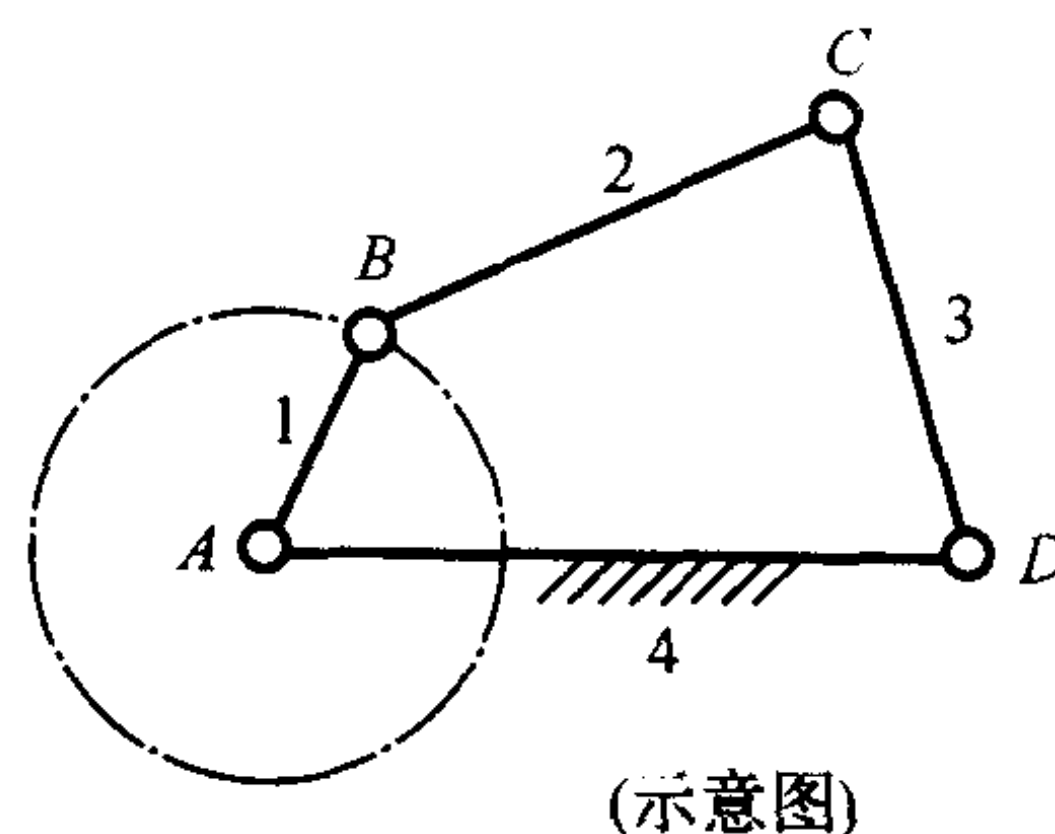
3. 在图示轮系中, 已知各轮齿数为: $z_1=20, z_2=30, z_3=80, z_4=40, z_5=20$ 。试求此轮系的传动比 i_{15} , 并判断轮 1 和轮 5 的转向是否相同。(6分)



(六) 图解题 (6分)

1. 图示为一铰链四杆机构。已知杆 1 作整周回转, 杆 3 在一定角度内摆动, 最大摆角为 75° , 且 $L_{CD}=114\text{mm}$, 当杆 3 摆到左极限位置时, $L_{AC_2}=102\text{mm}$, 摆到右极限位置时 $L_{AC_1}=229\text{mm}$ 。试求杆 1 和杆 2 的长度及行程速比系数 K 。

(注: ①作图比例尺取 $\mu_l=0.002\text{m/mm}$; ②作图时可不写作图过程, 但要保留作图线。)

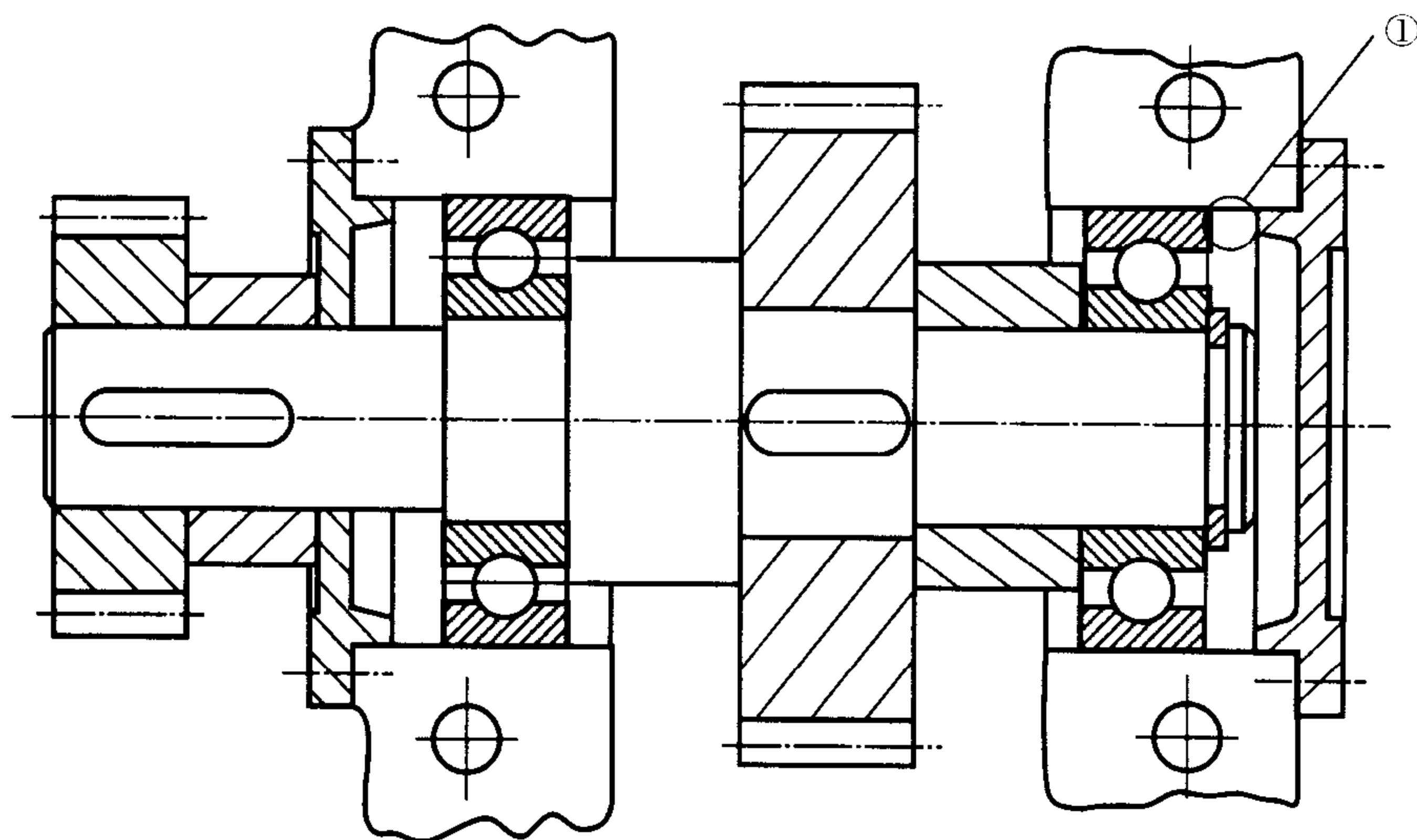


(七) 结构题 (8 分)

按示例①所示,指出图中轴系结构的另外 8 个错误。

(注:轴承支承型式为两端固定,其润滑方式不考虑,倒角和圆角忽略不计)

示例①—轴承外圈无轴向固定。



四、机械设计基础试题 IV

(一) 填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

1. 在平键联接中,若不出现严重过载,工作时的主要失效形式是强度较弱零件_____。
2. 在七种型号的 V 型带中,_____型号的 V 带具有最大的截面尺寸和承载能力。
3. 在齿轮传动中,若中心距不变,增加齿数,则其传动的平稳性_____。
4. 一对斜齿圆柱齿轮正确的啮合条件是_____、_____和_____。
5. 在蜗杆传动中,蜗杆头数越少,则传动效率越_____,自锁性越_____。
6. 螺旋传动按其在机械中的作用可分为_____、_____和_____。
7. 若铰链四杆机构中最短杆与最长杆长度之和不大于其余两杆长度之和,则以最短杆为机架时,机构为_____。
8. 滑动轴承轴瓦的主要失效形式是_____和_____。
9. 弹簧的主要功用有控制机件的运动、_____、_____和_____。
10. 直齿圆锥齿轮传动的强度计算方法是以_____的当量圆柱齿轮为计算基础的。
11. 外槽轮传动, n 个圆销均匀分布在同一回转半径上,则圆销数 n 与槽轮槽数 z 的关系应为_____。
12. 刚性回转构件静平衡的条件是构件上各个质量的_____等于零。

(二)单项选择题(每小题 2 分,共 20 分)

- 在平面内用低副联接的两构件共有()个自由度
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- 在轴与轮毂孔联接中,定心精度要求高,传递载荷大的动或静联接宜采用 ()
A. 平键 B. 花键 C. 导向平键 D. 切向键
- 对中心距不可调节的带传动,用张紧轮张紧时,张紧轮的安放位置应在 ()
A. 带外侧靠近小带轮处 B. 带内侧靠近小带轮处
C. 带外侧靠近大带轮处 D. 三种方法均可
- 在螺纹联接中,大量采用三角形螺纹是因为三角形螺纹 ()
A. 强度高 B. 便于加工 C. 效率高 D. 自锁性好
- 偏置曲柄滑块机构的行程速比系数 ()
A. 大于 1 B. 等于 1 C. 小于 1 D. 无法确定
- 与带传动比较,链传动的主要特点之一是 ()
A. 缓冲减振 B. 过载保护 C. 无打滑 D. 瞬时传动比恒定
- 为提高齿轮齿根弯曲强度应 ()
A. 增大模数 B. 增大分度圆直径
C. 增加齿数 D. 减小齿宽
- 计算蜗杆传动的传动比,下式_____是错误的。
A. $i = \omega_1 / \omega_2$ B. $i = n_1 / n_2$ C. $i = d_2 / d_1$ D. $i = z_2 / z_1$
- 采用轴端面作支承面的普通推力轴承,一般将轴颈端面挖空,其目的是 ()
A. 使压强分布均匀 B. 使滑动速度均匀
C. 提高轴刚度 D. 提高轴强度
- 在载荷比较平稳,冲击不大,但两轴轴线具有一定程度的相对偏移的情况下,两轴间通常宜选_____联轴器。 ()
A. 刚性固定式联轴器 B. 刚性可移式联轴器
C. 弹性联轴器 D. 安全联轴器

(三)(共 12 分)

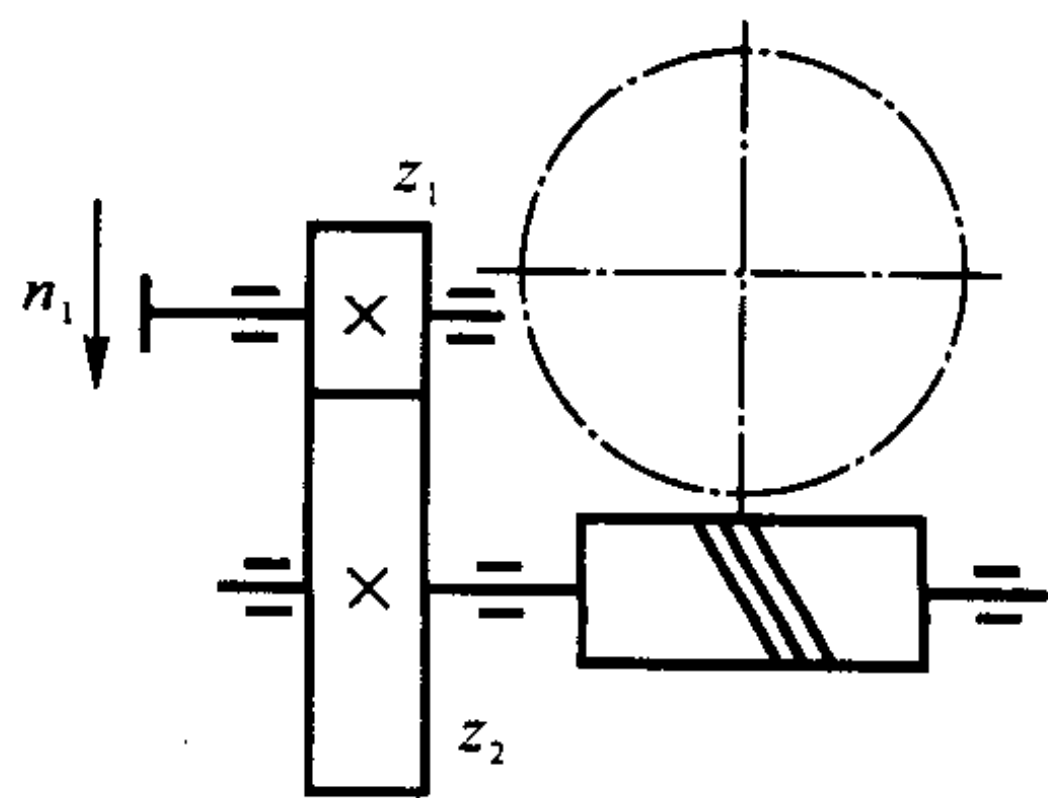
尖底对心直动从动件盘形凸轮机构,凸轮顺时针匀速回转,基圆半径 $r_0 = 40\text{mm}$ 。已知从动件升程 $h = 30\text{mm}$,推程运动角 $\varphi_0 = 120^\circ$,远休止角 $\varphi_s = 60^\circ$,回程运动角 $\varphi_0' = 120^\circ$,近休止角 $\varphi_s' = 60^\circ$,推程和回程均为等速运动,求:

- 绘制从动件位移曲线;
- 绘制凸轮轮廓曲线。(要求推程和回程的等分段 ≥ 4 个)

(四)(共 10 分)

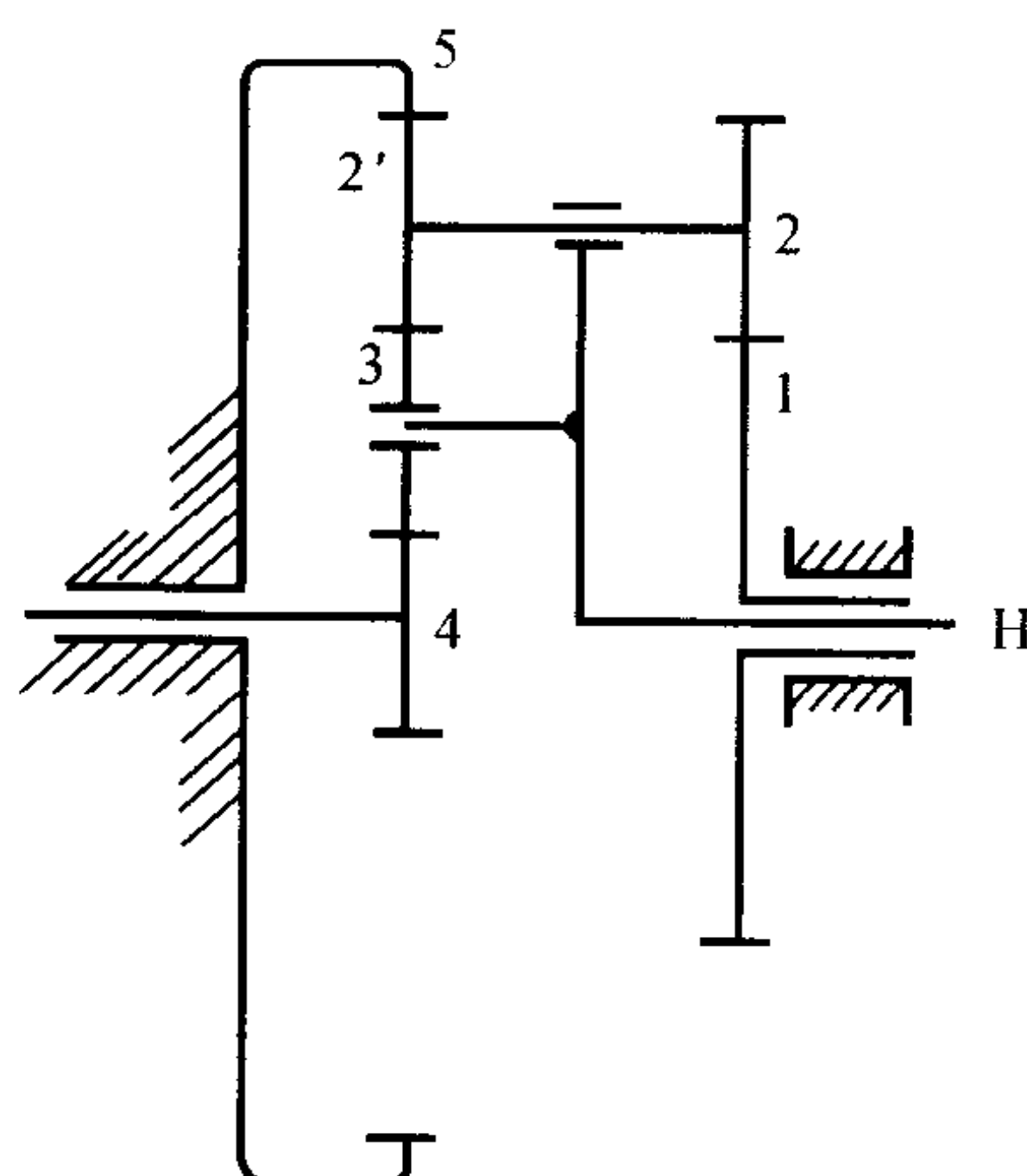
图示为斜齿圆柱齿轮和蜗杆传动的组合。已知输入轴上主动轮 z_1 的转向,蜗杆的螺旋角方向为右旋。为了使中间轴上的轴向力互相抵消一部分,试确定:

- 斜齿轮 z_1 和 z_2 的螺旋角方向;
- 蜗轮的转向;
- 各轮轴向力的方向。



(五)(共 10 分)

图示一周转轮系, 已知 $z_1=60, z_2=z_2'=z_3=z_4=20, z_5=100$ 。试求传动比 i_{41} 。

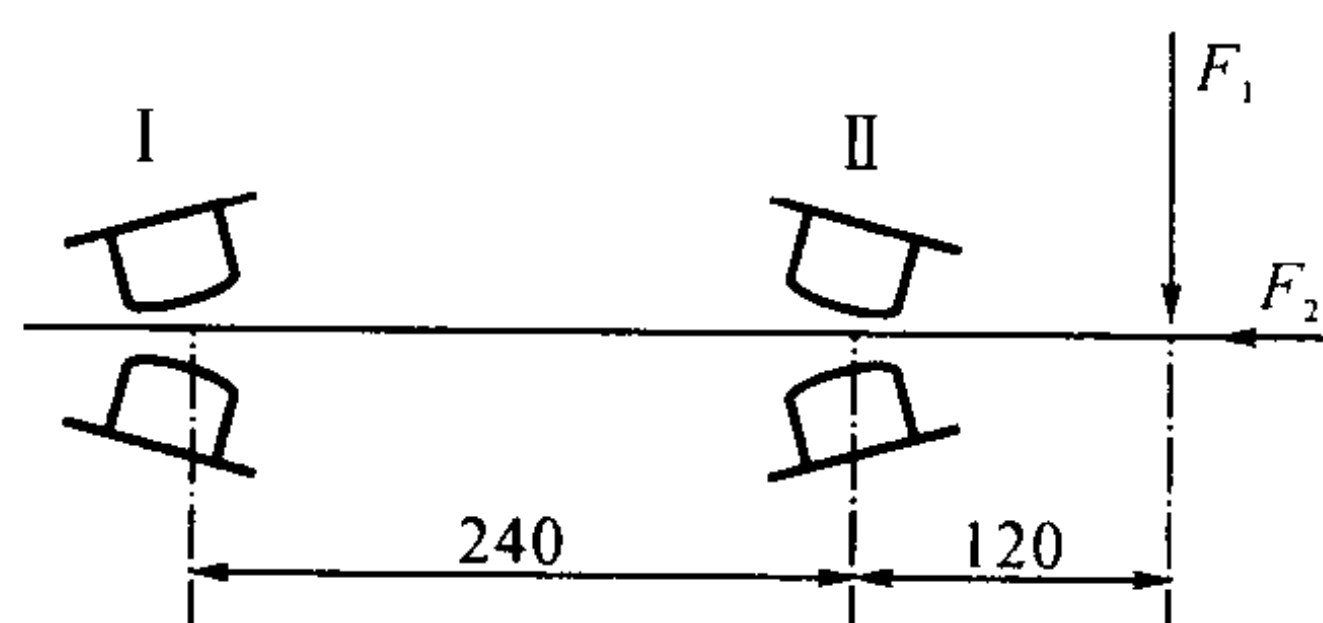


(六)(共 12 分)

某轴两端各由一个 30208 轴承支承, 受力情况如图。 $F_1=1200\text{N}, F_2=400\text{N}$, 载荷系数 $K_P=1.2$ 。试分别求出两个轴承的当量动载荷。

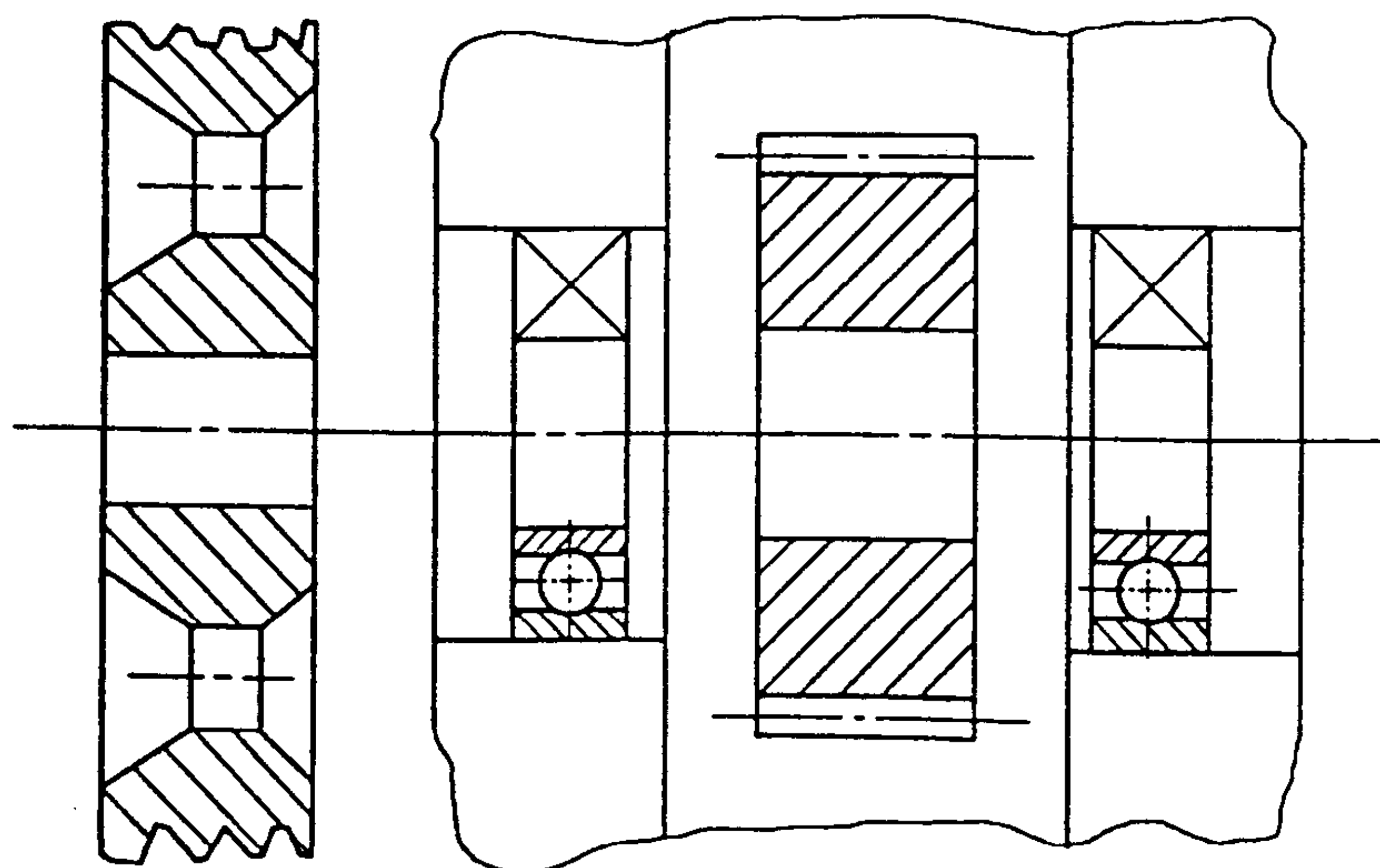
已知轴承基本额定动载荷 $C=34\text{kN}$, 内部轴向力 $S=\frac{F_r}{2Y}$ 。

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.38	1	0	0.4	1.6



(七)(共 16 分)

下图所示为需要安装在轴上的带轮、齿轮及滚动轴承, 为保证这些零件在轴上能得到正确的周向固定及轴向固定, 请在图上作出轴的结构设计并画上所需的附加零件。(齿轮用油润滑, 轴承用脂润滑)



第三部分 题目参考答案

一、基本概念自测题答案

(一)填空题

A0101 机器 机构	钉联接	A0227 圆柱 圆锥 圆锥
A0102 零件	A0209 防止螺纹副拧紧后的反	A0228 半圆
A0103 运动副 确定相对运动	向相对转动	A0229 预制孔
A0104 点 线	A0210 附加摩擦防松 直接锁	A0230 局部熔联
A0105 1	住防松 破坏螺纹副关	A0231 焊接坡口
A0106 $m-1$	系防松	A0232 胶粘剂
A0107 2 1	A0211 联接件间的摩擦力 螺	A0233 过盈 摩擦
A0108 实际 图示	杆和孔的挤压作用	A0234 好 少 好 高
A0109 强度 刚度 耐磨性	A0212 螺栓 被联接件	A0301 摩擦力 冲击 振动
振动稳定性 耐热性	A0213 工作载荷 Q_F 残余预	大
A0110 屈服极限 σ_s	紧力 Q_r	A0302 弹性滑动
A0111 强度极限 σ_B	A0214 $Q_0 + Q_F \frac{k_1}{k_1 + k_2}$	A0303 Y Z A B C D E
A0112 差 小	$Q_0 - Q_F \left(1 - \frac{k_1}{k_1 + k_2} \right)$	A0304 40°
A0113 使用 工艺 经济	$\frac{1.3Q}{\pi d_1^2/4} \leq [\sigma]$	A0305 两侧面 楔槽 大
A0114 原动机 传动装置 执	A0215 弯曲	A0306 基准直径 基准长度
行部分	A0216 减小或避免附加应力	A0307 无 环 调节中心距
A0115 原动件	A0217 防松	A0308 大 小
A0116 4	A0218 改善螺纹牙间的载荷分	A0309 紧边拉力和松边拉力
A0201 三角形 梯形 锯齿形	布	相等
A0202 大径 小径 中径	A0219 普通平键	A0310 e^{f_a}
A0203 $\arctan \frac{S}{\pi d_2}$	A0220 圆 方 单圆 单圆	A0311 2
A0204 $\lambda \leq \arctan \left(\frac{f}{\cos \frac{\alpha}{2}} \right)$	A0221 导向平键	A0312 增大
A0205 增加	A0222 半圆	A0313 拉应力 弯曲应力 离
A0206 高 低	A0223 两个侧面 上下表面	心力产生的拉应力
A0207 螺纹摩擦 螺母与承压	上下表面 两个侧面	A0314 紧边进入小带轮
面间摩擦	A0224 挤压	A0315 紧边拉应力 离心力产
A0208 螺栓联接 螺钉联接	A0225 压强	生的拉应力 小轮包弧
双头螺柱联接 紧定螺	A0226 相对位置	处带的弯曲应力
		A0316 拉力差 转速比不恒定
		降低传动效率

A0317	打滑 疲劳损坏	A0513	大 平稳 大		偏大 偏大 软
A0318	大 低	A0514	成形法 范成法	A0541	便于装配 大
A0319	实心式 腹板式 轮辐式	A0515	包络 齿条插刀 滚刀	A0542	减小 无关
A0320	计算功率 小带轮转速	A0516	中 分度 不发生根切 的最少齿数	A0543	在保证轮齿有足够的抗 弯强度下选多些有利
A0321	v 过大,离心力过大 v 过小,使带的根数增加	A0517	端 法 法	A0544	齿根弯曲强度 少 模数
A0401	啮合 高 齿数反比 z_2/z_1	A0518	平稳 大 大	A0545	$\sigma_{H_1} = \sigma_{H_2} \quad [\sigma_H]_1 >$ $[\sigma_H]_2 \quad \sigma_{F_1} > \sigma_{F_2} \quad [\sigma_F]_1$ $> [\sigma_F]_2 \quad Y_{FS1} > Y_{FS2}$
A0402	外链板 内链板 套筒 销轴 滚子	A0519	$p_n = p_t \cos \beta$	A0546	$\sqrt{x} \quad x$
A0403	链节距 高 大	A0520	$m_n = m_t \cos \beta$	A0547	小轮分度圆直径 中心 距
A0404	过盈 过盈 间隙 间隙	A0521	$\tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta$	A0548	左 右 主动齿轮的转 向 主动齿轮所受轴向 力
A0405	链节数 偶 附加弯矩	A0522	$z_v = z / \cos^3 \beta$	A0549	小者 $Y_{FS1} / [\sigma_F]_1$ 和 $Y_{FS2} / [\sigma_F]_2$ 中的大者
A0406	节距 滚子外径 内链节内宽	A0523	$m_n(z_1 + z_2) / (2 \cos \beta)$ β	A0550	圆周力 轴向力 径向 力 大
A0407	内 外	A0524	截锥 相交 夹角	A0601	轮 交错 90°
A0408	大 少 高	A0525	$z_v = z / \cos \delta$	A0602	螺旋 斜齿 齿条与齿 轮
A0409	两链轮齿数相等,且中心 距等于链节距的整倍数	A0526	两齿轮法面模数相等、 法面压力角相等、分度 圆螺旋角相等、螺旋方 向相反	A0603	蜗杆 蜗轮
A0410	大	A0527	变位 正 负 变位 变位系数	A0604	直 渐开
A0411	多	A0528	不 增加 减小	A0605	蜗轮齿数 不等于
A0412	平行 平面 水平 上	A0529	正 负 零 标准齿轮 等变位	A0606	不等于
A0413	大 单 小 多	A0530	负	A0607	轴面 端面 分度圆上 螺旋角 同
A0414	有效圆周力 离心拉力 悬垂拉力	A0531	开 闭 闭 低速和不 重要的	A0608	蜗杆直径系数 滚刀
A0501	连心线上一个定点(节 点)	A0532	断齿 齿面点蚀 齿面 磨损 齿面胶合 塑性 变形	A0609	大 低 好 小 蜗杆 传动的当量摩擦角
A0502	渐开线 基圆 发生线	A0533	$\leq 350\text{HBS} \quad > 350\text{HBS}$ 薄 多	A0610	$\arctan(z_1 m / d_1)$ 高 低
A0503	基圆大小 平直	A0534	点蚀 接触 弯曲	A0611	转向 螺旋线方向
A0504	相切 法线	A0535	疲劳折断 弯曲 接触	A0612	$v_1 / \cos \lambda$ 有较大
A0505	法线 速度方向 愈大	A0536	磨损或折断 弯曲 降 低	A0613	轴向力 圆周力 径向力
A0506	保证定传动比 啮合角 为常数 具有可分性	A0537	油温 抗胶合添加剂的 合成	A0614	齿面胶合 疲劳点蚀 弯曲折断 磨损 胶合 磨损
A0507	节点 啮合角	A0538	频繁 低 硬度 高粘度	A0615	摩 磨 跑 胶 碳钢 合金钢 青铜
A0508	分度 分度圆压力角	A0539	减少 齿宽		
A0509	分度圆齿距 大 大	A0540	齿轮相对于轴承的位置 软齿面或硬齿面		
A0510	两轮模数相等 两轮分 度圆压力角相等				
A0511	从动轮齿顶圆 主动轮 齿顶圆 实际啮合				
A0512	基圆齿距 重合度大于 1				

	铸铁 轮		动,螺杆移动	A1004	等速 等加速等减速
A0616	齿面接触 蜗轮 齿根 弯曲	A0805	微动装置 快速夹紧		简谐 等速 等加速等
A0617	齿面相对滑动速度 高	A0806	螺纹磨损 耐磨性		减速 简谐 正弦加速
A0618	啮合功率损耗 轴承摩 擦功耗 搅油功耗 啮 合功率损耗		直径 高度 危险截面		度
A0619	温升 降低 磨损	A0901	根部强度 自锁 稳定	A1005	柔性 刚性
A0620	中心距 蜗轮 蜗杆		回转 移动 面 低	A1006	刚 柔 起点和终点
A0621	齿面相对速度		重 冲击		正弦加速度
A0622	动压 抗胶合 效率	A0902	铰链 曲柄摇杆 双曲 柄 双摇杆	A1007	满足机械工作的要求
A0701	距离较远传动 变速与 换向 获得大传动比	A0903	曲柄与连杆 极位夹角		凸轮工作良好的动力特 性 凸轮廓线便于制造
A0702	传动时每个齿轮的轴线 相对机架是固定的 至 少有一个齿轮的几何轴 线相对机架是不固定的	A0904	时间 平均速度反比 $K=(180^\circ+\theta)/(180^\circ-\theta)$ $\theta=180^\circ(K-1)/(K+1)$	A1008	凸轮实际廓线 凸轮理 论廓线
A0703	从 主	A0905	摇杆 曲柄 连杆 自 锁 不确定	A1009	减小 好
A0704	箭头 平行	A0906	从动件 速度 降低	A1010	压力角 差
A0705	中心 太阳 行星 转臂 系 行星架		越差 自锁 $90^\circ-\alpha$	A1011	外凸理论廓线的最小曲 率
A0706	— 不超过两个 重合	A0907	传动角	A1012	增大基圆半径 采用合 理的偏置方法
A0707	反转 转化	A0908	40° 曲柄与机架两次 共线 较小	A1101	棘轮 槽轮 不完全齿 轮
A0708	n_1-n_H n_3-n_H	A0909	曲柄与滑块移动导路两 次相互垂直	A1102	摆动角度 被遮住的齿 数 中心角的整倍数
A0709	1 2 中心轮	A0910	死点	A1103	垂直
A0710	混合	A0911	共线	A1104	齿面与棘爪间的摩擦角
A0711	定轴 单一周转 传动比 联立求解	A0912	增大	A1105	一定
A0712	工作 可调	A0913	减小	A1106	拨盘 槽轮 机架 3 0.5
A0713	最大 最小	A0914	小于或等于 短	A1107	运动系数 $1/2-1/z$
A0801	小 提高传动效率		回转副转化成移动副	A1108	$n<2z/(z-2)$
A0802	旋转 直线 $l=nP\varphi/(2\pi)$		取不同构件为固定件	A1109	增加
A0803	传力螺旋 传导螺旋 调整螺旋 滑动螺旋 滚动螺旋	A0915	扩大回转副	A1110	运动的平稳性
A0804	螺母固定,螺杆转动并 移动 螺杆固定,螺母 转动并移动 螺杆转 动,螺母移动 螺母转		规律 轨迹 解析 几 何作图 实验	A1201	心 传动 转
		A0916	垂直 90° 好	A1202	弯 转 转 弯 转 弯
		A0917	$(l_{AC_2}+l_{AC_1})/2$ $(l_{AC_2}-l_{AC_1})/2$	A1203	转 心
		A0918	公用一个机架,四杆机 构的从动件为另一四杆 机构的主动件	A1204	心 心 传动
		A1001	盘形回转 平板移动 圆柱回转	A1205	直 曲 钢丝挠性
		A1002	尖底 滚子 平底 直 动 摆动	A1206	碳 合金 机械强度 好 敏感 贵 重 小 轻
		A1003	重 弹簧 几何形状	A1207	圆 锻 铸钢 球墨
				A1208	材料 结构 强度 刚 度 振动稳定性

- | | | | | | |
|-------|--|-------|---|-------|------------|
| A1209 | 定位 装拆 工艺 | A1313 | 内摩擦阻力的大小 | A1417 | 当量动 假想 |
| A1210 | 端 端 | | 降低 | A1418 | 径向载荷 轴向载荷 |
| A1211 | 粗 细 | A1314 | 速度梯度 动力粘度 | | 载荷 动载荷 |
| A1212 | 螺纹退刀 砂轮越程 | | $\text{Pa} \cdot \text{s} \quad \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ | A1419 | 1/8 |
| A1213 | 小 | A1315 | 边界油膜 过度磨损 | A1420 | 8 |
| A1214 | 小于 | A1316 | 油温 胶合 | A1421 | 1/2 |
| A1215 | 过渡圆弧 大 小于 | A1317 | 吸附 | A1422 | 基本额定动载荷 当量 |
| | 刀具种类和换刀时间过大 | A1318 | $\gamma = \eta/\rho$ | | 动载荷 轴承转速 寿 |
| A1216 | 同一直线 标准 滚动 | A1319 | 楔形 连续 粘度 相 | | 命指数 3 10/3 |
| | 轴承内孔 | | 对速度 大口 小口 | A1423 | 派生轴向力 分离 |
| A1217 | 按转矩计算 按当量弯 | | 大于 | A1424 | 轴向 调整 装拆 刚 |
| | 矩计算 按安全系数校 | A1320 | 油性 粘度 | | 度 同轴度 密封 |
| | 核计算 | A1321 | 小 大 大 大 | A1425 | 轴向窜动 自由伸缩 |
| A1218 | 循环特性 应力校正 | A1322 | 承载量 最小油膜厚度 | | 两端单向固定 一端双 |
| | $[\sigma_{-1}]_b/[\sigma_{+1}]_b$ | | 轴承的热平衡 | | 向固定,一端游动 |
| | $[\sigma_{-1}]_b/[\sigma_0]_b \quad 0.6$ | A1323 | 增大 减小 | A1426 | 小 不大 较大 较大 |
| | $[\sigma_{-1}]_b/[\sigma_{-1}]_b=1$ | A1401 | 内圈 外圈 滚动体 | A1427 | 基轴 基孔 过盈 间 |
| A1219 | 三次方 四次方 | | 保持架 球 圆柱滚子 | | 隙 过盈 紧 松 |
| A1220 | 弯曲挠度 弯曲偏转角 | | 圆锥滚子 鼓形滚子 | A1428 | 轴承间隙的调整 轴系 |
| | 扭转角 不能 | | 滚针 | | 轴向位置的调整 轴承 |
| A1301 | 滑动轴承 滚动轴承 | A1402 | 将滚动体均匀地隔开 | | 的预紧 |
| A1302 | 干摩擦 边界摩擦 液 | | 相反 磨损 寿命 | A1429 | 滚动体 高度 空间 |
| | 体摩擦 0.3~1.5 | A1403 | 球 滚子 大 强 方 | A1430 | 润滑脂 润滑油 高 |
| | 0.15~0.3 | | 便 廉 灵活 | A1431 | 可以 旋转精度 刚性 |
| | 0.001~0.01 | A1404 | 径向 滚动体 法 越 | A1432 | 接触式 非接触式 圆 |
| A1303 | 向心 推力 | | 大 | | 周速度 高 |
| A1304 | 高 好 低 长 高 | A1405 | 角偏差 滚动体 滚道 | A1501 | 回转 转矩 停车 拆 |
| A1305 | 混合 非液体 | | 调心 | | 卸 运转过程 |
| A1306 | 整体 剖分 调心 径 | A1406 | 极限 温 失效 回火 | A1502 | 迅速停止运转 机器运 |
| | 向装拆 轴颈与轴承孔 | | 胶合 | | 转速度 |
| | 间隙 | A1407 | 120 2 轻 (0) 6 | A1503 | 刚性 弹性 固定 可 |
| A1307 | 分布到轴瓦整个工作表 | | 深沟球 22 | | 移 |
| | 面 承载 宽度 | A1408 | 径向 轴向 推力球 | A1504 | 相对位移 轴向 径向 |
| A1308 | 磨损 胶合 疲劳破坏 | A1409 | 疲劳点蚀 塑性变形 | | 角 综合 |
| | 腐蚀 | A1410 | 寿命 | A1505 | 对中 平稳 较小 较 |
| A1309 | 强度 塑 减摩 耐磨 | A1411 | 静强度 | | 大 |
| | 蚀 胶合 热 跑合 | A1412 | 疲劳点蚀 总转数 总 | A1506 | 平稳 对中 |
| A1310 | 金属材料 粉末冶金材 | | 时数 离散 | A1507 | 弹性 |
| | 料 非金属材料 轴承 | A1413 | 10% 90% 10^6r | A1508 | 弹性元件 位移 吸振 |
| | 合金 青铜 铸铁 | A1414 | 大 限制 大 | | 缓冲 弹性 |
| A1311 | 差 不易 淬硬 | A1415 | 基本额定 10^6r 不 | A1509 | 万向 |
| A1312 | 润滑油 润滑脂 固体 | A1416 | 塑性变形 零 最大接 | A1510 | 较低 波动 提高 大 |
| | 润滑剂 | | 触 | | 高 |

A1511	— $\omega_1/\cos\alpha$ $\omega_1\cos\alpha$	拉伸量 $dF/d\lambda$	A1702	不能每瞬时	
	动载荷 愈大	A1607	扭转力矩 扭角 $dT/d\varphi$	A1703	动载荷 机械效率 振动 质量 寿命 速度
A1512	双 同一平面 相等				波动的调节
A1513	牙嵌 摩擦 啮合 摩擦力	A1608	常 变 定 愈大 变	A1704	周期性 非周期性 相等的 飞轮 调速器
A1514	转速 小 安全保护	A1609	变形 释放 不与 消耗 释放	A1705	$(\omega_{\max} + \omega_{\min})/2$
	同步 较大	A1610	越强 越佳		$(\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$ 越大
A1515	运转参数 接合 分离	A1611	弹簧中径 簧丝直径	A1706	转动惯量 不均匀系数 δ
	安全离合器 定向离合器 离心离合器	A1612	冷卷 热卷 内应力	A1707	愈小 庞大
A1516	摩擦 能量 带 外抱块 内涨		淬火 回火	A1708	正 不等于
A1517	常闭 起重装置 常开车辆	A1613	弹性 疲劳 冲击 韧塑 热处理	A1709	的平方成反 高速
A1518	制动力矩 高	A1614	切 弹簧圈内侧 正正 正 平方成反比	A1710	储蓄和释放 大
A1601	弹性变形 变形(位) 消失 机械功或动能	A1615	弹簧丝直径 d 弹簧中径 D_2	A1711	最高 最低 不一定
A1602	控制机件的运动 缓冲吸振 储存能量 测量载荷大小	A1616	变形量 λ 有效工作圈数 n	A1801	“平衡质量” 质量分布 离心惯性
		A1617	大 大 更大	A1802	总质心 静止 转动
A1603	拉伸 压缩 扭转 弯曲	A1618	侧向弯曲 稳定性 弹簧参数 导杆 导套	A1803	向量和
A1604	螺旋 碟形 环形 盘板	A1619	间距 仍应留有少量间距	A1804	小于 0.2 同一回转平面 平面汇交
A1605	载荷 变形 选择 评价	A1620	拼紧 $=0$	A1805	向量和 力偶矩的向量和
		A1701	盈 亏 增加 减少 增加 减少	A1806	不小于 0.2 回转轴不同回转平面 空间
A1606	压力 拉力 压缩量			A1807	向量和 离心惯性力偶矩 静平衡
				A1808	回转轴线 两

(二)单项选择题

B0101	B	B0203	B	B0217	B	B0306	B	B0402	B
B0102	A	B0204	C	B0218	B	B0307	C	B0403	A
B0103	C	B0205	A	B0219	D	B0308	A	B0404	C
B0104	C	B0206	D	B0220	B	B0309	A	B0405	B
B0105	C	B0207	B	B0221	C	B0310	C	B0406	B
B0106	B	B0208	A	B0222	D	B0311	C	B0407	A
B0107	A	B0209	C	B0223	B	B0312	B	B0408	C
B0108	A	B0210	B	B0224	C	B0313	A	B0409	B
B0109	B	B0211	C	B0225	A	B0314	C	B0410	A
B0110	C	B0212	A	B0301	A	B0315	B	B0411	B
B0111	A	B0213	C	B0302	B	B0316	A	B0501	C
B0112	B	B0214	C	B0303	C	B0317	B	B0502	C
B0201	A	B0215	B	B0304	A	B0318	C	B0503	A
B0202	B	B0216	A	B0305	B	B0401	C	B0504	A

B0505	C	B0612	C	B0912	A	B1301	C	B1418	B
B0506	B	B0613	C	B1001	B	B1302	A	B1419	C
B0507	C	B0614	B	B1002	A	B1303	C	B1420	B
B0508	B	B0615	A	B1003	A	B1304	A	B1501	A
B0509	B	B0616	B	B1004	B	B1305	B	B1502	B
B0510	A	B0617	C	B1005	B	B1306	C	B1503	B
B0511	C	B0618	C	B1006	A	B1307	B	B1504	C
B0512	C	B0619	A	B1007	C	B1308	A	B1505	B
B0513	C	B0620	B	B1008	B	B1309	B	B1506	A
B0514	B	B0701	B	B1009	B	B1310	A	B1507	C
B0515	C	B0702	A	B1010	C	B1311	A	B1508	A
B0516	B	B0703	B	B1101	A	B1312	B	B1509	B
B0517	A	B0704	C	B1102	A	B1313	C	B1510	A
B0518	C	B0705	C	B1103	B	B1314	A	B1601	B
B0519	C	B0706	A	B1104	B	B1315	B	B1602	B
B0520	B	B0707	C	B1105	C	B1316	A	B1603	B
B0521	C	B0708	B	B1106	A	B1317	B	B1604	A
B0522	C	B0709	A	B1107	B	B1318	A	B1605	B
B0523	B	B0710	C	B1108	A	B1319	B	B1606	A
B0524	A	B0711	B	B1109	C	B1320	A	B1607	D
B0525	B	B0801	B	B1110	B	B1401	B	B1608	A
B0526	B	B0802	A	B1201	A	B1402	C	B1609	B
B0527	C	B0803	B	B1202	B	B1403	C	B1610	C
B0528	A	B0804	C	B1203	C	B1404	A	B1701	A
B0529	C	B0805	A	B1204	C	B1405	B	B1702	C
B0530	A	B0806	C	B1205	B	B1406	C	B1703	C
B0531	B	B0901	C	B1206	C	B1407	A	B1704	C
B0601	C	B0902	B	B1207	B	B1408	A	B1705	B
B0602	A	B0903	A	B1208	C	B1409	C	B1706	A
B0603	B	B0904	C	B1209	C	B1410	B	B1707	D
B0604	C	B0905	B	B1210	A	B1411	C	B1708	B
B0605	B	B0906	A	B1211	C	B1412	B	B1709	C
B0606	C	B0907	C	B1212	B	B1413	C	B1710	B
B0607	B	B0908	B	B1213	C	B1414	A	B1801	A
B0608	B	B0909	C	B1214	B	B1415	C	B1802	C
B0609	C	B0910	B	B1215	A	B1416	C	B1803	C
B0610	B	B0911	C	B1216	C	B1417	B	B1804	B
B0611	B								

(三)判断题

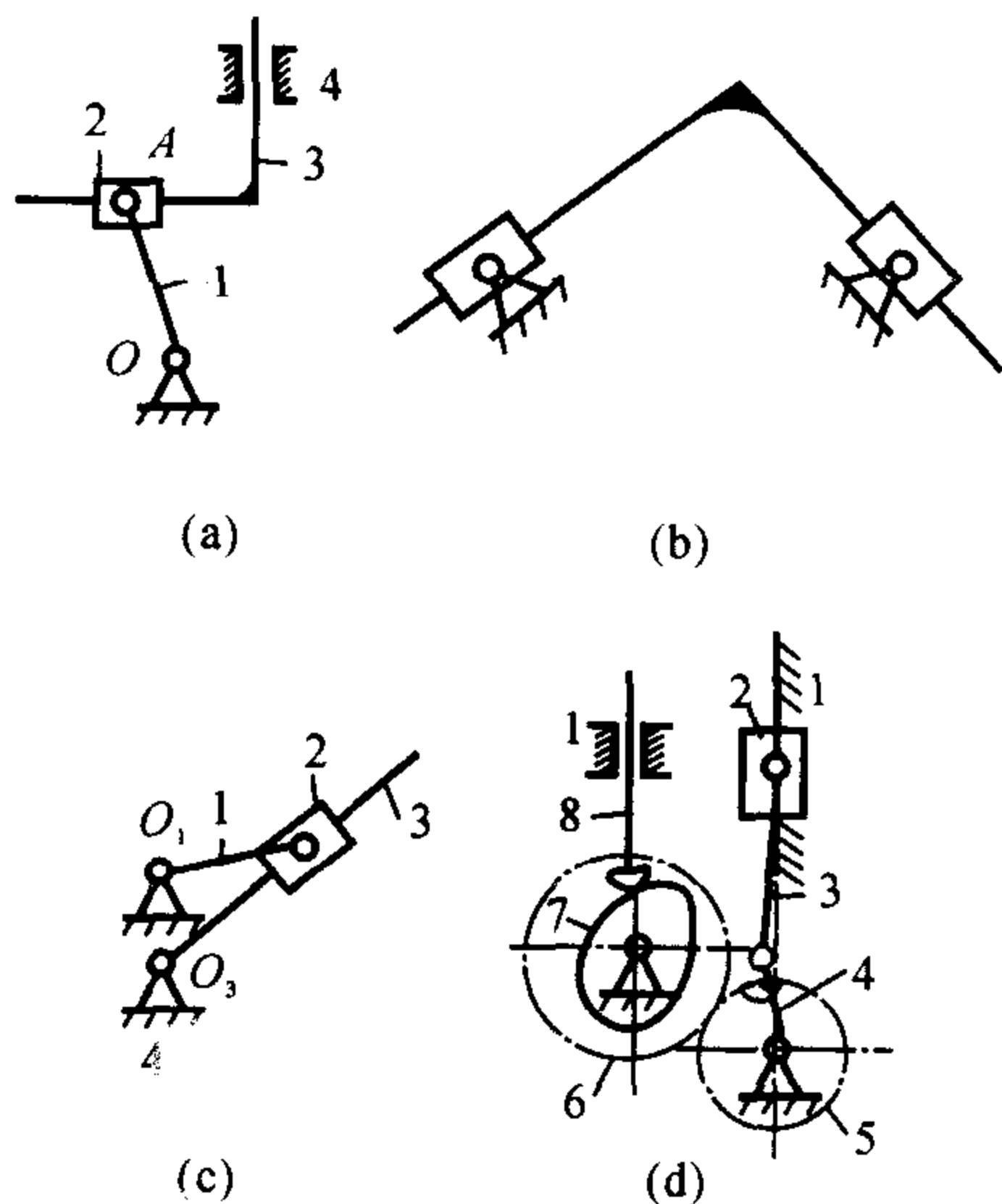
C0101	×	C0104	×	C0107	×	C0110	×	C0113	×
C0102	×	C0105	✓	C0108	×	C0111	✓	C0114	✓
C0103	✓	C0106	✓	C0109	×	C0112	×	C0115	×

C0116	×	C0313	✓	C0529	×	C0803	✓	C1206	✓
C0117	×	C0314	×	C0530	✓	C0804	×	C1207	×
C0118	✓	C0315	✓	C0531	×	C0805	×	C1208	×
C0201	✓	C0316	✓	C0532	✓	C0806	✓	C1209	✓
C0202	×	C0317	×	C0533	✓	C0901	×	C1210	×
C0203	×	C0318	✓	C0534	×	C0902	✓	C1211	×
C0204	✓	C0401	×	C0535	×	C0903	×	C1212	×
C0205	✓	C0402	×	C0601	×	C0904	✓	C1213	×
C0206	×	C0403	✓	C0602	✓	C0905	×	C1214	✓
C0207	×	C0404	×	C0603	×	C0906	×	C1215	×
C0208	✓	C0405	×	C0604	×	C0907	✓	C1301	✓
C0209	✓	C0406	✓	C0605	✓	C0908	×	C1302	×
C0210	×	C0407	✓	C0606	×	C0909	×	C1303	×
C0211	×	C0408	×	C0607	×	C0910	×	C1304	✓
C0212	×	C0409	✓	C0608	×	C0911	×	C1305	✓
C0213	✓	C0501	×	C0609	✓	C0912	×	C1306	×
C0214	×	C0502	×	C0610	×	C0913	✓	C1307	✓
C0215	✓	C0503	✓	C0611	×	C0914	×	C1308	×
C0216	×	C0504	✓	C0612	✓	C1001	×	C1309	✓
C0217	×	C0505	×	C0613	✓	C1002	✓	C1310	×
C0218	×	C0506	×	C0614	×	C1003	×	C1311	✓
C0219	×	C0507	✓	C0615	✓	C1004	✓	C1312	×
C0220	✓	C0508	✓	C0616	✓	C1005	×	C1313	✓
C0221	✓	C0509	×	C0617	✓	C1006	✓	C1314	×
C0222	×	C0510	✓	C0618	×	C1007	×	C1315	✓
C0223	✓	C0511	✓	C0619	✓	C1008	✓	C1316	×
C0224	×	C0512	✓	C0620	✓	C1009	✓	C1317	✓
C0225	✓	C0513	×	C0621	×	C1010	×	C1318	×
C0226	×	C0514	✓	C0622	✓	C1101	×	C1319	×
C0227	✓	C0515	✓	C0701	×	C1102	×	C1320	×
C0228	×	C0516	×	C0702	✓	C1103	×	C1321	✓
C0301	×	C0517	✓	C0703	×	C1104	✓	C1401	×
C0302	✓	C0518	×	C0704	✓	C1105	×	C1402	×
C0303	×	C0519	×	C0705	×	C1106	✓	C1403	✓
C0304	✓	C0520	×	C0706	×	C1107	✓	C1404	×
C0305	×	C0521	✓	C0707	×	C1108	×	C1405	×
C0306	×	C0522	×	C0708	✓	C1109	✓	C1406	✓
C0307	×	C0523	✓	C0709	✓	C1110	×	C1407	✓
C0308	✓	C0524	×	C0710	×	C1201	✓	C1408	×
C0309	✓	C0525	✓	C0711	✓	C1202	✓	C1409	✓
C0310	×	C0526	✓	C0712	✓	C1203	×	C1410	×
C0311	×	C0527	✓	C0801	✓	C1204	×	C1411	×
C0312	✓	C0528	×	C0802	×	C1205	×	C1412	×

C1413	✓	C1501	✓	C1512	✓	C1609	×	C1706	✓
C1414	×	C1502	×	C1513	×	C1610	✓	C1707	✓
C1415	✓	C1503	×	C1514	×	C1611	×	C1708	×
C1416	✓	C1504	✓	C1601	×	C1612	×	C1709	×
C1417	✓	C1505	✓	C1602	✓	C1613	✓	C1710	✓
C1418	×	C1506	×	C1603	✓	C1614	✓	C1711	×
C1419	×	C1507	✓	C1604	×	C1701	✓	C1801	×
C1420	✓	C1508	×	C1605	✓	C1702	×	C1802	×
C1421	×	C1509	✓	C1606	×	C1703	✓	C1803	✓
C1422	×	C1510	×	C1607	×	C1704	×	C1804	×
C1423	✓	C1511	×	C1608	✓	C1705	×		

二、部分习题参考答案

题 1.5



题 1.5 解图

题 1.6 a) $F = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$, 运动确定; b) $F = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$, 运动确定; c) $F = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$, 运动确定; d) $F = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 2 = 2$, 运动确定; e) $F = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$, 运动确定; f) $F = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$ 运动确定; g) $F = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$ 运动确定; h) $F = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 2 = 2$, 运动确定; i) $F = 3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1$, 运动确定。

题 1.11 1240kg; 改用后 1098kg, 节省 142kg。

题 2.2 ① $\lambda = 2.48^\circ$; ② $\rho_v = 9.827^\circ > \lambda$, 自锁; ③ $\eta =$

0.198。

题 2.4 $d_1 \geq 11.517\text{mm}$, 用 M14 粗牙普通螺纹。

题 2.5 $d_1 \geq 12.544\text{mm}$, 用 M16 粗牙普通螺纹。

题 2.6 $d_1 \geq 15.384\text{mm}$, 用螺柱 GB/T898M20 $\times$ 40。

题 2.7 图 a) 方案一中螺栓 3 受力最大, $F_{s_3} = 2.83R$; 图 b) 方案二中螺栓 4 和 6 受力最大, $F_{s_4} = F_{s_6} = 2.522R$; 图 c) 方案三中螺栓 8 受力最大, $F_{s_8} = 1.962R$; 比较三个方案中受力最大螺栓受力, 方案三最小, 且三个螺栓受力均衡, 因此方案三较好。

题 2.10 选 A 型链, $b = 14\text{mm}$, $h = 9\text{mm}$, $L = 70\text{mm}$ 。

题 2.12 $l_1 = 56\text{mm}$, $l_2 = 136\text{mm}$ 。

题 2.13 $140\mu\text{m}$ 。

题 3.4 2.27kW 。

题 3.5 5 根 Z 型带, $d_{d_1} = 80\text{mm}$, $d_{d_2} = 400\text{mm}$, 基准带长 $L_d = 1800\text{mm}$, 中心距 $a \approx 497.5\text{mm}$ 。

题 4.5 $z_1 = 21$, $z_2 = 85$, 链号 10A, 节距 $p = 15.875\text{mm}$, 链长 $L_p = 136$ 节, 中心距 $a \approx 638.2\text{mm}$ 。

题 5.2 $m = 5\text{mm}$ 。

题 5.3 齿数 $z \leq 41$ 时基圆大于齿根圆, $z \geq 42$ 时基圆小于齿根圆。

题 5.6 $d_1 = 180\text{mm}$; $d_2 = 240\text{mm}$; $d_{a_1} = 200\text{mm}$; $d_{a_2} = 260\text{mm}$; $d_{f_1} = 155\text{mm}$; $d_{f_2} = 215\text{mm}$; $d_{b_1} = 169.145\text{mm}$; $d_{b_2} = 225.526\text{mm}$; $s_1 = s_2 = e_1 = e_2 = 15.708\text{mm}$; $p_1 = p_2 = 31.416\text{mm}$; $p_{b_1} = p_{b_2} = 29.521\text{mm}$; $\alpha_{a_1} = 32^\circ 15' 2''$, $\alpha_{a_2} = 29^\circ 50' 28''$; $a =$

210mm; $\varepsilon = \overline{B_2 B_1} / p_b \approx 46.5 / 29.521 \approx 1.575$ 。

题 5.7 $s_c = 5.548\text{mm}$; $h_c = 2.990\text{mm}$; 跨齿数 $K = 5$, 公法线长度 $W_5 = 55.490\text{mm}$ 。

题 5.11 $\sigma_H = 239.6\text{N/mm}^2 < [\sigma_H] = 340\text{N/mm}^2$, $\sigma_{F_1} = 20.09\text{N/mm}^2 < [\sigma_{F_1}] = 460\text{N/mm}^2$, $\sigma_{F_2} = 19.09\text{N/mm}^2 < [\sigma_{F_2}] = 280\text{N/mm}^2$, 安全。

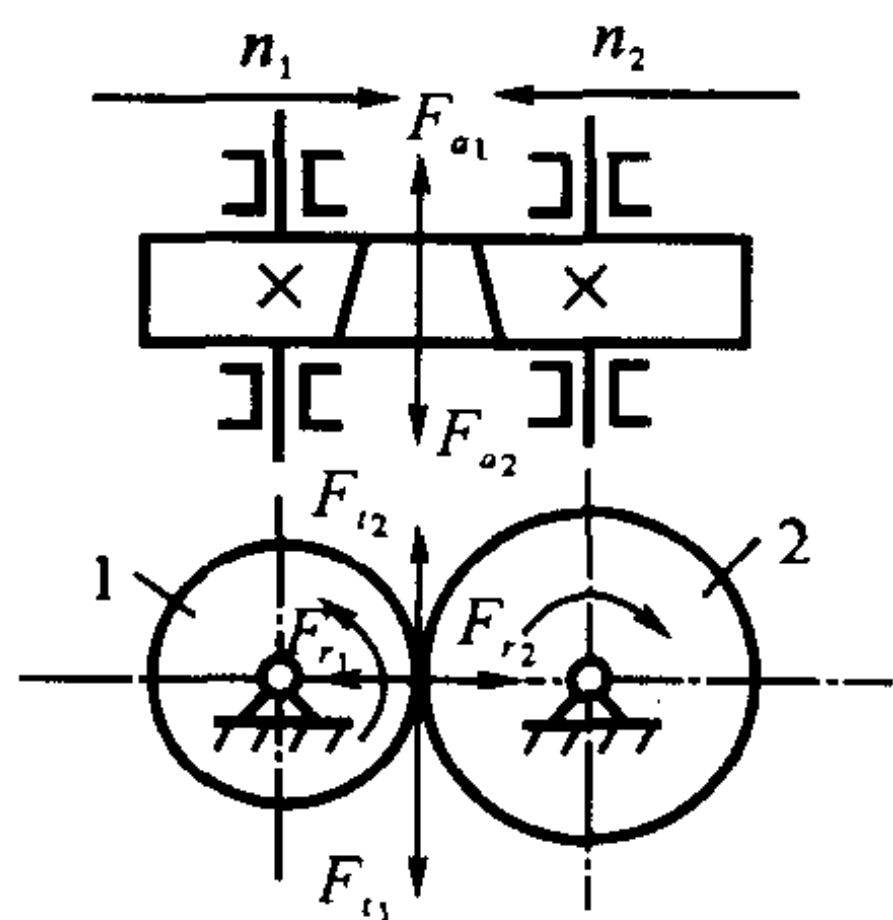
题 5.12 弯曲强度设计得 $m = 3\text{mm}$; $z_1 = 27$; $z_2 = 123$; $b_1 = 62\text{mm}$; $b_2 = 57\text{mm}$; 接触强度校核亦安全。

题 5.13 齿轮能传最大功率 $P_1 \approx 10.63\text{kW}$ 。

题 5.15 $m_n = 3.5\text{mm}$ 。

题 5.16 $a = 150\text{mm}$; $m_t = 3.0303\text{mm}$; $\alpha_t = 20^\circ 11' 9''$; $z_{v_1} = 23.7$; $z_{v_2} = 78.33$; $d_1 = 69.697\text{mm}$; $d_2 = 230.303\text{mm}$; $d_{a_1} = 75.697\text{mm}$; $d_{a_2} = 236.303\text{mm}$; $d_{f_1} = 62.197\text{mm}$; $d_{f_2} = 222.803\text{mm}$ 。

题 5.18 ①从动轮顺钟向, 轮齿为左旋, 见题 5.18 解图; ② $F_{t_1} = 4093\text{N} = F_{t_2}$, $F_{r_1} = 1505\text{N} = F_{r_2}$, $F_{a_1} = 583\text{N} = F_{a_2}$; ③在啮合点各力方向如解图所示; ④若仅轮齿的倾斜方向改变, 则 F_t 、 F_r 方向不变, F_a 反向; 若仅转向改变则 F_r 方向不变, F_t 和 F_a 均反向。



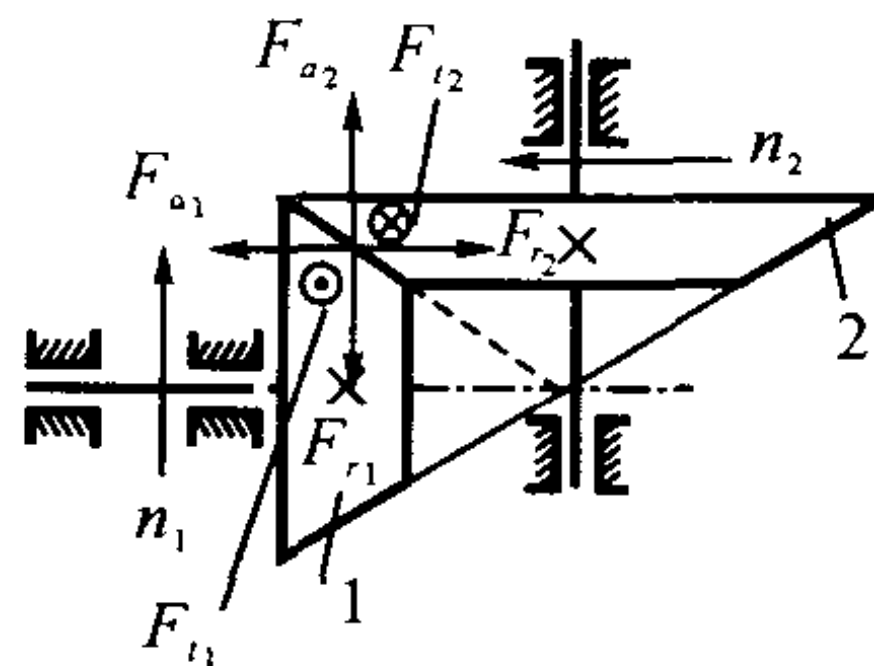
题 5.18 解图

题 5.19 z_3 齿轮左旋, z_4 齿轮右旋, $\beta' = 8^\circ 20' 1''$ 。

题 5.20 改为斜齿轮 $z_1' = 21$, $z_2' = 150$, $\beta' = 16^\circ 7' 18''$, $m_n' = 3\text{mm}$ 。

题 5.23 $\delta_1 = 21^\circ 48' 5''$, $\delta_2 = 68^\circ 11' 55''$; $d_1 = 72\text{mm}$, $d_2 = 180\text{mm}$; $d_{a_1} = 79.428\text{mm}$, $d_{a_2} = 182.971\text{mm}$; $d_{f_1} = 63.087\text{mm}$, $d_{f_2} = 176.435\text{mm}$; $R = 96.933\text{mm}$; $\theta_{a_1} = \theta_{a_2} = 2^\circ 21' 47''$; $\theta_{f_1} = \theta_{f_2} = 2^\circ 50' 6''$; $\delta_{a_1} = 24^\circ 9' 52''$, $\delta_{a_2} = 70^\circ 33' 42''$; $\delta_{f_1} = 18^\circ 57' 59''$, $\delta_{f_2} = 65^\circ 21' 49''$; $z_{v_1} = 19.39$, $z_{v_2} = 121.17$ 。

题 5.24 ①从动轮转向如解图所示; ② $F_{t_1} = 2531.66\text{N} = F_{t_2}$, $F_{r_1} = 874.16\text{N} = F_{a_2}$, $F_{a_1} = 291.39\text{N} = F_{r_2}$; ③各力方向见解图; ④改变转向后, F_{t_1} , F_{t_2} 反向, 其余各力 F_{r_1} , F_{a_1} , F_{r_2} , F_{a_2} 方向均不变。



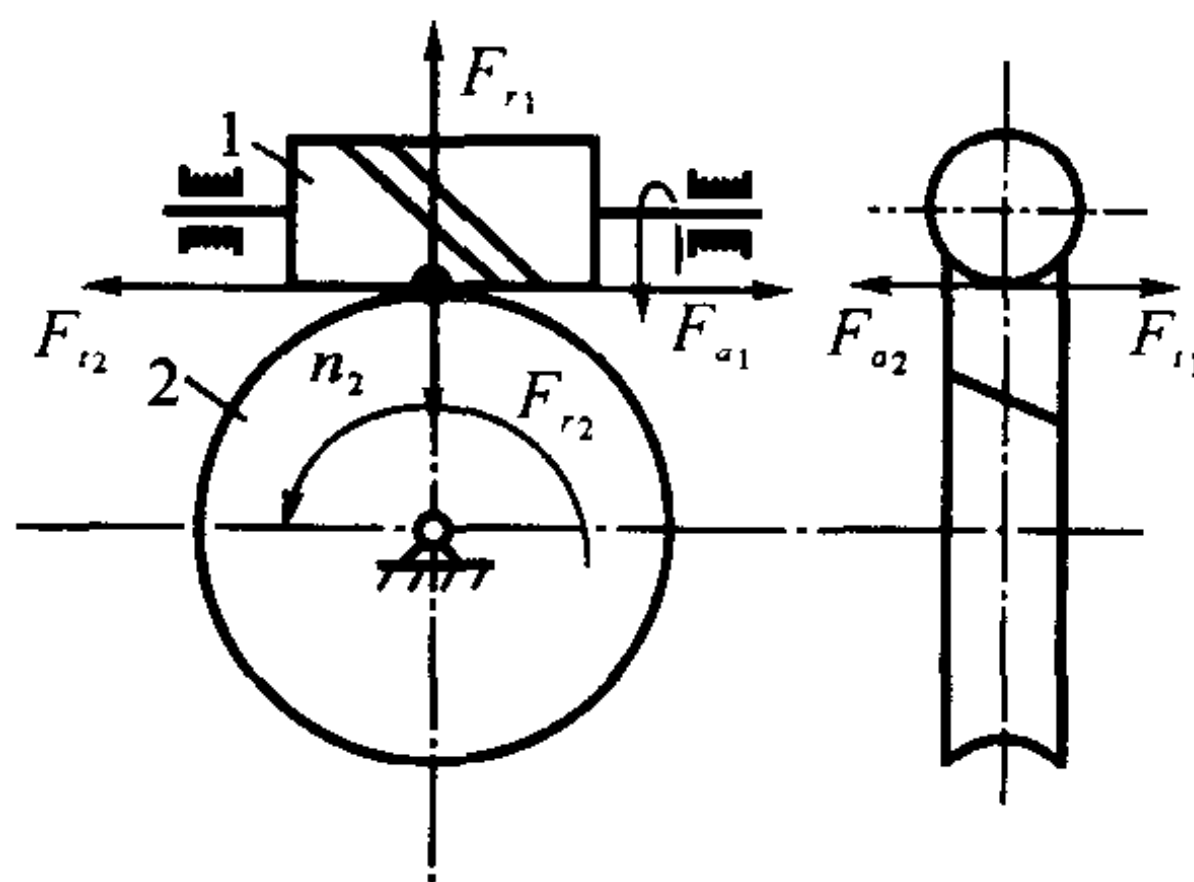
题 5.24 解图

题 5.25 ① $P_1 = 2.02\text{kW}$; ② $z_1 = 20$, $z_2 = 65$; $\delta_1 = 17^\circ 6' 10''$, $\delta_2 = 72^\circ 53' 50''$; $m = 3\text{mm}$; $d_1 = 60\text{mm}$; $d_2 = 196\text{mm}$; $d_{a_1} = 65.735\text{mm}$, $d_{a_2} = 196.765\text{mm}$; $R = 102.011\text{mm}$; $b = 30\text{mm}$; 采用灰铸铁 HT200。

题 5.27 $x_1 = 0.412$, $x_2 = -0.412$; $d_1 = 200\text{mm}$, $d_2 = 500\text{mm}$; $d_{b_1} = 187.94\text{mm}$, $d_{b_2} = 469.85\text{mm}$; $d_{f_1} = 166.48\text{mm}$, $d_{f_2} = 433.52\text{mm}$; $d_{a_1} = 256.48\text{mm}$, $d_{a_2} = 523.52\text{mm}$ 。

题 5.28 $a = 76.5\text{mm} < a' = 78\text{mm}$ 采用正传动。 $x_1 = 0.235$, $x_2 = 0.3$; $d_1 = 81\text{mm}$, $d_2 = 72\text{mm}$; $d_{b_1} = 76.115\text{mm}$, $d_{b_2} = 67.658\text{mm}$; $d_{f_1} = 74.91\text{mm}$, $d_{f_2} = 66.3\text{mm}$; $d_{a_1} = 88.2\text{mm}$, $d_{a_2} = 79.59\text{mm}$; $d_1' = 82.588\text{mm}$, $d_2' = 73.412\text{mm}$; $\alpha' = 22^\circ 50' 9''$ 。

题 6.3 $d_2 = 250\text{mm}$; $d_{a_1} = 60\text{mm}$; $d_{f_1} = 38\text{mm}$; $d_{a_2} = 260\text{mm}$; $d_{f_2} = 238\text{mm}$; $d_{e_2} = 265\text{mm}$; $R_{a_2} = 20\text{mm}$; $R_{f_2} = 31\text{mm}$; $b = 45\text{mm}$; $p = 15.708\text{mm}$; $\lambda = 11.31^\circ$; $L = 70\text{mm}$; $a = 150\text{mm}$ 。



题 6.4 解图

题 6.4 ①蜗轮斜向及转向见解图; ② $F_{t_1} = F_{a_2} = 800\text{N}$; $F_{a_1} = F_{t_2} = 3000\text{N}$; $F_{r_1} = F_{r_2} = 1092\text{N}$; 啮合点上各力方向见解图; ④若改变蜗杆的转向, 则蜗轮反转, F_{r_1} , F_{r_2} 方向不变, 其他各力反向; 若改变蜗杆螺旋线斜向, 则蜗轮反转, F_{t_2} , F_{a_1} 方向改变, 其他各力方向不变; 若蜗杆改为下置, 则蜗轮反转, F_{t_2} , F_{a_1} 方向不变, 其他各力反向。

题 6.5 ① 63.66r ; ② $\lambda = 5.711^\circ$, $\rho_v = 10.204^\circ > \lambda$, 能自锁; ③ $l \geq 342.86\text{mm}$, 可取 350mm 。

题 6.6 蜗轮用 ZCuSn5Pb5Zn5, 砂模铸造; 蜗杆 45 号钢表面淬火 HRC=45~50; $z_1=2, z_2=36$; $m=10\text{mm}$; $d_1=90\text{mm}, d_2=360\text{mm}$; $a=225\text{mm}$; $\lambda=12.529^\circ$, 箱体需散热面积 $A \geq 1.273\text{m}^2$ 。

题 7.6 $v_6=0.0126\text{m/s}=753.98\text{mm/min}$ 转向用画箭头法确定齿轮为逆时针, v_6 方向见解图。

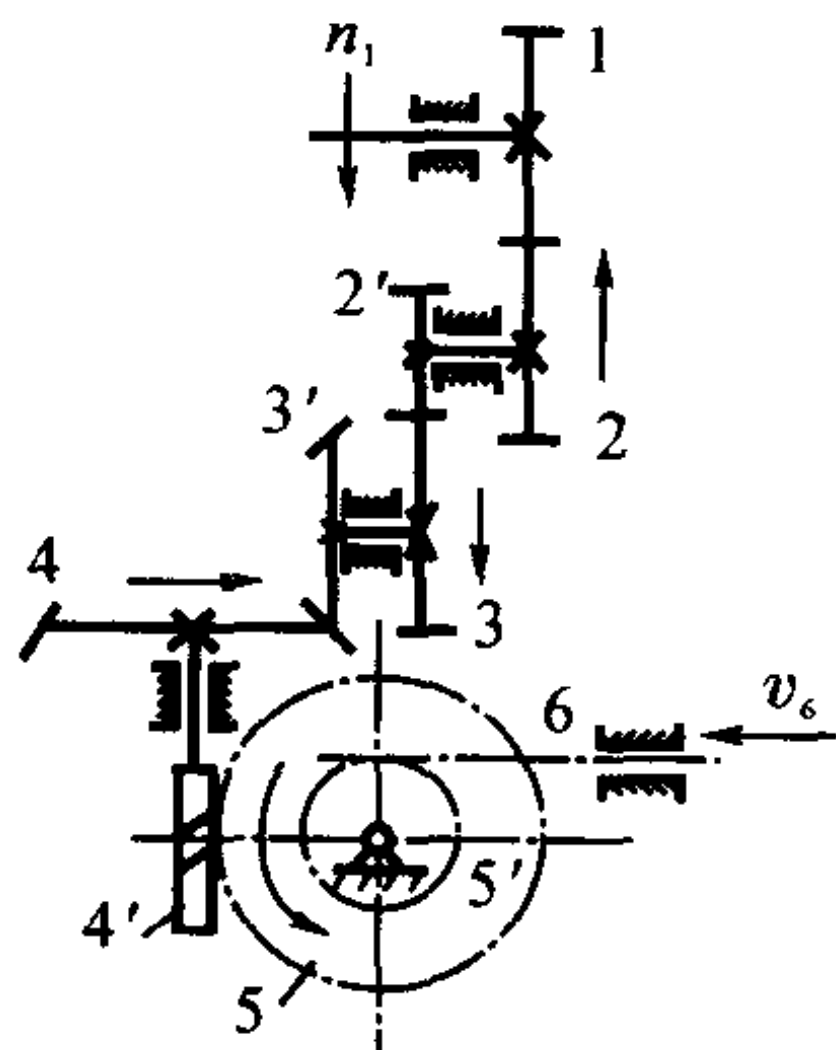


图 7.6 解图

题 7.7 $i_{SM}=n_6/n_3=60$; $i_{MH}=n_9/n_{12}=12$ 。

题 7.8 $i_{75}=5/8$ 。

题 7.9 $i_{H3}=496$ 。

题 7.10 $n_H=600\text{r/min}$, 转向与轮 1 相同。

题 7.11 $i_{14}=114.4$ 。

题 7.12 $z_2=68$ 。

题 7.13 $z_1=120$ 。

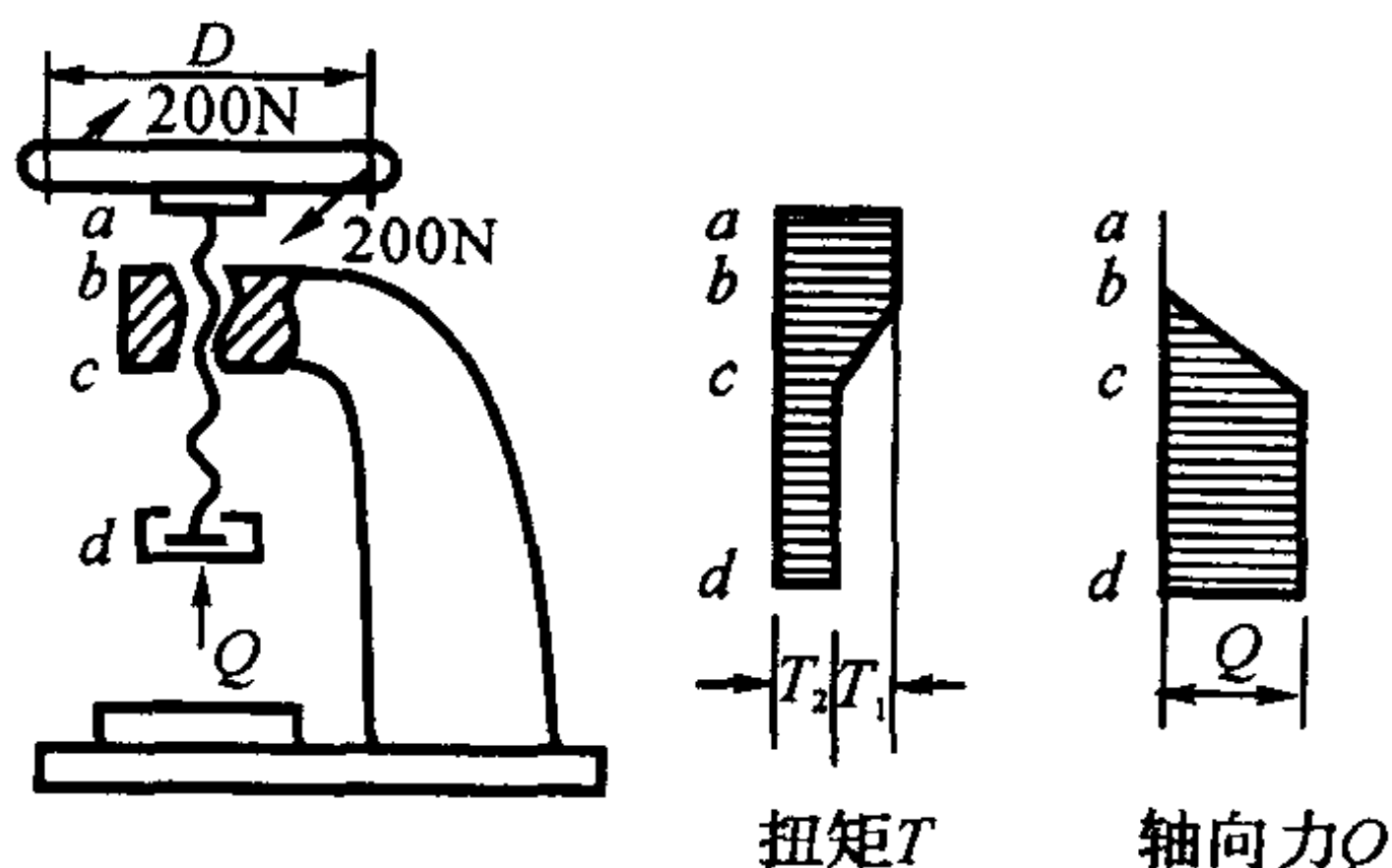
题 7.14 鼓轮 A 刹住 $i_{11}=-20/7$; 鼓轮 B 刹住 $i_{11}=27/7$; 鼓轮 C 刹住 $i_{11}=47/27$ 。

题 7.15 $i_{1H}=1980000$ 。

题 8.2 ①距离 $l=0.25\text{mm}$, 方向向右($\rightarrow$); ②距离 $l=1.75\text{mm}$, 方向向左($\leftarrow$)。

题 8.3 ① $\eta=64.91\%$; ② $T=784666\text{N}\cdot\text{mm}$; ③ $n=20\text{r/min}, P=1.643\text{kW}$; ④ $\rho_v=5^\circ 24' 38''$, $\lambda=11^\circ 4' 59'' > \rho_v$, 不自锁; 需制动力矩 $T'=244506\text{N}\cdot\text{mm}$ 。

题 8.4 螺杆受力情况如解图所示。



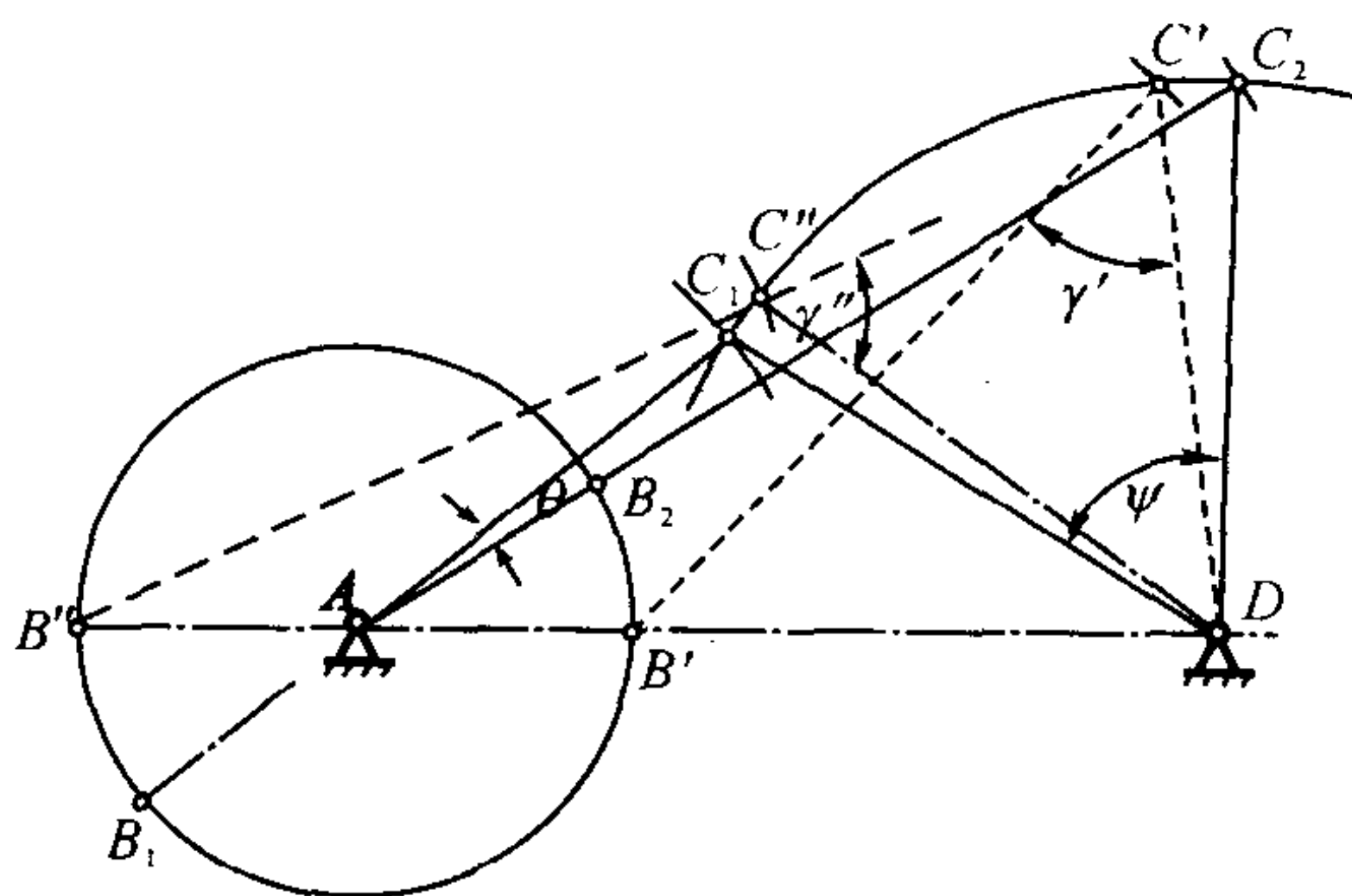
题 8.4 解图

耐磨性计算得 $d_2=25.5\text{mm}, d_1=22.5\text{mm}$; 螺

杆 $\lambda=3.5714^\circ$, $T_1=70300\text{N}\cdot\text{mm}$, $T_2=38250\text{N}\cdot\text{mm}$ 强度满足; $\rho_v=6.8428^\circ > \lambda$, 自锁; 螺母高度 $H=46\text{mm}$, 手轮直径 $D=542.75\text{mm}$ 取 $D=550\text{mm}$ 。

题 9.2 a) 双曲柄机构; b) 曲柄摇杆机构; c) 曲柄摇杆机构; d) 双摇杆机构; e) 双摇杆机构。

题 9.3 以 $\mu_l=2\text{mm/mm}$ 作题 9.3 解图, ①量得最大摆角 $\psi=60^\circ$; ② $\alpha_{\max}$ 在 AB' 和 AB'' 之一处, 量得 $\angle B'C'D \approx 48^\circ$, $\angle B''C'D=116^\circ$; 即 $r'=48^\circ$, $r''=180^\circ-116^\circ=64^\circ > 48^\circ$, 即 $\gamma_{\min}=\gamma'=48^\circ$, $\alpha_{\max}=90^\circ-48^\circ=42^\circ$; ③量得 $\theta \approx 6^\circ$, 故 $K \approx 1.069$; ④死点位置为 AB_1C_1D 和 AB_2C_2D 。



题 9.3 解图

题 9.4

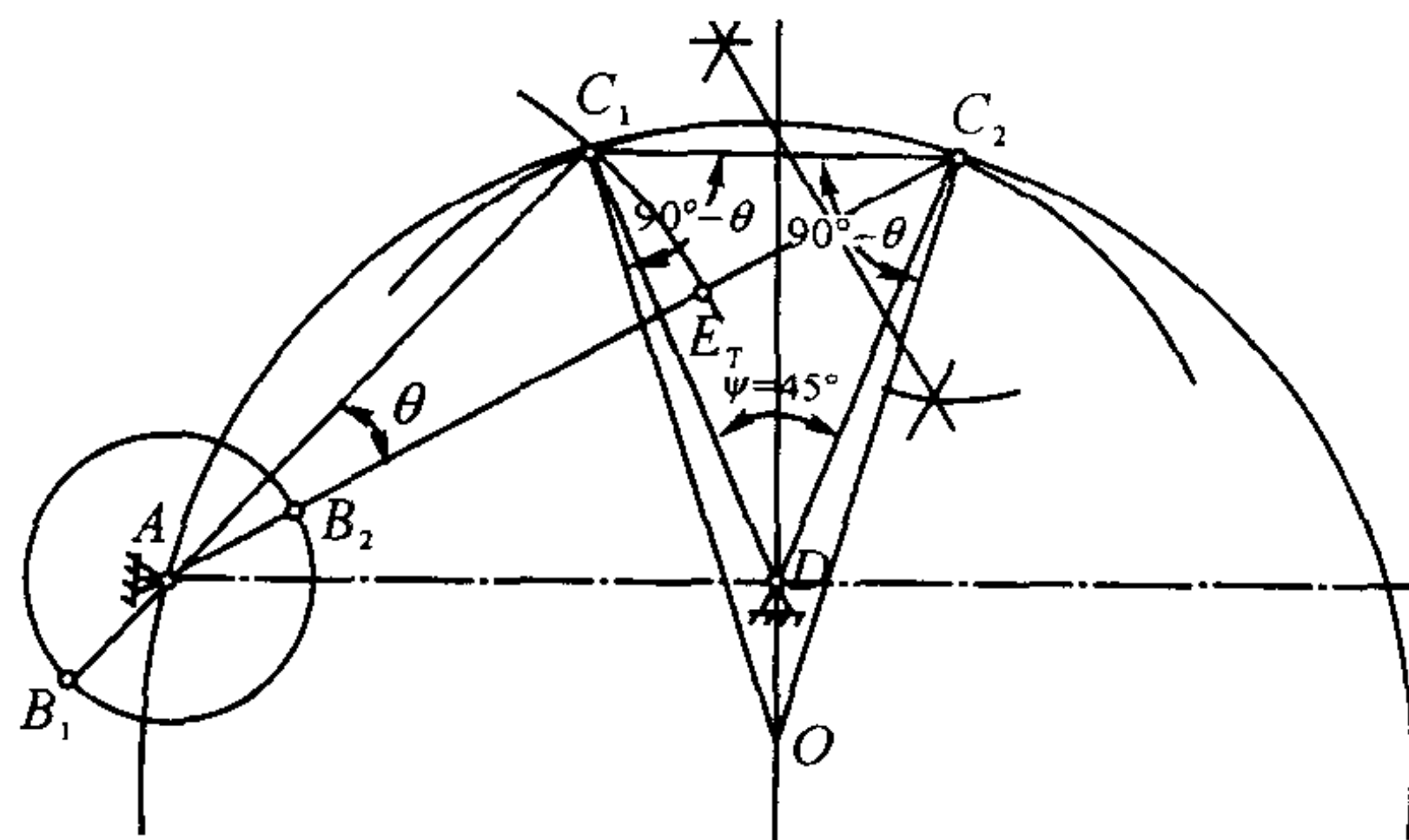
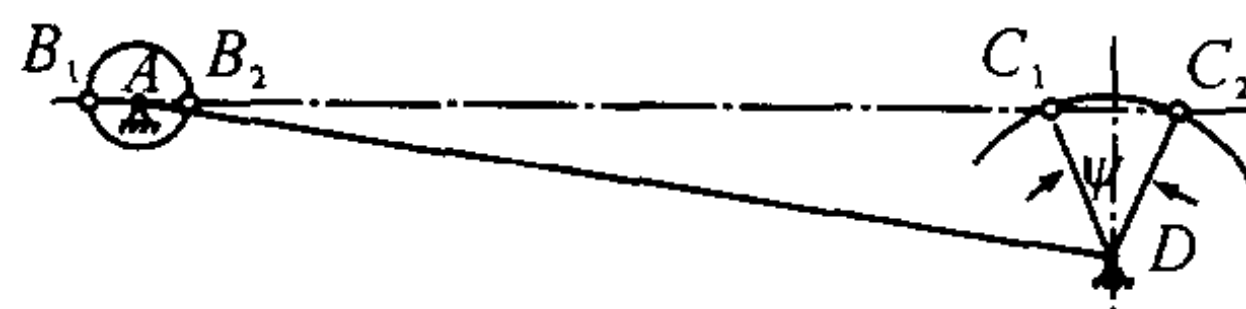


图 9.4 解图

以 $\mu_l=4\text{mm/mm}$ 作题 9.4 解图, 计算 $\theta=16.364^\circ$ 量出图长乘上比尺 μ_l 得曲柄长 $l_1 \approx 31\text{mm}$, 连杆长 $l_2 \approx 159\text{mm}$, 机架长 $l_4 \approx 126\text{mm}$ 。

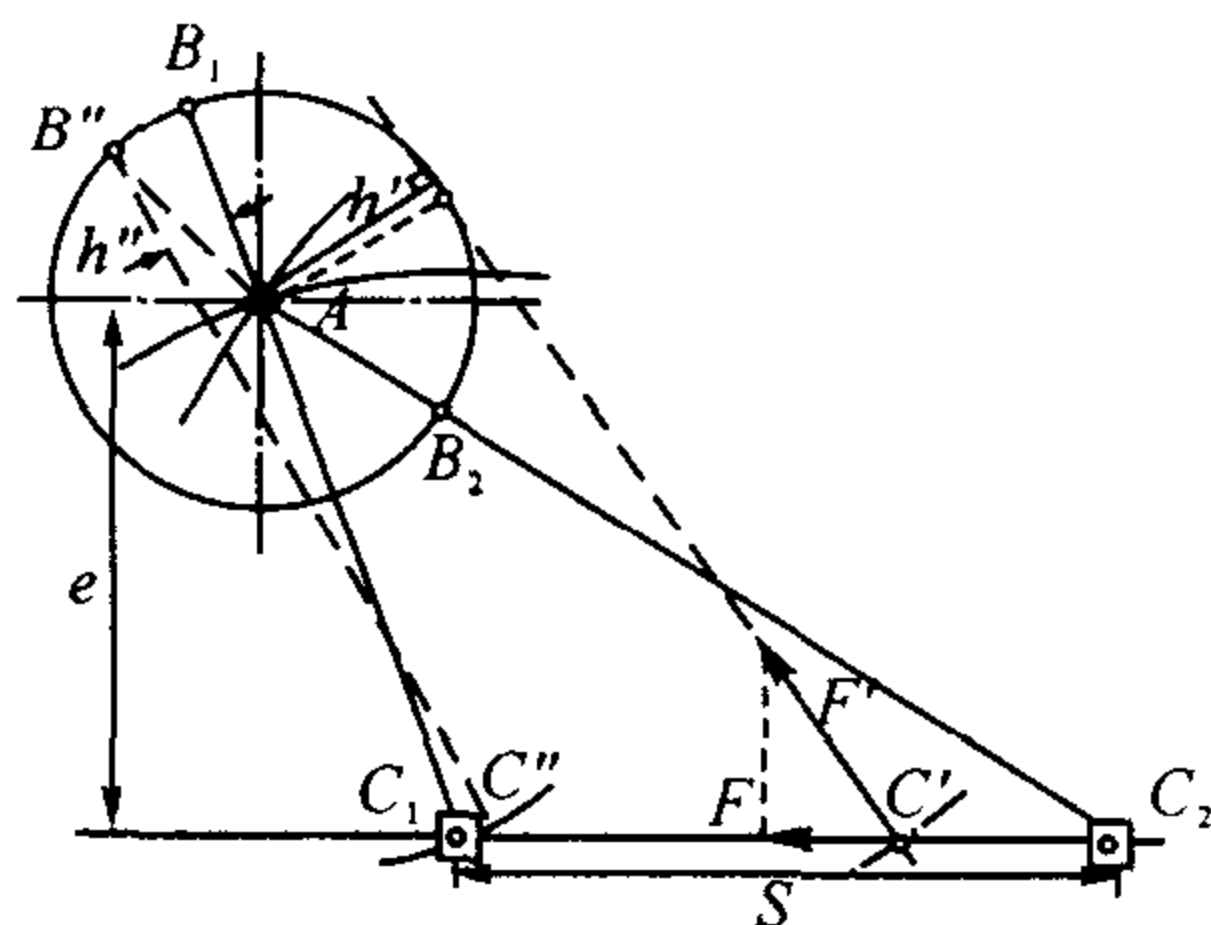


题 9.5 解图

题 9.5 $K=1$ 则 $\theta=0^\circ$, A 和 C_1, C_2 在一条直线上。以 $\mu_l=8\text{mm/mm}$ 作题 9.5 解图。得摇杆长约

58.5mm, 连杆长约 360mm。

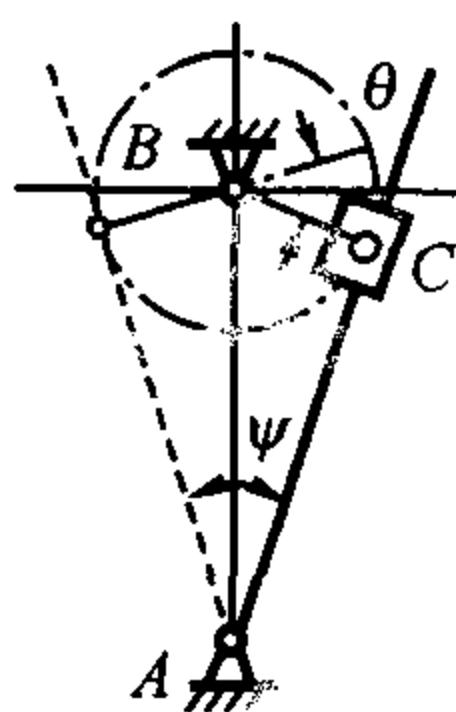
题 9.6 以 $\mu_l = 20\text{mm/mm}$ 作题 9.6 解图。



题 9.6 解图

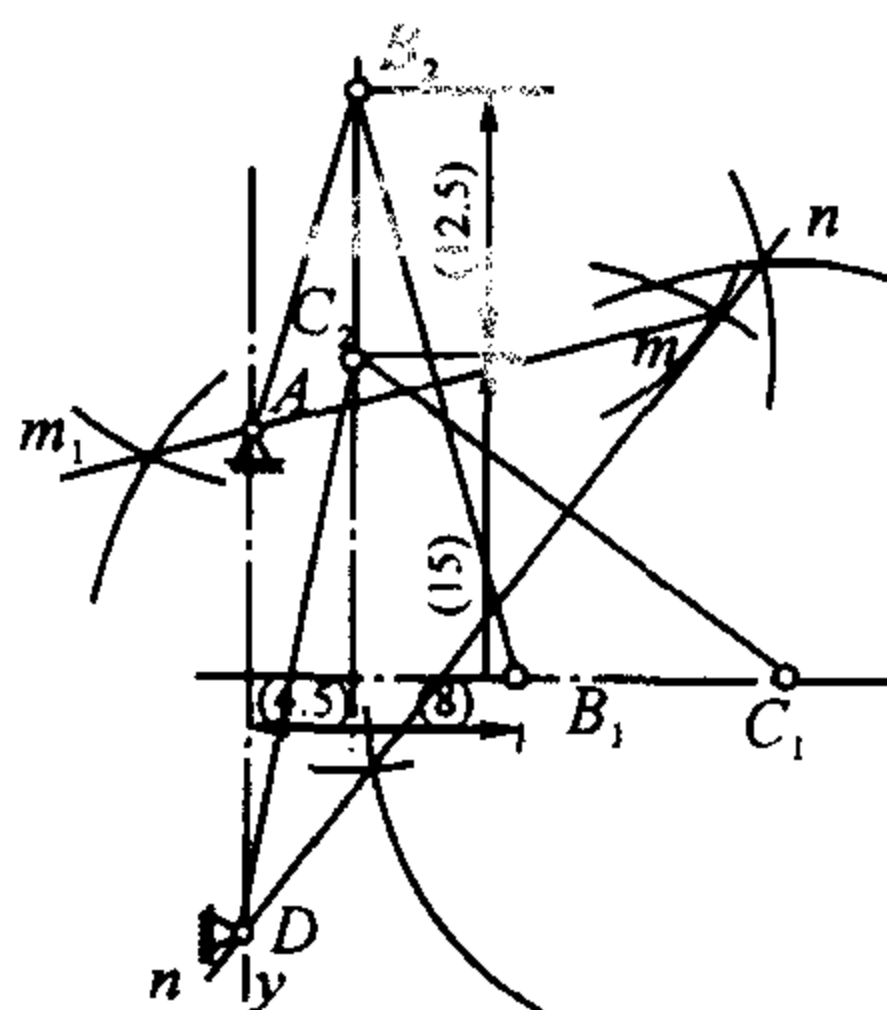
①算得 $\theta = 36^\circ$, 连杆长 $l_{BC} \approx 750\text{mm}$, 偏心距 $e \approx 512\text{mm}$; ② φ 在 30° 时 $T_A' \approx 3533\text{N} \cdot \text{mm}$; φ 在 135° 时 $T_A'' \approx 1042\text{N} \cdot \text{mm}$; 机构处于连杆与曲柄共线的两个极限位置 $T_{A\min} = 0$ 。

题 9.7 摆角 ψ 即为极位夹角 θ , $\psi = \theta = 23.478^\circ$, 曲柄长 $l_{BC} = l_{AB} \sin(\varphi/2) = 40.69\text{mm}$ 。



题 9.7 解图

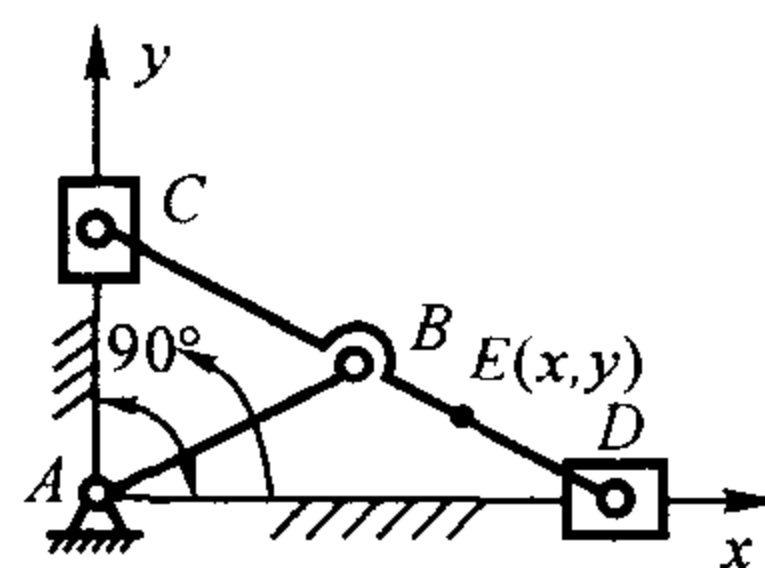
题 9.8 以 $\mu_l = 4\text{mm/mm}$ 作题 9.8 解图。得 $l_{AB} \approx 68\text{mm}$, $l_{CD} \approx 114\text{mm}$, $l_{AD} \approx 98\text{mm}$ 。



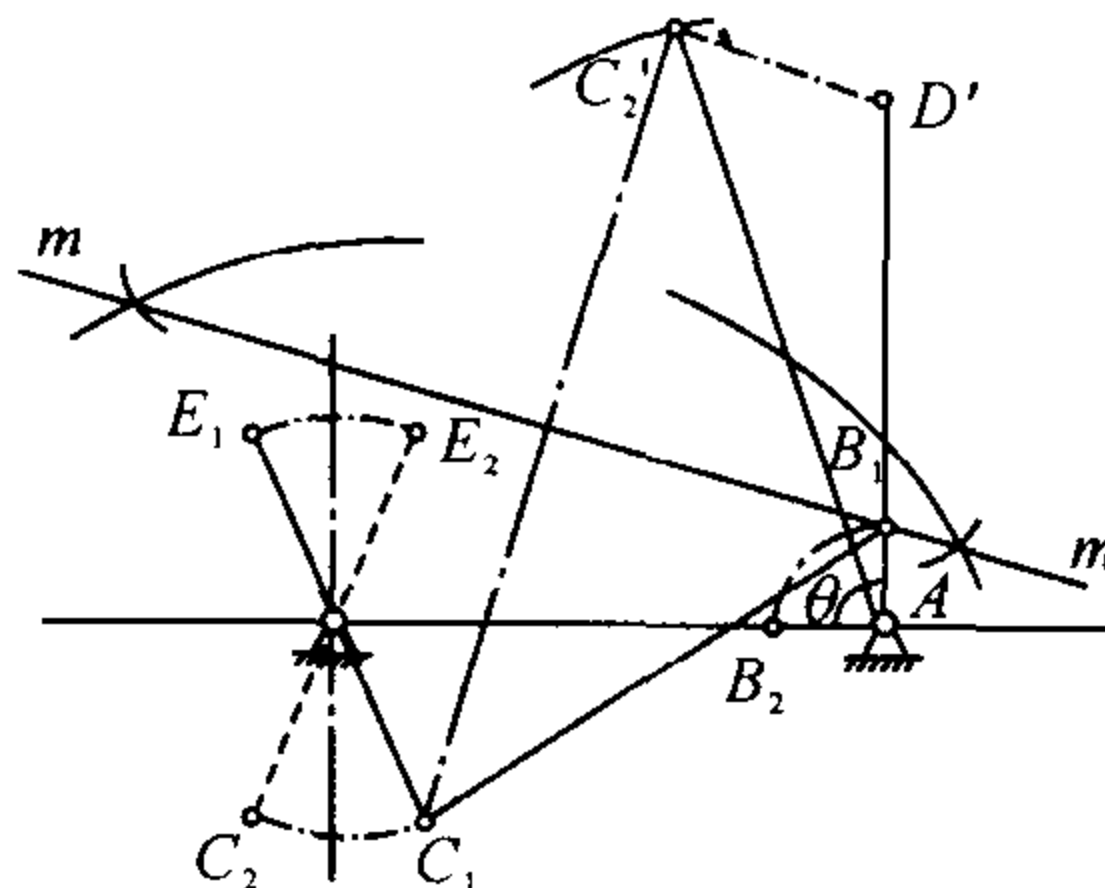
题 9.8 解图

题 9.9 $\frac{x^2}{CE^2} + \frac{y^2}{DE^2} = 1$ 为椭圆方程, $\overline{CE}$ 、 $\overline{DE}$ 为椭圆的长半轴和短半轴。

题 9.10 以 $\mu_l = 4\text{mm/mm}$ 作题 9.10 解图。铰链 B 必在 $m-m$ 线上。由图得 $l_{AB} \approx 20\text{mm}$; $l_{BC} \approx 102\text{mm}$ 。



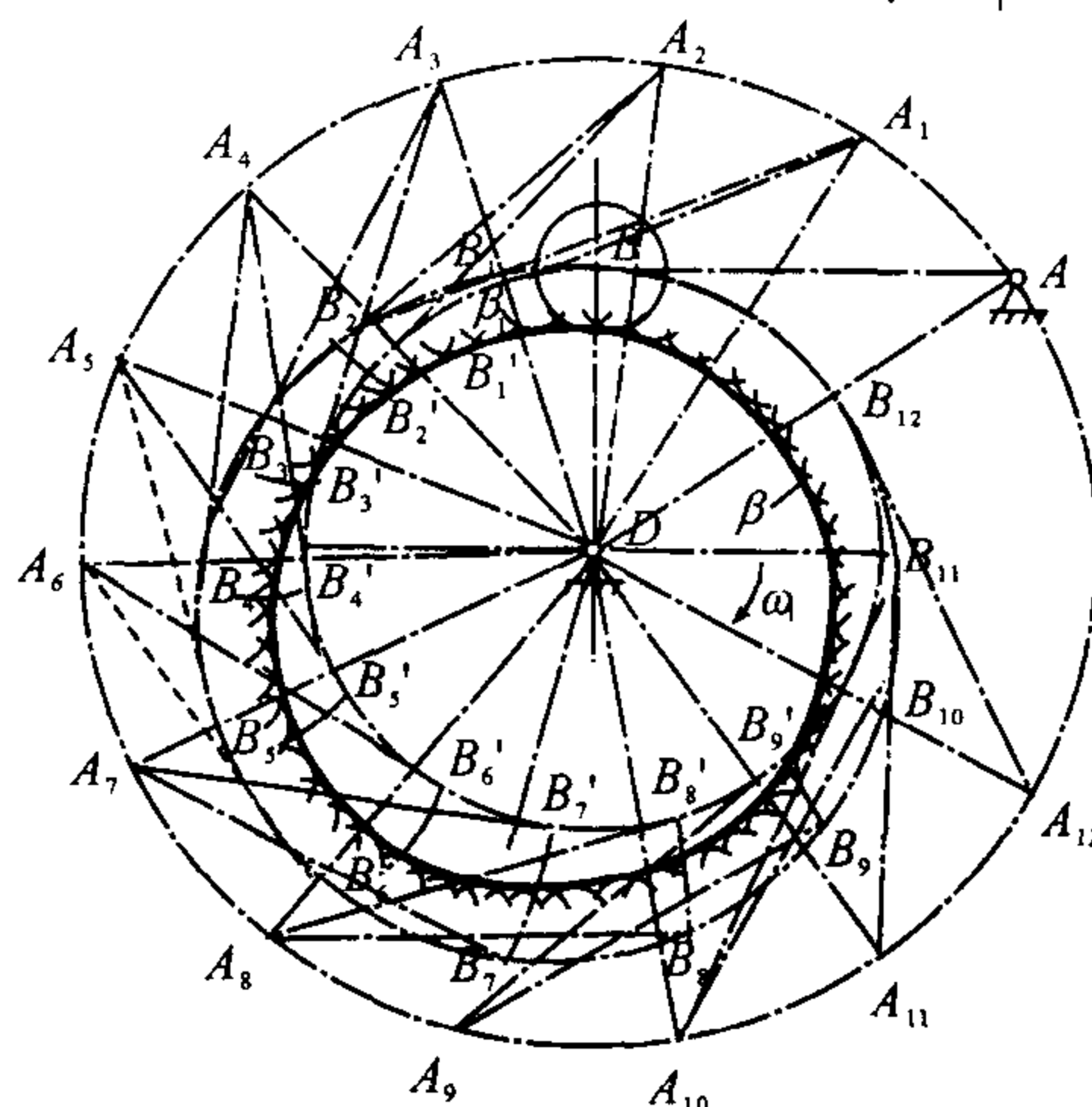
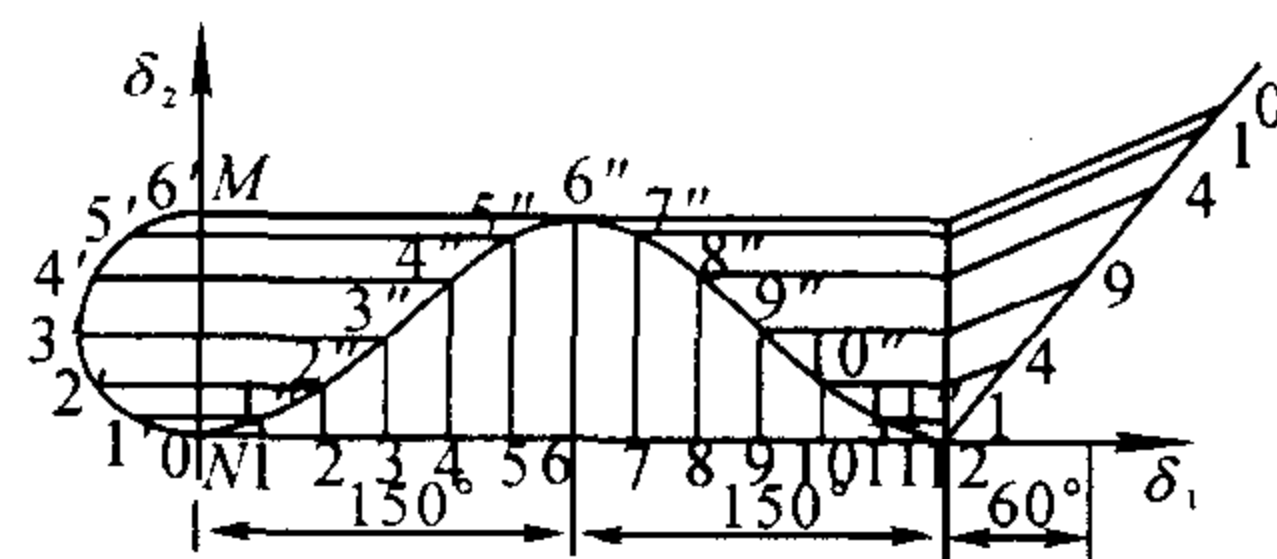
题 9.9 解图



题 9.10 解图

题 10.5 参考例 10.1。

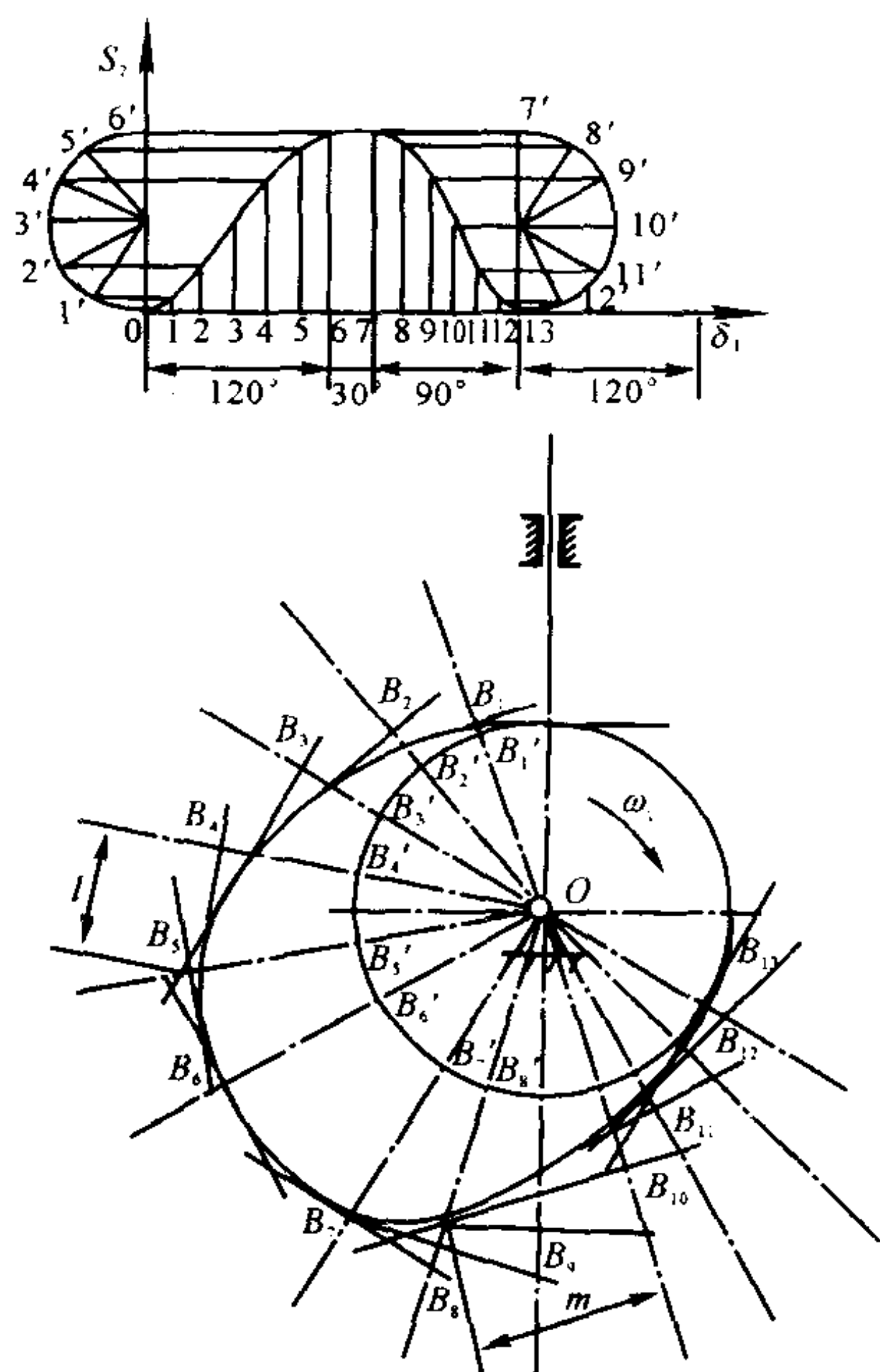
题 10.6 以 $\mu_l = 2\text{mm/mm}$ 作题 10.6 解图。步骤与例 10.1 相仿, 注意本题从动件是摆动, 运动线图的纵坐标应为 δ_2 角度。 $\overline{MN} = \overline{AB} \delta_{2\max}$ 。



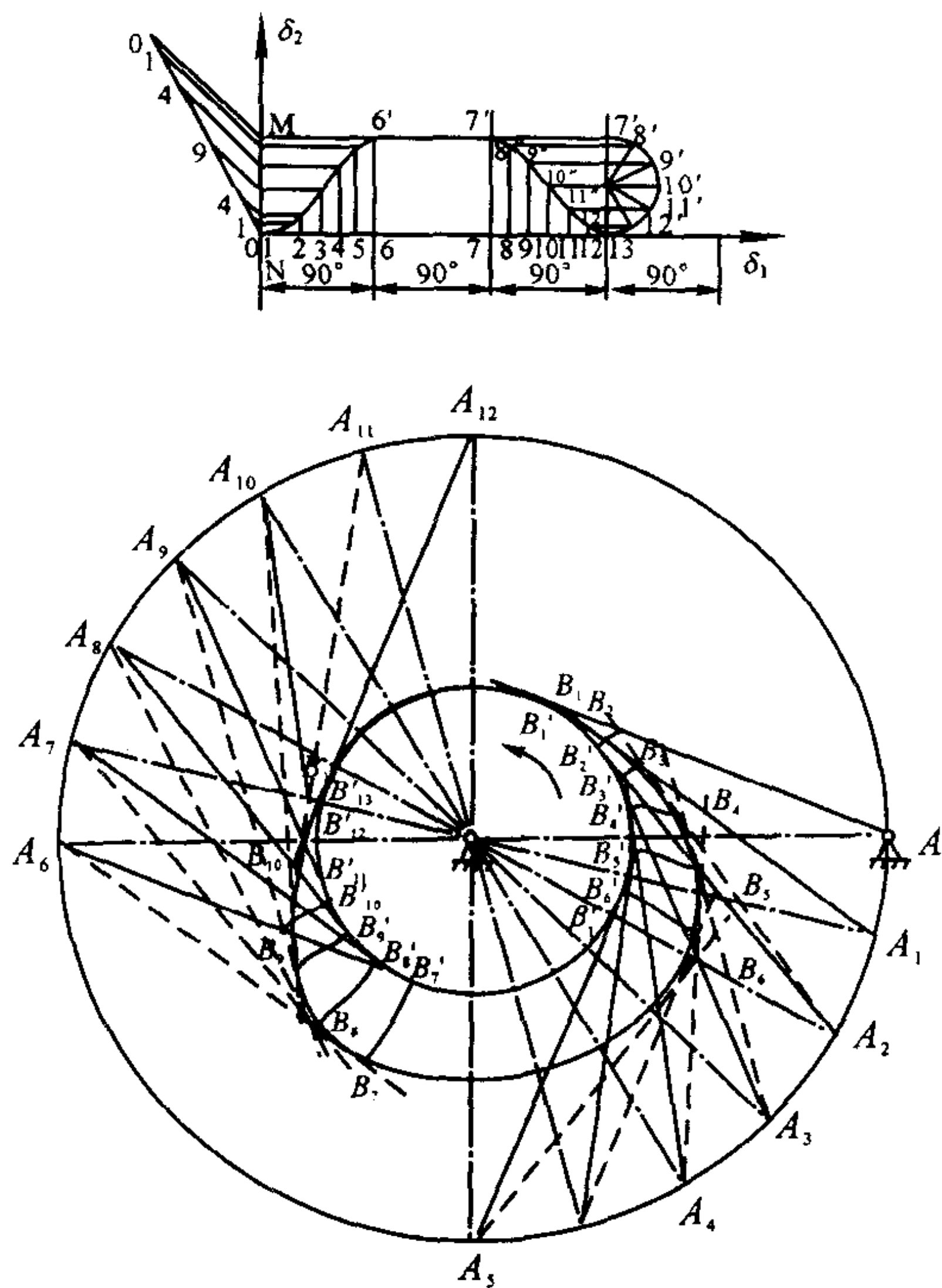
题 10.6 解图

题 10.7 以 $\mu_l = 2.5\text{mm/mm}$ 作题 10.7 解图。从动件平底圆盘最小半径为 $\overline{m} \mu_l = 11 \times 2.5 = 27.5\text{mm}$ 。

题 10.8 以 $\mu_l = 2.5\text{mm/mm}$ 作题 10.8 解图。 $\overline{MN} = \overline{AB} \cdot \delta_{2\max}$ 。可参见题 10.6 解图作题 10.8 解图。



题 10.7 解图



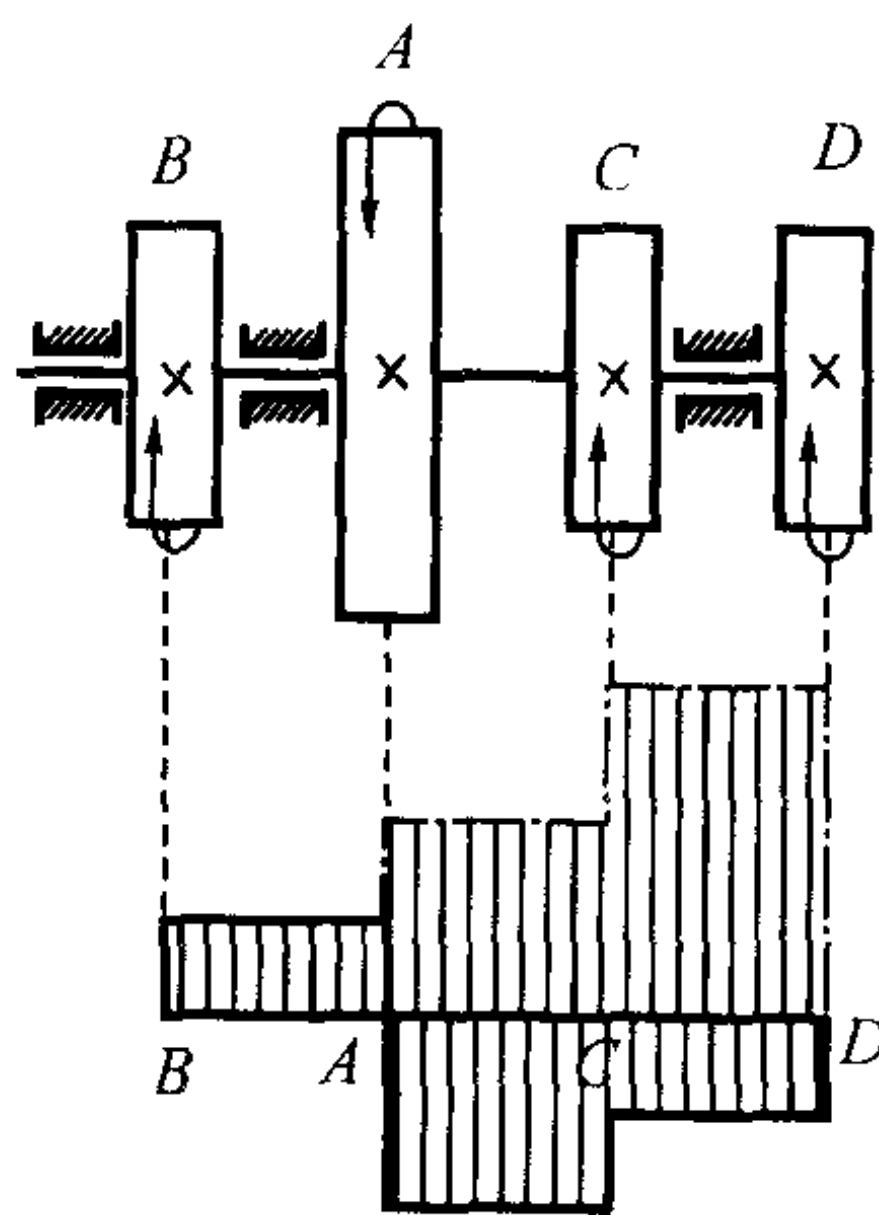
题 10.8 解图

题 11.2 $d_a = 60\text{mm}$; 齿高 $h = 3.75\text{mm}$; 齿顶厚 $a = 5\text{mm}$; 棘轮齿宽 b 由结构和强度确定; 棘爪工作面长 $a_1 = (2.5 \sim 3.5)\text{mm}$; 齿槽夹角 $\theta = 55^\circ$ 或 60° ; 棘爪长度 $l = 31.4\text{mm}$; 偏角 φ 可取 20° 。

题 11.5 $\tau = 1/3$; 圆销数 $n = 1$ 。

题 11.6 $z = 6, L = 80\text{mm}$, 运动时间 $1/3\text{s}$, 静止时间 $2/3\text{s}$ 。

题 12.6 ①扭矩图如题 12.6 解图中实线所示, $T_{AB} = 304787\text{N} \cdot \text{mm}$; $T_{AC} = 1015957\text{N} \cdot \text{mm}$; $T_{IX} = 609574\text{N} \cdot \text{mm}$; ②轴各段直径 $d_{AB} \geq 37.26\text{mm}$; $d_{AC} \geq 55.66\text{mm}$; $d_{CD} \geq 46.95\text{mm}$; ③若将轮 A、轮 D 位置互换, 则互换后的扭矩图如解图中虚线所示, $T_{\max} = 1320744\text{N} \cdot \text{mm}$; $d_{\max} = 60.75\text{mm}$, 强度不足。

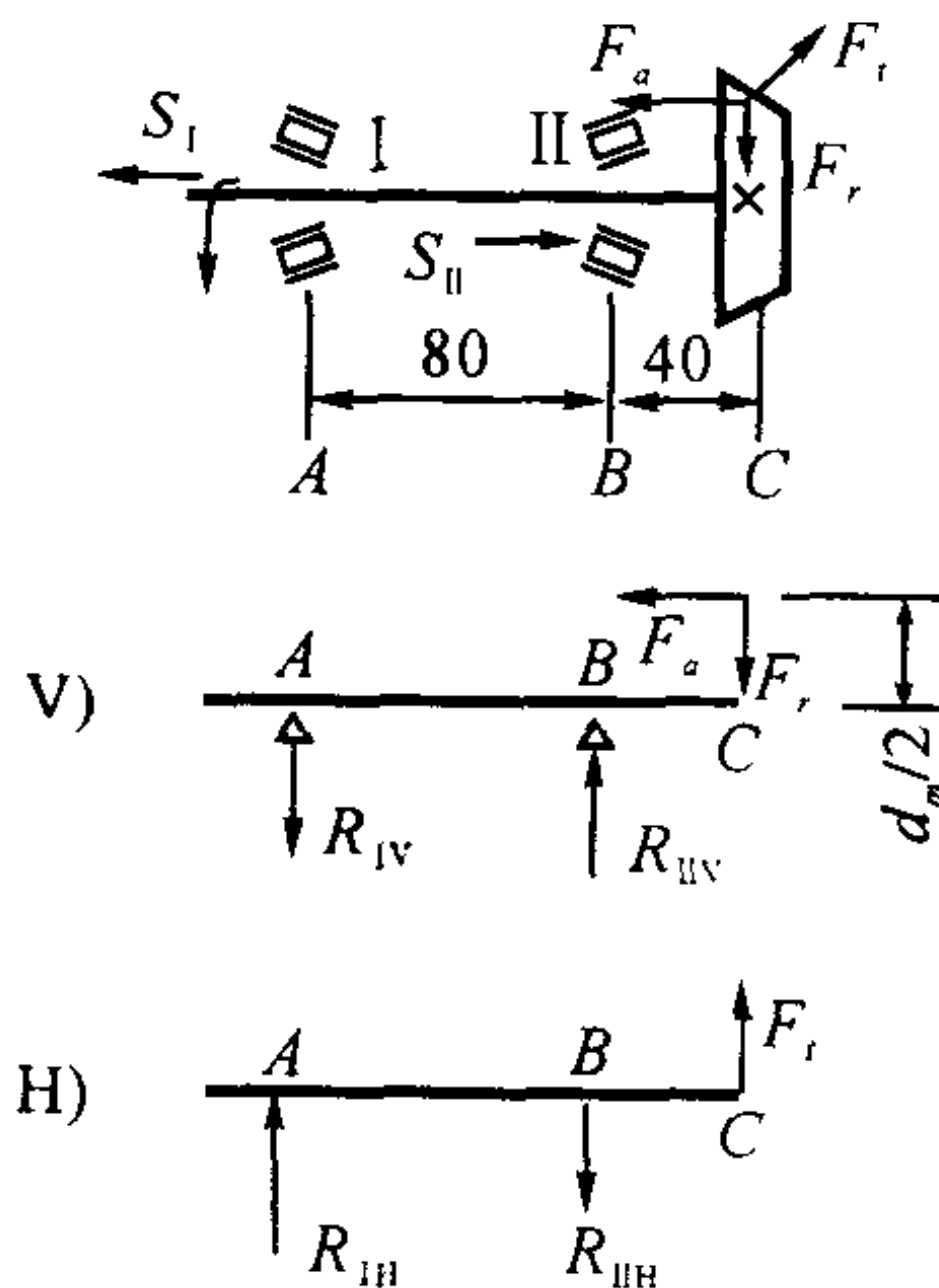


题 12.6 解图

题 13.7 一侧滑动轴承上受力达最大值为 $F_R = 21000\text{N}$, $p = 4.861\text{N}/\text{mm}^2 < [p]$, $v = 0.0943\text{m/s} < [v]$, $p_v = 0.46\text{N} \cdot \text{m}/(\text{mm}^2 \cdot \text{s}) < [p_v]$, 安全。

题 14.4 $L_{10h} = 14746\text{h} > 5000\text{h}$, 满足要求。

题 14.6 1) 求两轴承 I、II 上的径向力 $R_1 = 655.86\text{N}$, $R_2 = 2010\text{N}$; 2) 确定轴承 I、II 的轴向力 $A_1 = 378\text{N}$, $A_2 = 628\text{N}$; 3) 计算轴承 I、II 的当量动载荷 $P_1 = 1300.72\text{N}$, $P_2 = 3015\text{N}$; 4) 计算轴承寿命 $L_{10h} = 124970\text{h}$ 。



题 14.6 解图

题 15.9 名义转矩 $T=198.958\text{N}\cdot\text{m}$, 计算转矩 $T_c=258.645\text{N}\cdot\text{m}$, 选 TL6 型号弹性套柱销联轴器。

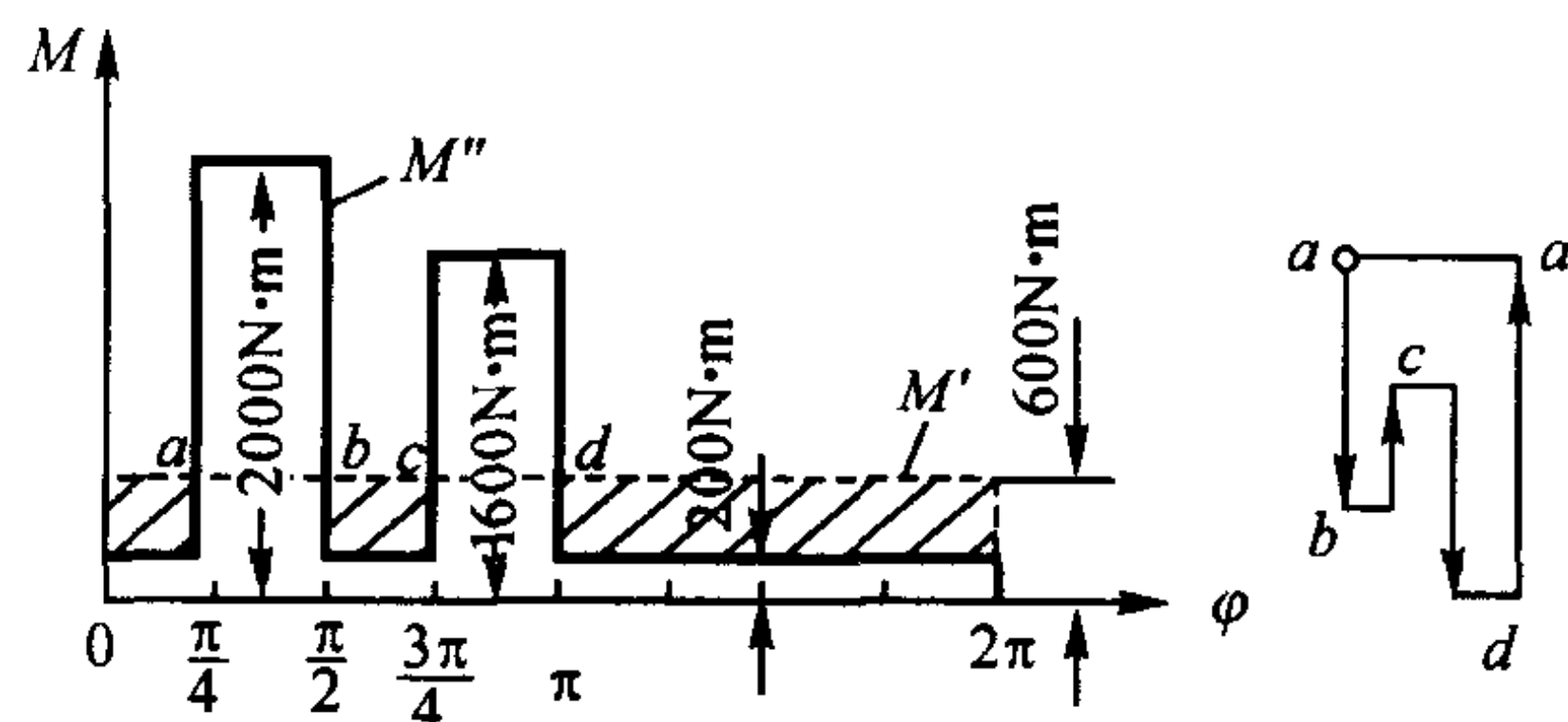
题 16.2 ① $F_{\max}=(97.9\sim 117.5)\text{N}$, $\lambda_{\max}=(25.06\sim 30.08)\text{mm}$; ② 自由高度 $H_0=55\text{mm}$; 并紧高度 22mm ; ③ $H_0/D_2=3.44$ 两端固定或一端固定一端铰支的弹簧不会失稳, 对于两端铰支的弹簧有失稳可能; ④ $\alpha=6.019^\circ$, 总圈数 $n_1=11.5$ 圈, 展开长度 $L=581.26\text{mm}$ 。

题 16.3 $d=5\text{mm}$, $D_2=30\text{mm}$, $n=4$ 圈, 总圈数 $n_1=5.5$ 圈, $t=8.75\text{mm}$, $H_0=40\text{mm}$, $D_1=25\text{mm}$, $D=35\text{mm}$, B 组碳素钢弹簧钢丝

题 16.4 B 组碳素钢弹簧钢丝, $d=3.5\text{mm}$, $D_2=20\text{mm}$, $n=9$ 圈, $t=3.5\text{mm}$, $H_0=35\text{mm}$ + 挂钩尺寸, $D=23.5\text{mm}$, $D_1=16.5\text{mm}$, $\alpha=3.1883^\circ$ 。

题 16.5 B 组碳素钢弹簧钢丝, $d=5\text{mm}$, $D_2=25\text{mm}$, $n=11$ 圈, $D=30\text{mm}$, $D_1=20\text{mm}$, $t=5.5\text{mm}$, $\alpha\approx 4^\circ$ 。

题 17.3 $M'=600\text{N}\cdot\text{m}$, $A_{\max}=500\pi\text{N}\cdot\text{m}$, $J=2.865\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。

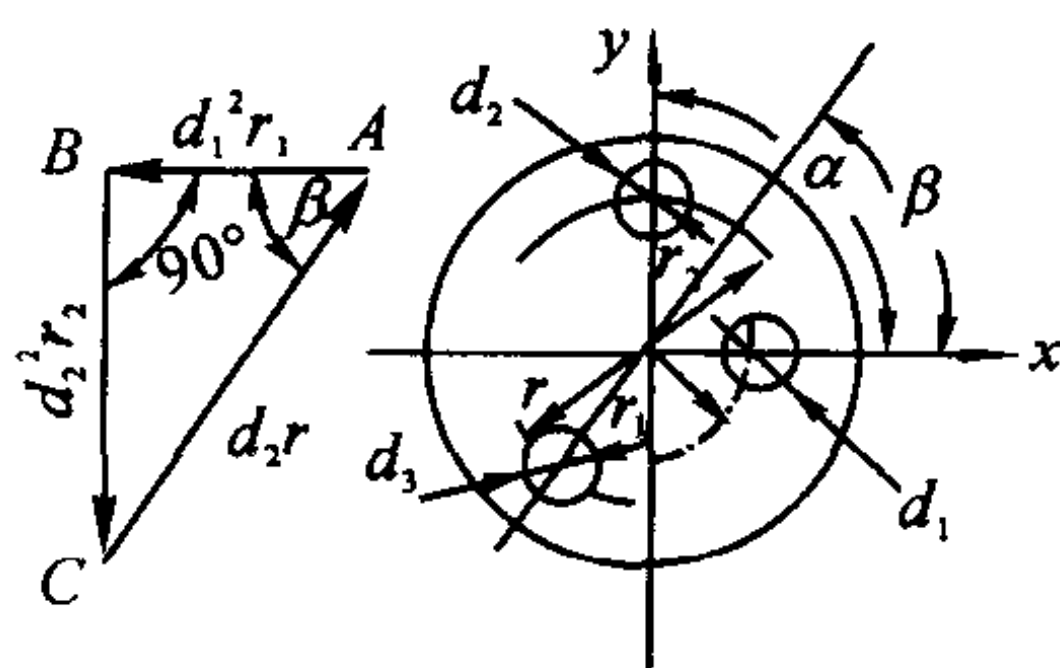


题 17.3 解图

题 17.4 $J=5\pi\text{kg}\cdot\text{m}^2=15.708\text{kg}\cdot\text{m}^2$

题 17.5 ① $J=1065\times 10^3\text{kg}\cdot\text{m}^2$; ② $n_{\max}=84\text{r/min}$, $n_{\min}=76\text{r/min}$; ③ $t'=10.02\text{s}$ 。

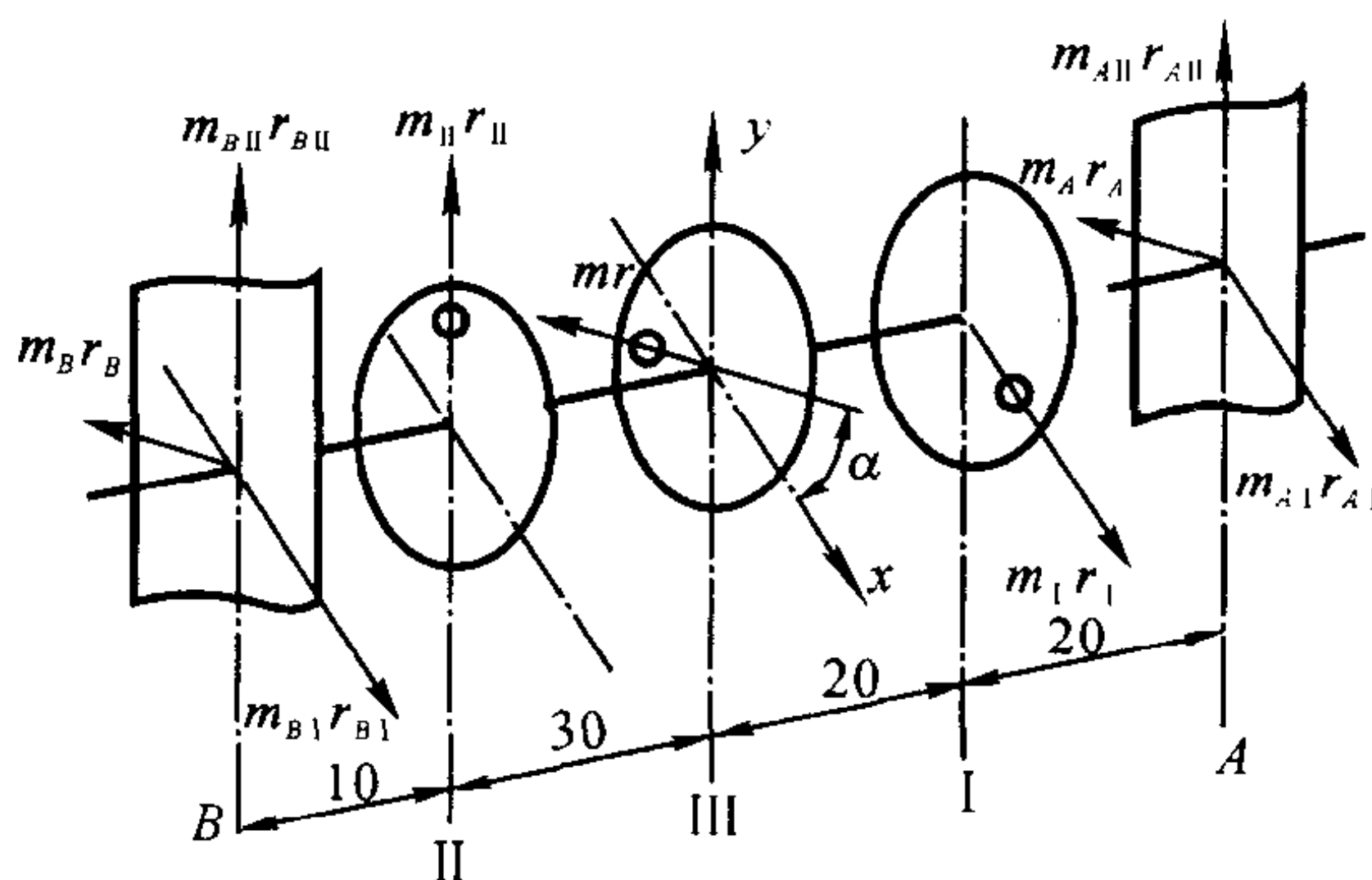
题 18.2 $b/D=0.045<0.2$, 按静平衡处理。 $d^2r=384837.63\text{mm}^3$, $d=50.65\text{mm}$, $\beta=65.43^\circ$, $r=150\text{mm}$ 。实际可取 $d=50\text{mm}$, $r=154\text{mm}$ 。



题 18.2 解图

题 18.3

题 18.3 解图构成 xoy 坐标系, 设回转件质心偏移



题 18.3 解图

量为 r 。① 质心偏移量 $r=2.273\text{mm}$, 质心位置 $\alpha=36.87^\circ$; ② 加重前 $F_A=F_B=24677\text{N}$, ③ 加重后由 A 面内质径积平衡得 $F_A=14856\text{N}$, 由 B 面内质径积平衡得 $F_B=14856\text{N}$ 。

三、模拟试题参考答案

机械设计基础试题 I 参考答案

一、填空题

1. 主动构件 自由度
2. 心 传动 转
3. 圆锥滚子 轻窄 75
4. 打滑 疲劳破坏
5. 齿面点蚀 齿面接触 齿根弯曲
6. 断齿 齿根弯曲 齿面接触
7. 法面模数 法面压力角 分度圆螺旋角

螺旋线方向

8. 82.823 90.823 77.501 22.19

9. $11^\circ 19'$ $11^\circ 19'$ 20

10. 楔形 具有一定粘度的润滑油 一定的相对

二、选择题

1. A 2. D 3. C 4. C 5. A 6. C 7. D

8. C

三、1. 能整周回转, $l_1+l_2<l_2+l_3$, 构件 1 相邻机架;

2. $\phi\approx 62^\circ$, $\theta\approx 13^\circ$, $K\approx 1.16$; 3. $\gamma_{\min}\approx 42^\circ$

四、 $F_{a1}=1000\text{N}$, $F_{a2}=2000\text{N}$

五、 $n_H=-666\text{r/min}$, 方向与 n_1 相反

六、1 处: 轴承盖应制成与轴承孔相配的圆筒抵牢左轴承外圈; 2 处: 轴环过高与左轴承外圈相碰, 左轴承拆卸困难, 环直径应低于左轴承内圈; 3 处: 键

长超过轮毂应缩短;4处:与齿轮孔相配轴头长应缩到孔内;5处:轴承盖同时抵牢右轴承外圈和内圈,应做成筒状不与轴承内圈相接触;6处:轴承盖孔和轴应有间隙并加密封圈,且轴径应小于轴承内孔以便装拆;7处:联轴器未靠紧轴肩定位;8处:应设置键联接

机械设计基础试题 II 参考答案

一、填空题

1. 机器 机构
2. 越大 越大
3. 闭式 开式
4. 弹性 疲劳
5. 增大 减小

二、是非题

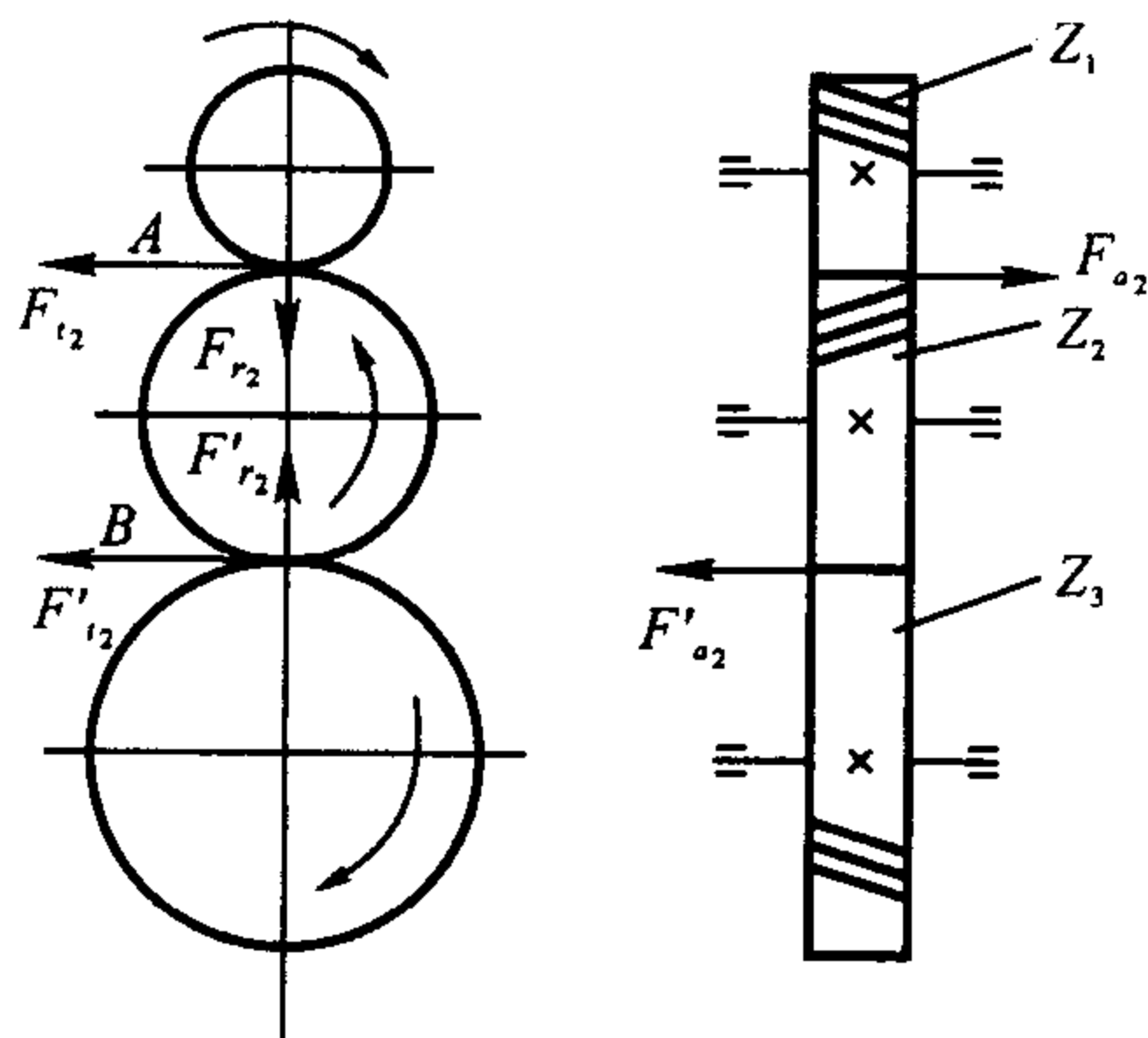
1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. ✓
7. × 8. × 9. × 10. ×

三、分析题

1. 三角形螺纹牙根强度高,当量摩擦系数大,传动效率低,适用于联接。矩形螺纹牙根强度弱,传动效率低,但磨损后的间隙难以补偿,应用较少。梯形螺纹牙根强度高,传动效率比矩形螺纹低,广泛用于螺旋传动。

2. 带传动工作时产生三种应力:由拉力产生的拉应力;由离心力产生的拉应力;带绕过带轮时产生的弯曲应力。由拉力产生的紧边拉应力大于松边拉应力;由离心力产生的拉应力各处相等;小带轮包弧处的弯曲应力大于大带轮处。所以最大应力发生在紧边刚绕入小带轮处。

3. 答案见下图。



四、结构题

1处:轴承内圈未轴向固定,整根轴有可能轴向移动;2处:右端轴承内圈的装拆路程及轴精加

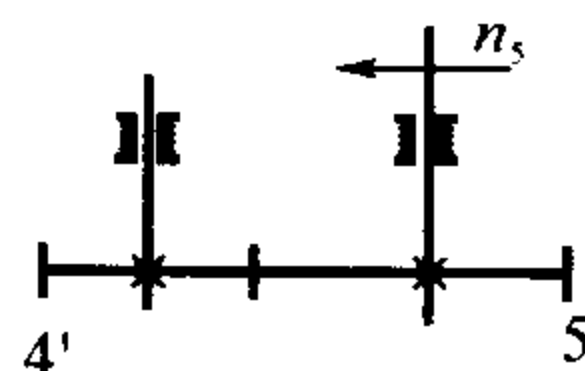
工表面过长;3处:装配时,输油沟不一定与套杯进油孔对准,油路有可能堵塞;4处:套杯挡肩高度太大,轴承外圈拆卸困难;5处:齿轮外径大于套杯挡肩内孔直径,轴承需在套杯内装拆,比较麻烦。

五、作图题

取长度比尺 μ_l 作图,曲柄摇杆机构的最小传动角出现在曲柄与机架两次共线之一处,测得 $\gamma' \approx 44^\circ$, $\gamma'' \approx 65^\circ$, 故 $\gamma_{\min} \approx 44^\circ$

六、计算题

1. 此轮系为定轴轮系 $i_{15} = 9$, 轮5的转向如图示。



2. (1) $d_1 = 69.697\text{mm}$, $d_2 = 230.303\text{mm}$;
(2) $d_{a1} = 75.697\text{mm}$, $d_{a2} = 236.303\text{mm}$;
(3) $d_{f1} = 62.197\text{mm}$, $d_{f2} = 222.803\text{mm}$;
(4) $a = 150\text{mm}$;
(5) $\alpha_t = 20^\circ 11' 9''$
3. (1) $R_1 = 1019.8\text{N}$, $R_2 = 1166.2\text{N}$;
(2) $A_1 = 693.5\text{N}$, $A_2 = 1193.5\text{N}$;
(3) $L_{h1} = 78756\text{h}$, $L_{h2} = 23896\text{h}$

机械设计基础试题 III 参考答案

一、判断题

1. ✓ 2. × 3. ✓ 4. × 5. × 6. ×
7. ✓ 8. ✓ 9. × 10. ✓

二、填空题

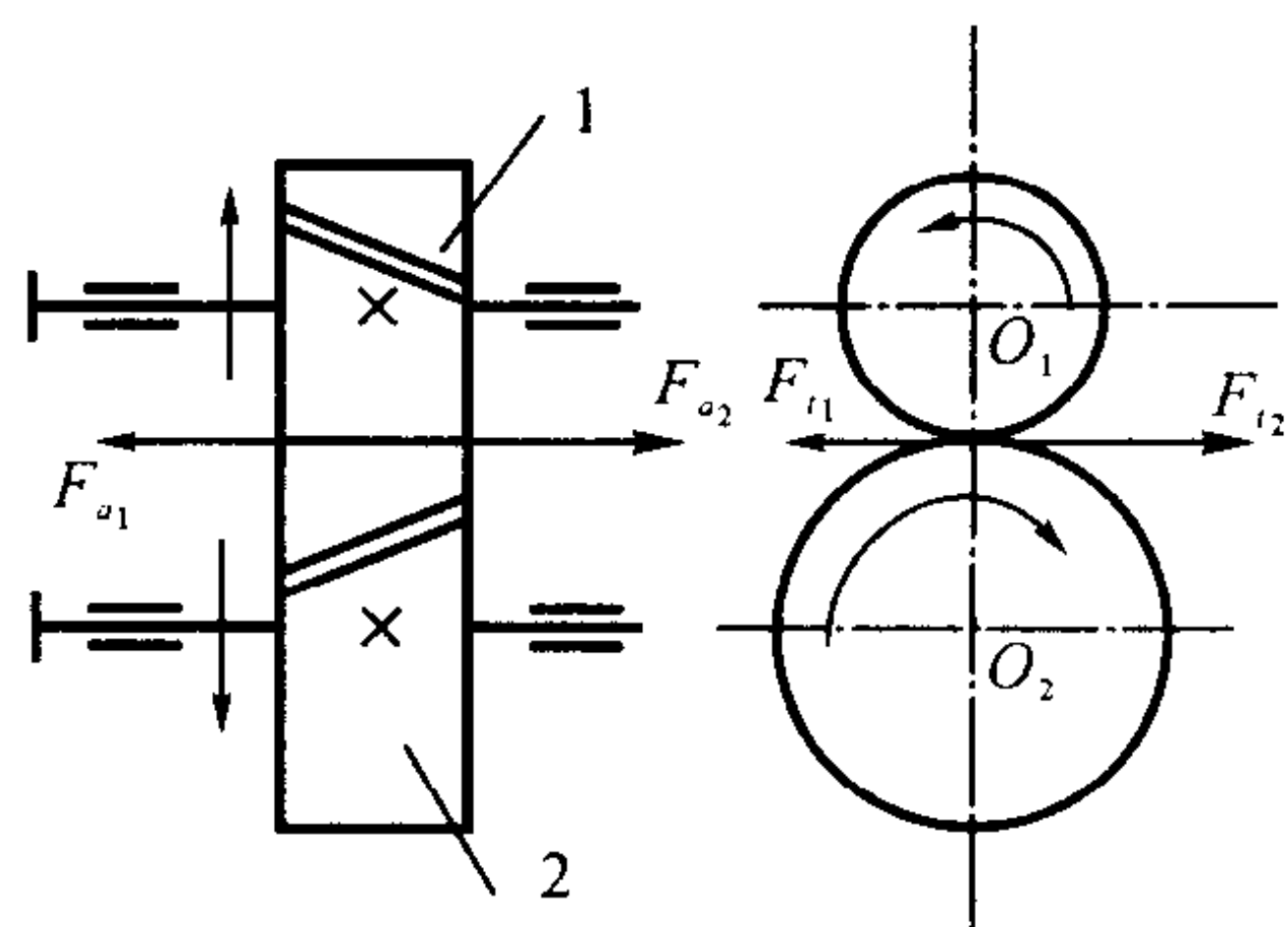
1. 曲柄垂直于滑块导路
2. 柔性
3. 包角
4. 型号
5. 普通
6. 螺纹升角小于螺纹副当量摩擦角
7. 大
8. 油沟
9. 刚度
10. 不瞬时相等

三、单项选择题

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. D
8. D 9. B 10. A 11. B 12. D 13. C

四、分析题

1. 答案见下图。



2. $R \leq \frac{zFfm}{K_f}$, 式中 F 为预紧力, z 为螺栓个数, f 为接合面间的摩擦系数, m 为摩擦接合面数, K_f 为保证联接可靠性系数, 本题 $z=1, m=2$, 故可表达为 $R \leq \frac{2Ff}{K_f}$ 。

3. S_1 向右 ($\rightarrow$), S_2 向左 ($\leftarrow$); $F_{a1} = S_2 + A = 1900(\text{N})$ 。

五、计算题

1. $F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$; B 和 D 皆为复合铰链。

2. $d_1 = 400\text{mm}, d_2 = 1000\text{mm}$;

$d_{b1} = 375.88\text{mm}, d_{b2} = 939.7\text{mm}$;

$d_{a1} = 420\text{mm}, d_{a2} = 1020\text{mm}$;

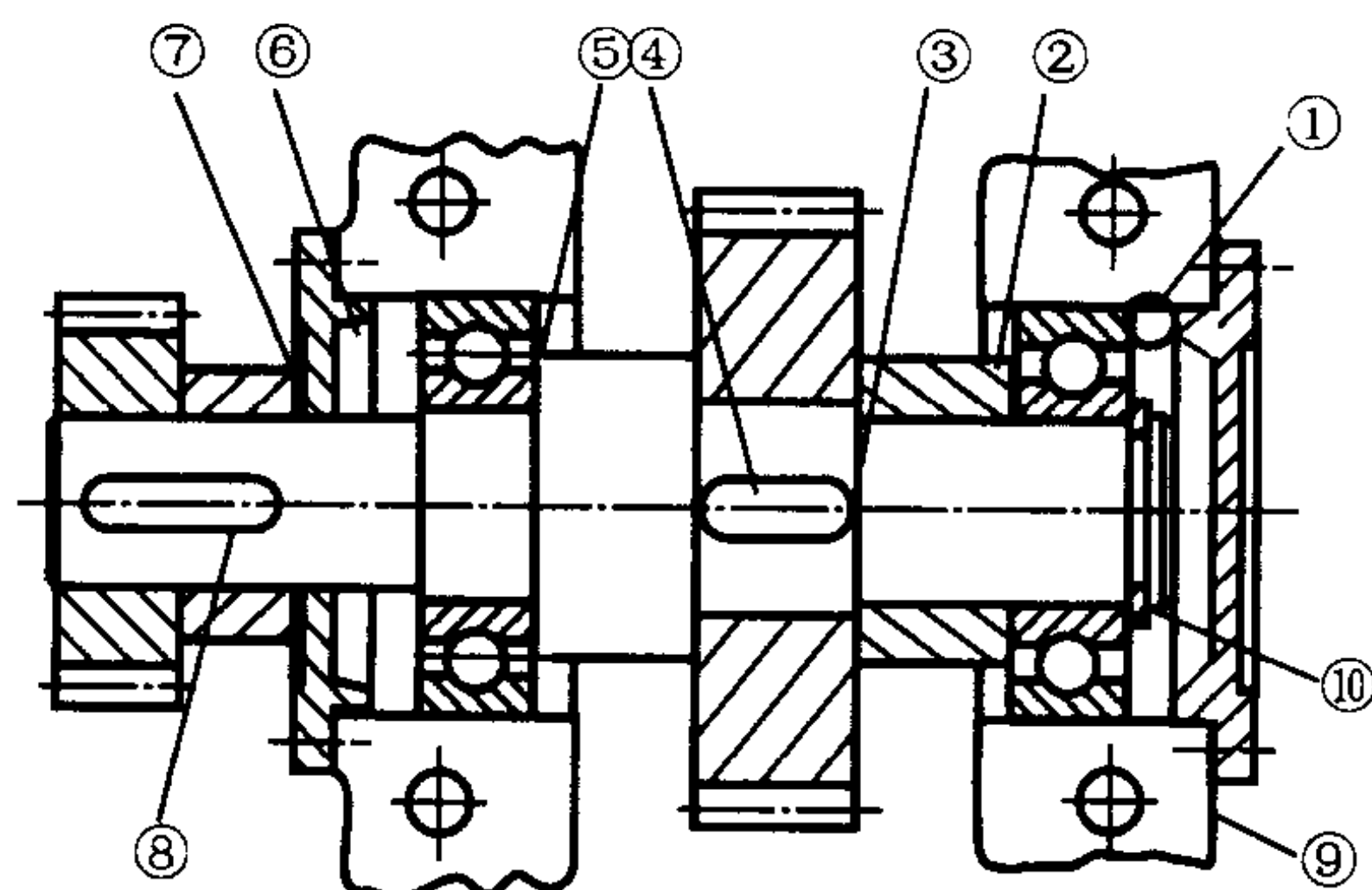
$d_{f1} = 375\text{mm}, d_{f2} = 975\text{mm}$ 。

3. 由 1-2-3-H 的单一周转轮系与 4-5 定轮轮系构成混合轮系 $i_{15} = -2.5$, 轮 1、轮 5 转向相反。

六、图解题

$l_1 \approx 63.5\text{mm}, l_2 \approx 165.5\text{mm}$; 量得 $\theta = 18.5^\circ$, 算得 $K \approx 1.23$ 。

七、其余错误及分析如下



① 右轴承外圈无轴向固定; ② 套筒作成阶梯形, 低于轴承内圈的一端抵紧轴承; ③ 轴头长应小于齿轮轮毂宽度; ④ 键长应短于轴头长度; ⑤ 轴肩高于左轴承内圈; ⑥ 左轴承外圈无轴向固定; ⑦ 套筒抵紧左轴承盖严重错误, 应取消套筒, 轴伸出处作小一

段阶梯使左面齿轮轴肩定位; ⑧ 键太长, 应在左齿轮轮毂内; ⑨ 箱体应有凸台减少与右轴承盖接触的加工面; ⑩ 轴上弹性挡圈无作用应取消。

机械设计基础试题 IV 参考答案

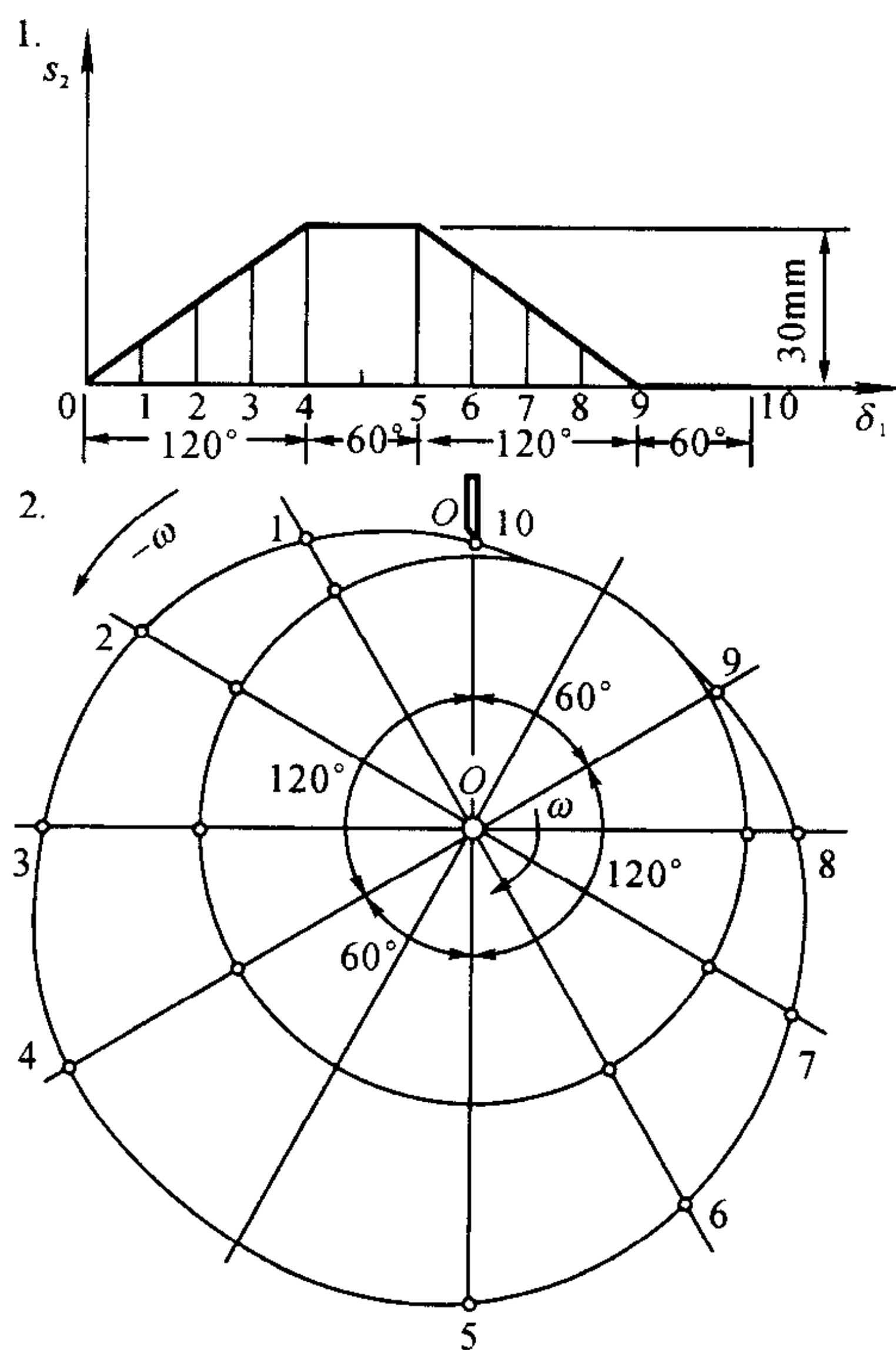
一、填空题

1. 工作面的压溃(对静联接)和磨损(对动联接)
2. E
3. 增加
4. 法面模数相等 法面压力角相等 分度圆螺旋角相等
5. 低 好
6. 传力螺旋 传导螺旋 调整螺旋
7. 双曲柄机构
8. 磨损 胶合
9. 缓冲吸振 储存能量 测量载荷大小
10. 齿宽中点
11. $n < 2z/(z-2)$
12. 离心惯性力(或质径积)的向量和

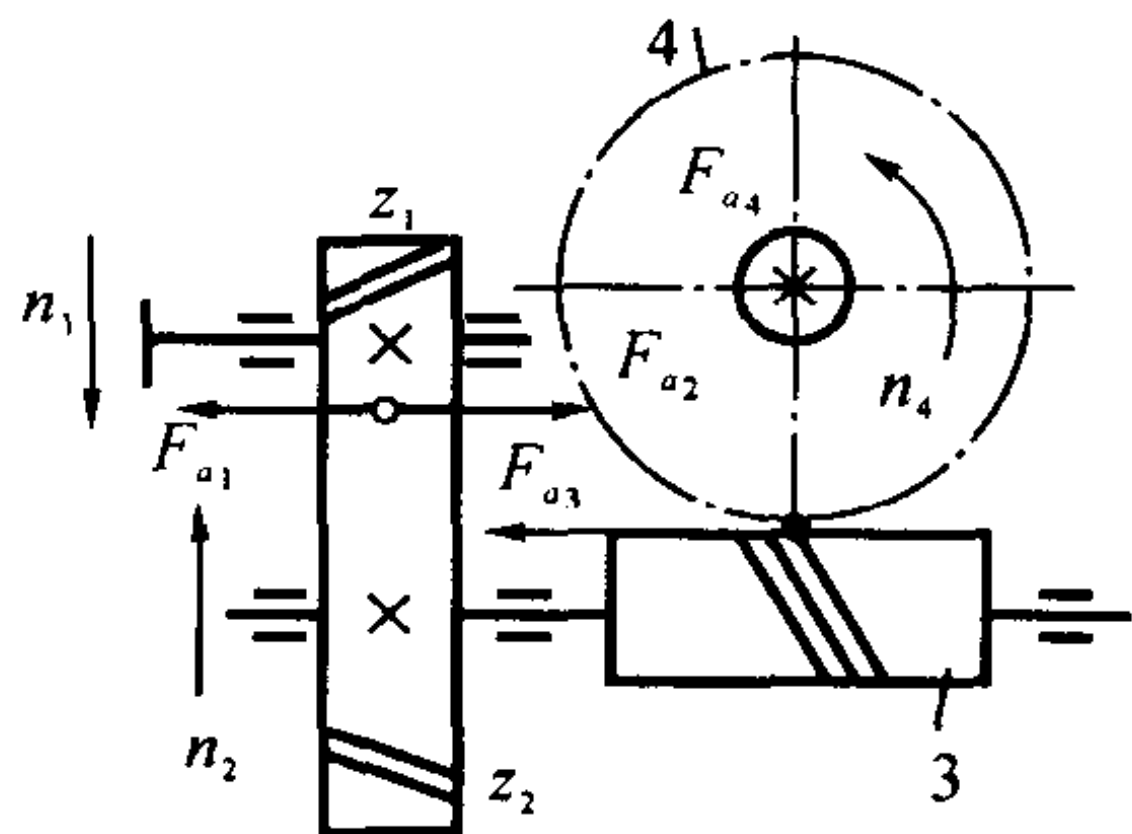
二、单项选择题

1. B 2. B 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A
8. C 9. A 10. B

三、从动件运动规律曲线及凸轮廓线设计如下图



四、



(1) z_1 为左旋, z_2 为右旋; (2) 蜗轮转向如图 n_4 的方向; (3) 各轮轴向力的方向如图 $F_{a1}, F_{a2}, F_{a3}, F_{a4}$ 的方向

五、 $i_{41} = -1.5$

六、(1) 求两轴承 I、II 上的径向力 $R_1 = 600\text{N}$, $R_2 = 1800\text{N}$; (2) 确定轴承 I、II 的轴向力 $A_1 = 962.5\text{N}$, $A_2 = 562.5\text{N}$; (3) 计算轴承 I、II 的当量动载荷 $P_1 = 2136\text{N}$, $P_2 = 2160\text{N}$ 。

七、结构设计草图如下:

